

Outils d'administration pour Windows et Linux



Mayoraz Thomas – MIN1B
ETML
24 Périodes
Gugler Alexis
MyFunnyCo S. A

Table des matières

1	SPÉCIFICATIONS.....	4
1.1	TITRE	4
1.2	DESCRIPTION	4
1.3	MATÉRIEL ET LOGICIELS À DISPOSITION	4
1.4	PRÉREQUIS.....	4
1.5	CAHIER DES CHARGES.....	4
1.5.1	Objectifs et portée du projet (objectifs SMART)	4
1.5.2	Fonctionnalités requises.....	4
1.5.3	Travail à réaliser par l'apprenti.....	5
1.6	LES POINTS SUIVANTS SERONT ÉVALUÉS	6
1.7	VALIDATION ET CONDITIONS DE RÉUSSITE	6
2	PLANIFICATION INITIALE.....	6
2.1.1	Objectifs principaux :	6
2.1.2	Calendrier :	6
2.1.3	Semaine de secours : Du 13/01/2025 au 17/01/2025.....	8
3	ANALYSE.....	8
3.1	OPPORTUNITÉS.....	8
3.2	PLANIFICATION DÉTAILLÉE	9
3.2.1	Semaine 1 : Vendredi 22/11/2024	9
3.2.2	Semaine 2 : Lundi 25/11/2024 et vendredi 29/11/2024	9
3.2.3	Semaine 3 : Lundi 02/12/2024 et vendredi 06/12/2024	10
3.2.4	Semaine 4 : Lundi 09/12/2024 et vendredi 13/12/2024	10
3.2.5	Semaine 5 : Lundi 16/12/2024 et vendredi 20/12/2024	11
3.2.6	Vacances : Du 21/12/2024 au 05/01/2025.....	11
3.2.7	Semaine 6 : Lundi 06/01/2025 et vendredi 10/01/2025.....	11
3.2.8	Semaine de secours : Du 13/01/2025 au 17/01/2025.....	11
4	RÉALISATION	12
4.1	DOSSIER DE RÉALISATION GUIDE D'INSTALLATION	12
4.1.1	Installation de Windows 11	44
4.1.2	Installation de Linux Ubuntu	12
4.1.3	Installation des additions	27
4.1.4	Ajout du disque supplémentaire de 10 GB	33
4.1.5	Ajout du disque dans la VM et Partitionnement	37
4.1.6	Systèmes de fichiers des OS	44
4.1.7	Version de L'OS.....	44
4.1.8	Installation de LibreOffice et VSCode	109
4.1.9	Affichage des tâches en cours	115
4.1.10	Kill du processus.....	116
4.1.11	Ajout du nouvel utilisateur.....	118
4.1.12	Création du script pour la création de l'arborescence demandée.....	122
4.1.13	Vérifications des permissions.....	124
4.1.14	Modifications des permissions.....	125
4.1.15	Affichage de L'adresse IP locale	127
4.1.16	Changer l'adresse IP locale.....	129
4.1.17	Remettre l'IP initiale.....	131
5	CONCLUSION.....	133
5.1	BILAN DES FONCTIONNALITÉS DEMANDÉES	133
5.2	BILAN DE LA PLANIFICATION.....	133
5.3	BILAN PERSONNEL	133
5.3.1	Points positifs.....	133
5.3.2	Difficultés rencontrées et solutions	134

5.3.3	<i>Enseignements tirés</i>	134
5.3.4	<i>Gestion du projet et méthodologie</i>	134
5.3.5	<i>Propositions pour l'avenir</i>	134
5.3.6	<i>Remerciements</i>	134
6	DIVERS	134
6.1	JOURNAL DE TRAVAIL	134
6.2	WEBOGRAPHIE	134
7	ANNEXES	135

1 SPÉCIFICATIONS

1.1 Titre

Outils d'administration pour Windows et Linux : Guide pratique d'installation des deux systèmes d'exploitation sur des machines virtuelles et opération de quelques manipulations.

1.2 Description

Il s'agit de mettre en pratique et d'approfondir les notions vues lors du module ICT 187. Vous avez été mandaté par la société MyFunnyCo S.A. adepte du logiciel libre pour des raisons financières et philosophiques, mais qui compte encore de collaborateurs préférant le monde Windows. Afin que tout le monde puisse travailler dans l'harmonie, elle désire pouvoir faire des opérations d'administration sur les 2 systèmes de Windows et Linux.

1.3 Matériel et logiciels à disposition

- Les PC ETML avec VirtualBox
- Les .iso pour les installations
- Accès à Internet

1.4 Prérequis

Avoir suivi l'enseignement du module ICT187

1.5 Cahier des charges

1.5.1 Objectifs et portée du projet (objectifs SMART)

Ce projet vise à consolider les connaissances de mise en œuvre des systèmes d'exploitation et du matériel PC standard vu dans les modules ICT. Finalement, le système d'exploitation et les applications devront être exploitables et livrables. On attend de vous une attitude professionnelle et un soin particulier dans la documentation attendue dans ce projet.

1.5.2 Fonctionnalités requises

La solution proposée doit prioritairement prendre en compte les points suivants sur les 2 OS :

- **Installez les VBox Guest Additions** (sur Ubuntu et Windows).
- Chaque VM doit avoir un disque supplémentaire de 10 GB.
- Sur le disque de 10 GB, créez une partition de 5 GB en **NTFS**. Laissez les 5 GB restants libres.
- Prenez note du système de fichiers utilisé sur le disque système (là où l'OS est installé).

- Vérifiez si des mises à jour sont disponibles et mettez à jour le système/les paquets.
Pour **Ubuntu**, cela doit être fait en ligne de commande. Restez sur la version 22.04.
Pour **Windows**, faites également les mises à jour via le **Windows Store**. Restez sur la version 22H2.
- **Installez LibreOffice et VSCode**. (Sous Ubuntu, utilisez **apt** pour **LibreOffice** et **snap** pour **VSCode**. Sous Windows, utilisez **winget**).
- Expliquez ce que sont **winget**, **apt** et **snap** ainsi que leurs différences, avantages et inconvénients.
- Affichez la liste des processus (tâches) en cours.
- Lancez **VSCode** ou **LibreOffice** et forcez la fermeture (kill du processus).
- Créez un utilisateur standard (non-admin).
- Rédigez un script (Shell pour Ubuntu, CMD ou PowerShell sur Windows) pour créer l'arborescence suivante : **Projet > P_SYS-187 > test.txt**.
Sur Ubuntu, il faudra créer cette arborescence sous **/home/Public/** (à savoir, **Public** n'existe pas par défaut).
Sur Windows, il faudra créer cette arborescence sous **C:\Public** (à savoir, **Public** n'existe pas par défaut).
- Essayez d'écrire dans le fichier **test.txt** avec l'utilisateur créé lors de l'installation, puis essayez d'écrire dans le fichier **test.txt** avec le nouvel utilisateur créé précédemment. Qu'observez-vous et pourquoi ?
- Essayez de créer un nouveau fichier **test2.txt** dans le dossier **P_SYS187** avec votre utilisateur standard, puis avec le nouvel utilisateur créé précédemment. Qu'observez-vous et pourquoi ?
- Si nécessaire, modifiez les permissions pour que tous les utilisateurs puissent créer un fichier **test3.txt**. Connectez-vous avec l'utilisateur créé précédemment et créez le fichier **test3.txt**, puis écrivez dedans.
- Quelles sont vos observations sur la gestion des permissions Windows vs Linux ? Expliquez la théorie du fonctionnement des permissions sur ces deux systèmes selon leur système de fichiers.
- Affichez l'adresse IP locale / la configuration réseau (sur Ubuntu, utilisez **ifconfig**) et notez-la.
- Changez l'adresse IP locale.
- Remettez l'IP initiale (avant le changement)

1.5.3 Travail à réaliser par l'apprenti

1. Installation des OS et documentation du processus. (Notes, étapes, captures, photos, ...). Pour Ubuntu disque de 20GB. Installer également les VBox Guest Additions sur Windows et Ubuntu.
2. Ajout d'un disque de 10 GB.
3. Mise en œuvre des fonctionnalités du point 1.5.2. Pour chacune d'elle, documenter ce que vous avez fait.

1.6 Les points suivants seront évalués

- Le rapport
- Les planifications (initiale et détaillée)
- Le journal de travail
- Le code et les commentaires (valable pour les scripts également)
- Les documentations de mise en œuvre et d'utilisation

1.7 Validation et conditions de réussite

- Compréhension du travail
- Possibilité de transmettre le travail à une personne extérieure pour le terminer, le corriger ou le compléter
- Etat de fonctionnement du produit livré

2 PLANIFICATION INITIALE

Début du projet : 22 octobre 2024

Fin du projet : 10 janvier 2025

2.1.1 Objectifs principaux :

1. Installation et configuration des VM (Ubuntu et Windows).
2. Configuration des disques supplémentaires et gestion des partitions.
3. Installation des logiciels requis et gestion des permissions.
4. Tests et observations des permissions sur chaque OS.
5. Configuration réseau et gestion des adresses IP.
6. Comparaison des outils de gestion des paquets et des permissions entre les deux OS.
7. Script pour l'arborescence des dossiers.
8. Documentation des observations.

2.1.2 Calendrier :

Semaine 1 : Vendredi 22/11/2024

- **Période 1** : Création des VMS (Ubuntu et Windows) et installation des OS.
- **Période 2** : Installation des VBox Guest Additions sur les deux systèmes.
- **Période 3** : Ajout des disques supplémentaires (10 GB) et création des partitions.
- **Période 4** : Note du système de fichiers utilisé sur les disques système.

Semaine 2 : Lundi 25/11/2024 et vendredi 29/11/2024

- **Lundi (Périodes 1-3) :**
 - Mise à jour des systèmes (Ubuntu en ligne de commande, Windows via Windows Store).
 - Installation de LibreOffice et VSCode (apt et snap pour Ubuntu, winget pour Windows).

- **Vendredi (Périodes 1-4) :**
 - Comparaison des outils (winget, apt, snap).
 - Affichage des processus en cours et kill des processus de LibreOffice ou VSCode.
-

Semaine 3 : Lundi 02/12/2024 et vendredi 06/12/2024

- **Lundi (Périodes 1-3) :**
 - Création d'un utilisateur standard (non-admin) sur les deux systèmes.
 - Écriture des scripts pour créer les arborescences (Ubuntu et Windows).
 - **Vendredi (Périodes 1-4) :**
 - Création et test d'accès pour test.txt et test2.txt avec les utilisateurs.
 - Modification des permissions pour permettre la création de test3.txt et tests.
-

Semaine 4 : Lundi 09/12/2024 et vendredi 13/12/2024

- **Lundi (Périodes 1-3) :**
 - Observation des permissions sur Windows vs Linux.
 - Théorie des permissions selon les systèmes de fichiers.
 - **Vendredi (Périodes 1-4) :**
 - Configuration réseau : affichage des adresses IP locales avec ifconfig.
 - Changement de l'adresse IP locale, puis retour à l'adresse initiale.
-

Semaine 5 : Lundi 16/12/2024 et vendredi 20/12/2024

- **Lundi (Périodes 1-3) :**
 - Consolidation des tests sur permissions et gestion des IP.
 - **Vendredi (Périodes 1-4) :**
 - Réalisation des derniers ajustements et début de la rédaction du rapport.
-

Vacances : Du 21/12/2024 au 05/01/2025

Semaine 6 : Lundi 06/01/2025 et vendredi 10/01/2025

- **Lundi (Périodes 1-3) :**
 - Révision complète des travaux effectués.
 - Finalisation de la documentation.
 - **Vendredi (Périodes 1-4) :**
 - Validation des résultats et préparation pour la semaine de secours.
-

2.1.3 Semaine de secours : Du 13/01/2025 au 17/01/2025

- Utilisée pour résoudre tout problème ou retard.

3 ANALYSE

3.1 Opportunités

Le projet offre plusieurs opportunités d'apprentissage et de mise en pratique :

1. **Consolidation des connaissances théoriques**
Ce projet permet de renforcer les concepts appris lors du module ICT187, notamment en matière de virtualisation, de gestion des systèmes d'exploitation (Windows et Linux) et de gestion des ressources matérielles et logicielles.
2. **Découverte approfondie des outils d'administration**
 - Familiarisation avec les outils de gestion spécifiques à chaque OS (apt, snap, winget, gestion des permissions, configuration réseau).
 - Comparaison des approches entre Windows et Linux pour l'administration, ce qui enrichit la compréhension des deux environnements.
 -
3. **Mise en œuvre de compétences pratiques**
 - Installation, configuration et maintenance des systèmes d'exploitation sur des machines virtuelles.
 - Gestion des disques, partitions, utilisateurs et permissions.
 - Développement de scripts automatisant certaines tâches, renforçant les compétences en Scripting.
4. **Apprentissage par la résolution de problèmes**
Le projet offre l'occasion de résoudre des problèmes techniques réels, tels que des incompatibilités, des erreurs d'installation ou des différences dans la gestion des permissions entre Windows et Linux.
5. **Amélioration des compétences de documentation**
Documenter chaque étape du projet est essentiel pour garantir la reproductibilité des solutions et leur compréhension par des tiers.
6. **Application à des scénarios professionnels**
Le contexte fictif de MyFunnyCo S.A. permet de simuler un environnement professionnel, avec des attentes précises et des contraintes à respecter.
7. **Valorisation des compétences en administration système**
Les résultats du projet pourront être utilisés pour démontrer des compétences techniques en administration système, utiles dans un cadre académique ou professionnel.

3.2 Planification détaillée

Début du projet : 22 octobre 2024

Fin du projet : 10 janvier 2025

3.2.1 Semaine 1 : Vendredi 22/11/2024

Objectif : Création et configuration initiale des VMS.

- **Période 1 (45 min)**
 - Téléchargement et installation de VirtualBox si ce n'est pas déjà fait.
 - Création de deux VMS :
 - VM Ubuntu (22.04).
 - VM Windows (22H2).
 - Allocation des ressources (RAM, CPU, espace disque système).
 - **Période 2 (45 min)**
 - Démarrage des VMS et installation des systèmes d'exploitation :
 - Ubuntu : installation minimale pour gain de temps.
 - Windows : configuration standard.
 - **Période 3 (45 min)**
 - Installation des VBox Guest Additions sur les deux systèmes.
 - Test des fonctionnalités de base (partage de dossiers, redimensionnement d'écran).
 - **Période 4 (45 min)**
 - Ajout de disques supplémentaires (10 GB chacun).
 - Configuration des partitions :
 - 5 GB en NTFS.
 - 5 GB restants non alloués.
 - Note du système de fichiers utilisé pour les disques système (ext4 pour Ubuntu, NTFS pour Windows).
-

3.2.2 Semaine 2 : Lundi 25/11/2024 et vendredi 29/11/2024

Objectif : Mise à jour des systèmes et installation des logiciels.

- **Lundi (Période 1 à 3)**
 - **Ubuntu :**
 - Vérification et mise à jour du système via ligne de commande (apt update && apt upgrade).
 - **Windows :**
 - Vérification des mises à jour via Windows Update et Windows Store.
- **Vendredi (Période 1 à 2)**
 - Installation de LibreOffice :
 - Ubuntu: via apt install LibreOffice.
 - Windows: Via winget, install -e --id TheDocumentFoundation.LibreOffice.
 - Installation de VSCode :
 - Ubuntu: via snap install --classic code.
 - Windows: via winget install -e --id Microsoft.VisualStudioCode.
- **Vendredi (Période 3 à 4)**

- Analyse des outils de gestion de paquets :
 - **Ubuntu** : apt vs snap.
 - **Windows** : winget.
 - Comparaison des avantages/inconvénients :
 - Mode de fonctionnement.
 - Compatibilité des paquets et gestion des dépendances.
-

3.2.3 Semaine 3 : Lundi 02/12/2024 et vendredi 06/12/2024

Objectif : Gestion des utilisateurs et scripts d'arborescence.

- **Lundi (Période 1 à 3)**
 - Création d'un utilisateur standard (non-admin) sur chaque VM.
 - Développement des scripts pour créer l'arborescence :
 - **Ubuntu (Shell script)** :
 - Création du dossier /home/Public.
 - Arborescence : /home/Public/Projet/P_SYS-187/test.txt.
 - **Windows (PowerShell script)** :
 - Création du dossier C:\Public.
 - Arborescence : C:\Public\Projet\P_SYS-187\test.txt.
 - **Vendredi (Période 1 à 2)**
 - Test d'écriture dans test.txt avec :
 - L'utilisateur créé lors de l'installation.
 - L'utilisateur standard.
 - Observation des résultats et explication (permissions par défaut).
 - **Vendredi (Période 3 à 4)**
 - Tentative de création du fichier test2.txt avec les deux utilisateurs.
 - Modification des permissions pour permettre la création du fichier test3.txt par tous les utilisateurs.
-

3.2.4 Semaine 4 : Lundi 09/12/2024 et vendredi 13/12/2024

Objectif : Permissions et gestion réseau.

- **Lundi (Période 1 à 3)**
 - Observation des permissions sur Windows et Linux :
 - Théorie du fonctionnement des permissions (systèmes NTFS et ext4).
 - Analyse comparative des différences.
 - **Vendredi (Période 1 à 2)**
 - Configuration réseau sur Ubuntu :
 - Affichage de l'adresse IP locale avec ifconfig.
 - Changement de l'adresse IP locale via configuration manuelle.
 - **Vendredi (Période 3 à 4)**
 - Revenir à l'adresse IP initiale et documenter les étapes nécessaires.
 - Révision des tests effectués.
-

3.2.5 Semaine 5 : Lundi 16/12/2024 et vendredi 20/12/2024

Objectif : Consolidation et début de la documentation.

- **Lundi (Période 1 à 3)**
 - Finalisation des permissions et tests pour tous les fichiers (test.txt, test2.txt, test3.txt).
 - Finalisation de la configuration des IP.
 - **Vendredi (Période 1 à 2)**
 - Rédaction des observations sur les permissions et gestion réseau.
 - Comparaison approfondie entre Linux et Windows.
 - **Vendredi (Période 3 à 4)**
 - Préparation d'un brouillon de rapport avec :
 - Étapes réalisées.
 - Résultats des tests.
 - Comparaisons des outils et systèmes.
-

3.2.6 Vacances : Du 21/12/2024 au 05/01/2025

3.2.7 Semaine 6 : Lundi 06/01/2025 et vendredi 10/01/2025

Objectif : Finalisation et validation.

- **Lundi (Période 1 à 3)**
 - Révision des résultats.
 - Vérification des scripts pour assurer leur bon fonctionnement.
 - **Vendredi (Période 1 à 2)**
 - Finalisation du rapport.
 - Préparation de la documentation des scripts et configurations.
 - **Vendredi (Période 3 à 4)**
 - Présentation ou simulation des tests devant un jury fictif.
-

3.2.8 Semaine de secours : Du 13/01/2025 au 17/01/2025

- Résolution des imprévus et ajustements finaux.

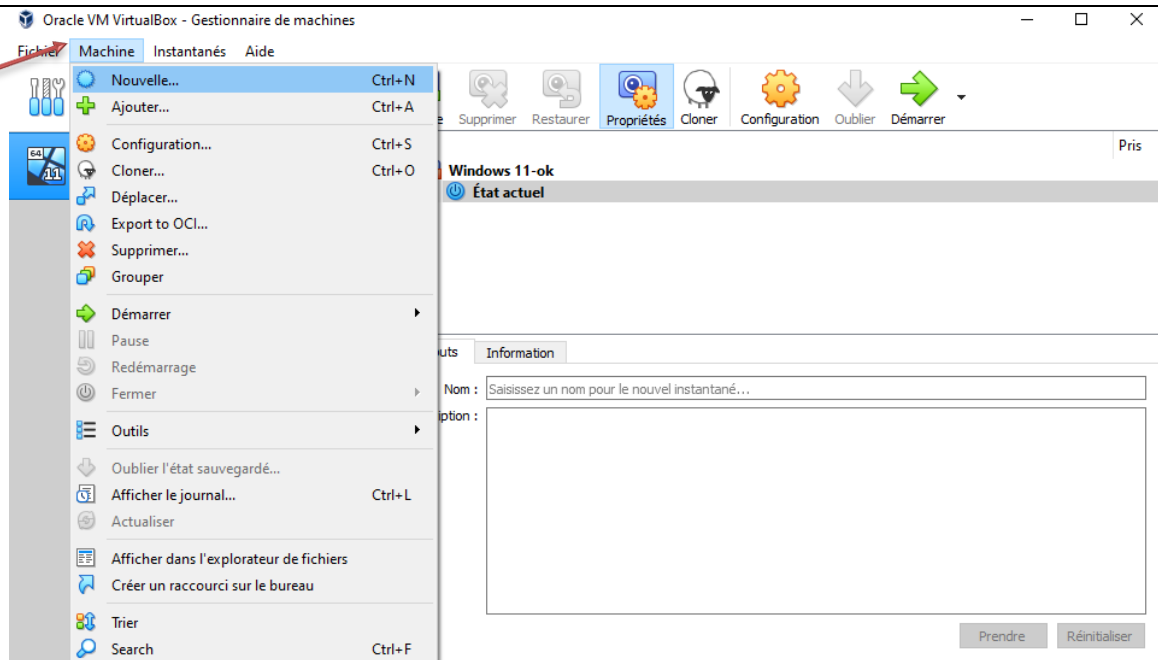
4 RÉALISATION

4.1 Dossier de Réalisation | Guide d'installation

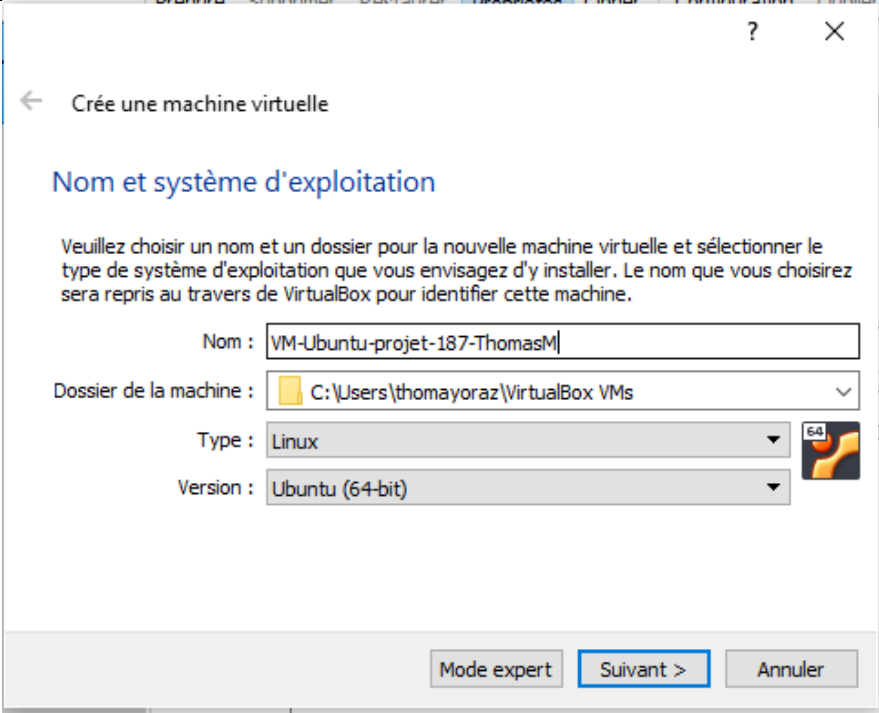
Création des Vms Windows 11 et Linux Ubuntu.

4.1.1 Installation de Linux Ubuntu

Cliquez sur machine puis nouvelle.



Nommez-la



Crée une machine virtuelle

Nom et système d'exploitation

Veillez choisir un nom et un dossier pour la nouvelle machine virtuelle et sélectionner le type de système d'exploitation que vous envisagez d'y installer. Le nom que vous choisirez sera repris au travers de VirtualBox pour identifier cette machine.

Nom : VM-Ubuntu-projet-187-ThomasM

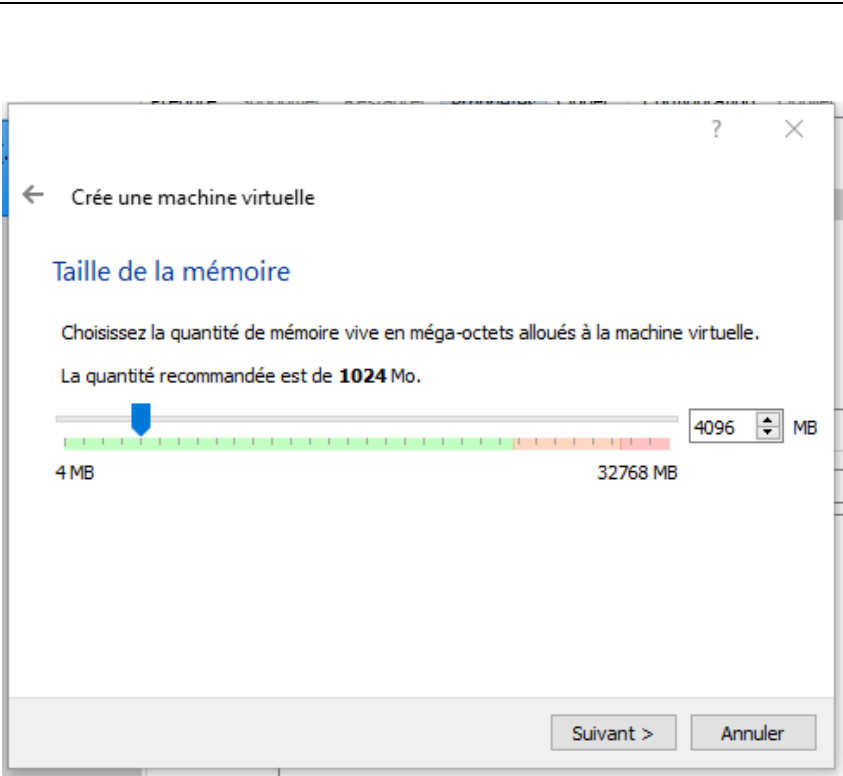
Dossier de la machine : C:\Users\thomayoraz\VirtualBox VMs

Type : Linux

Version : Ubuntu (64-bit)

Mode expert Suivant > Annuler

Entrez 4096Mb de RAM



Crée une machine virtuelle

Taille de la mémoire

Choisissez la quantité de mémoire vive en méga-octets alloués à la machine virtuelle.

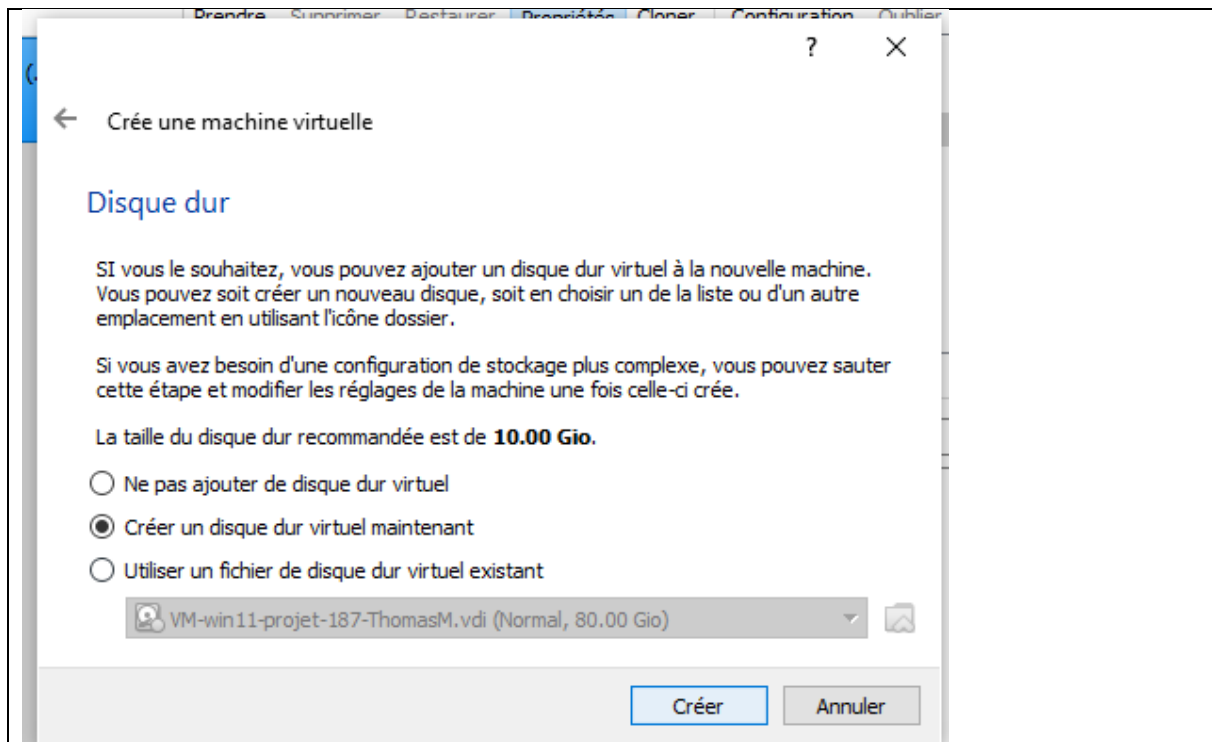
La quantité recommandée est de **1024 Mo**.

4 MB 32768 MB

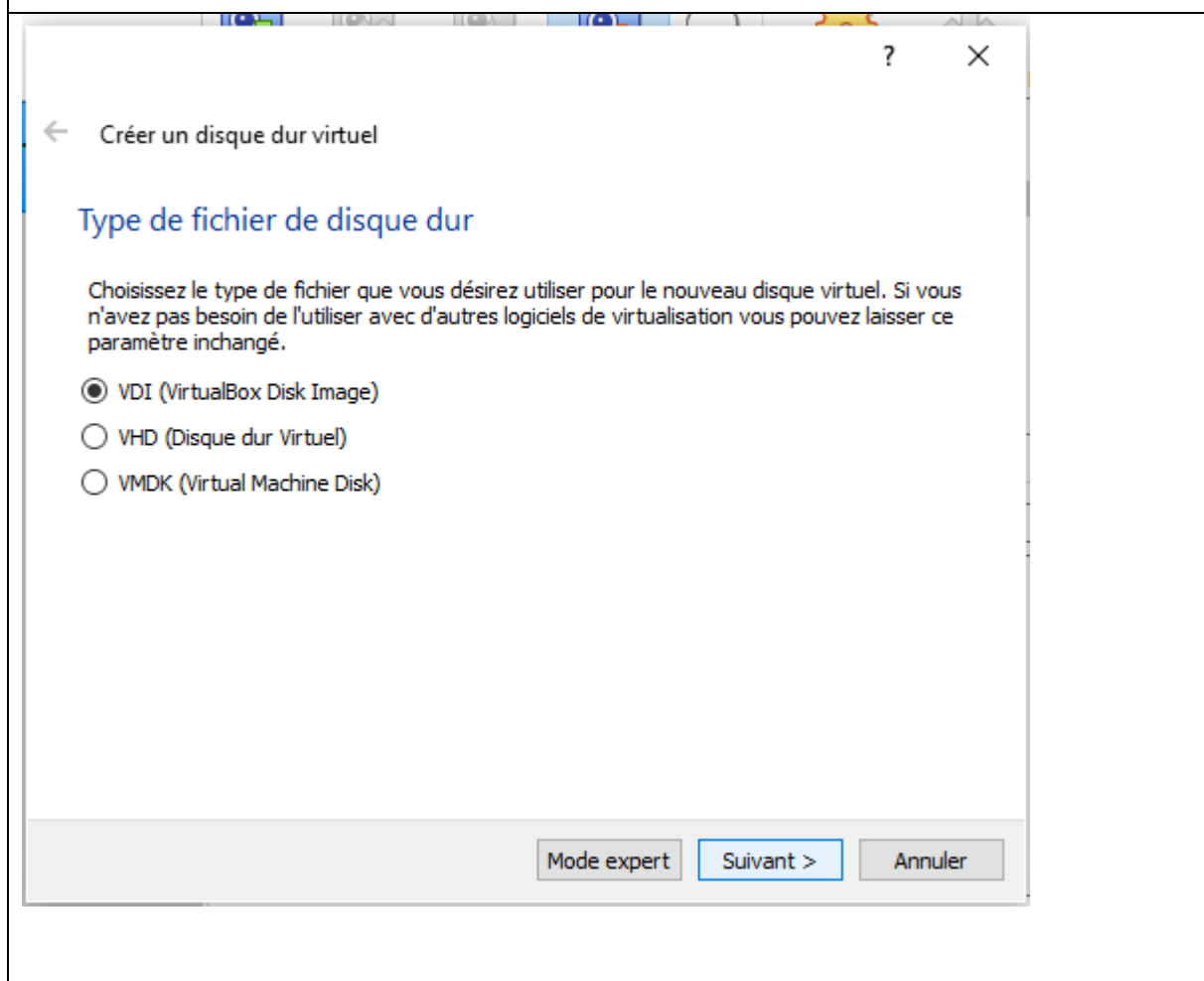
4096 MB

Suivant > Annuler

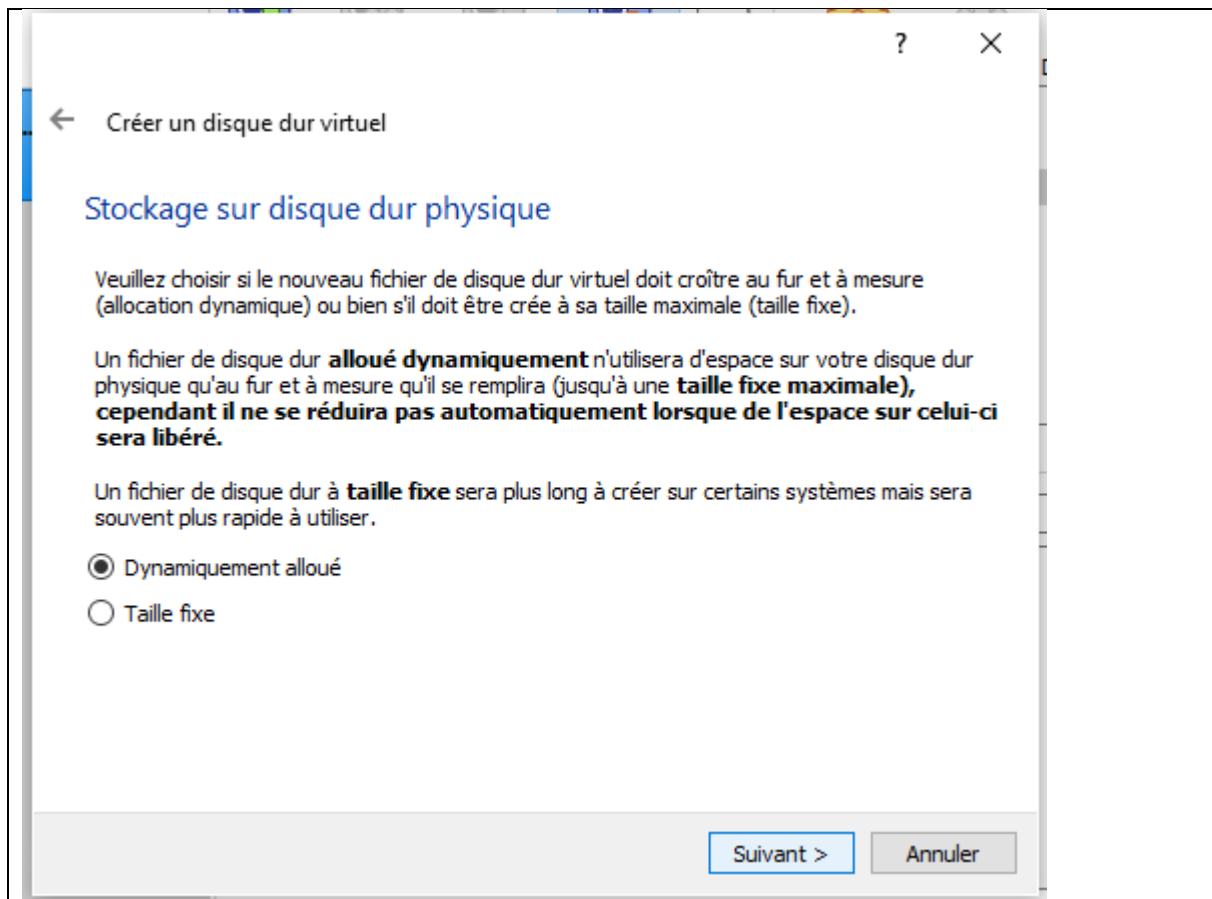
Créez un disque dur virtuel maintenant



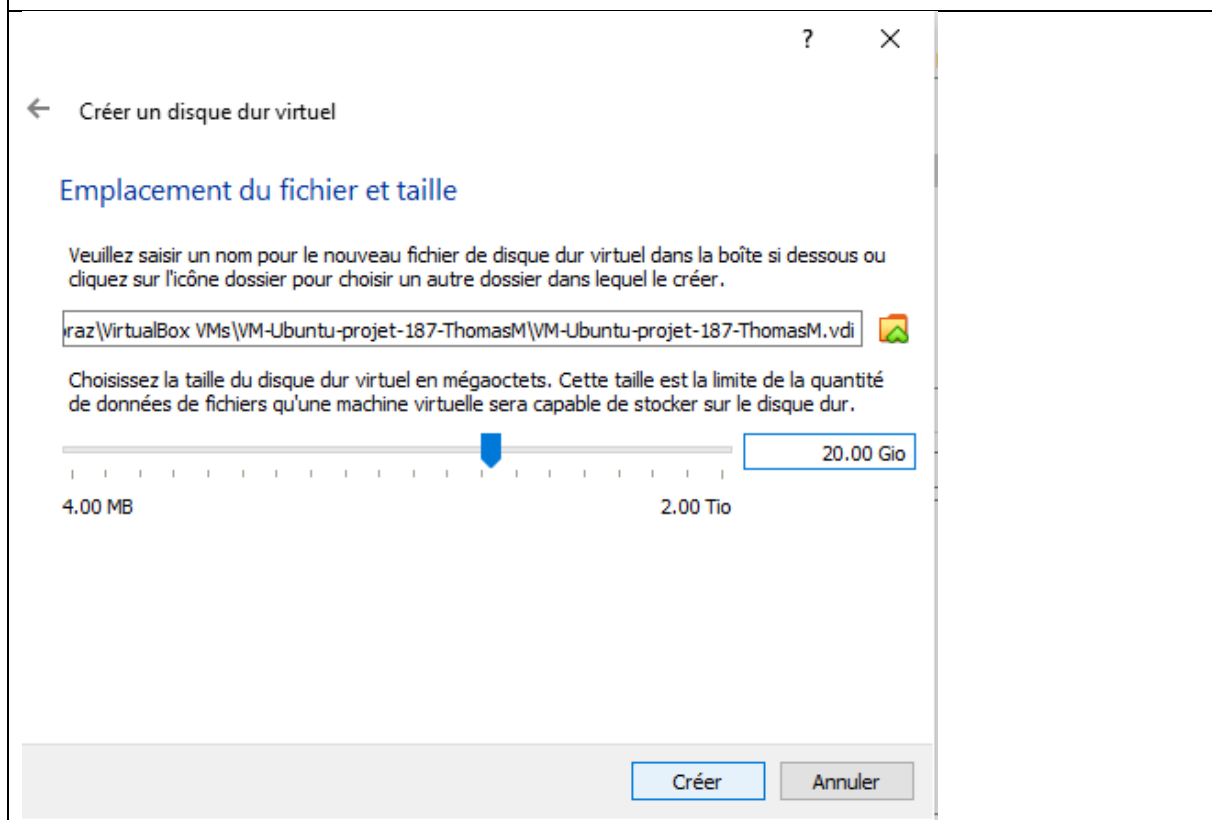
Cliquez sur VDI



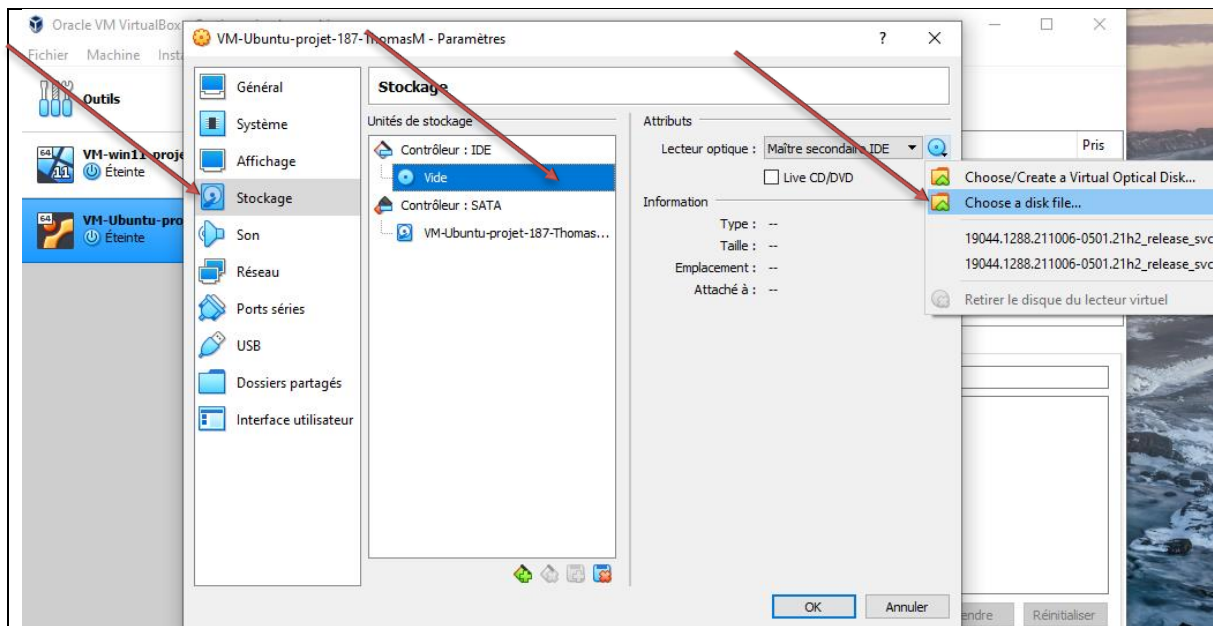
Dynamiquement alloué.



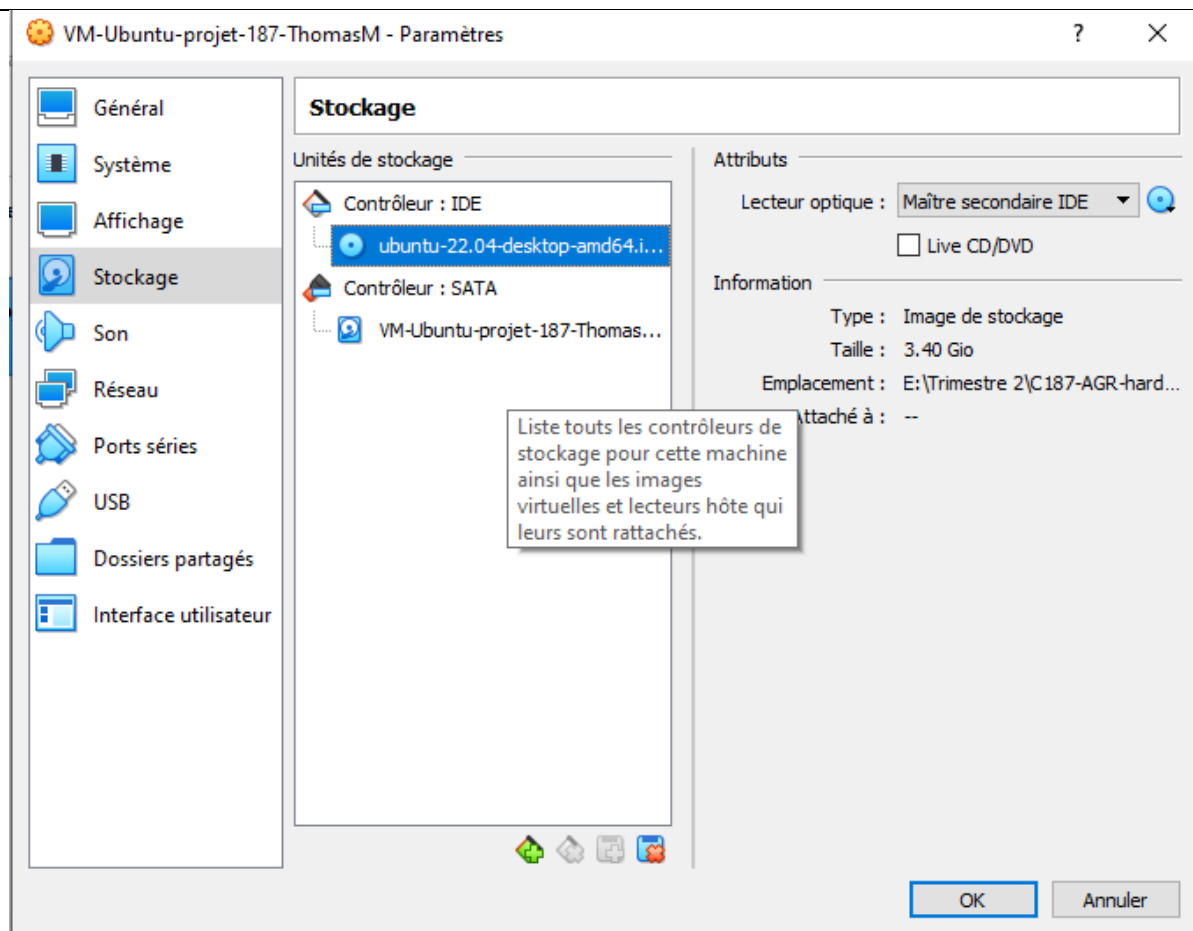
Entrez 20gb de stockage.



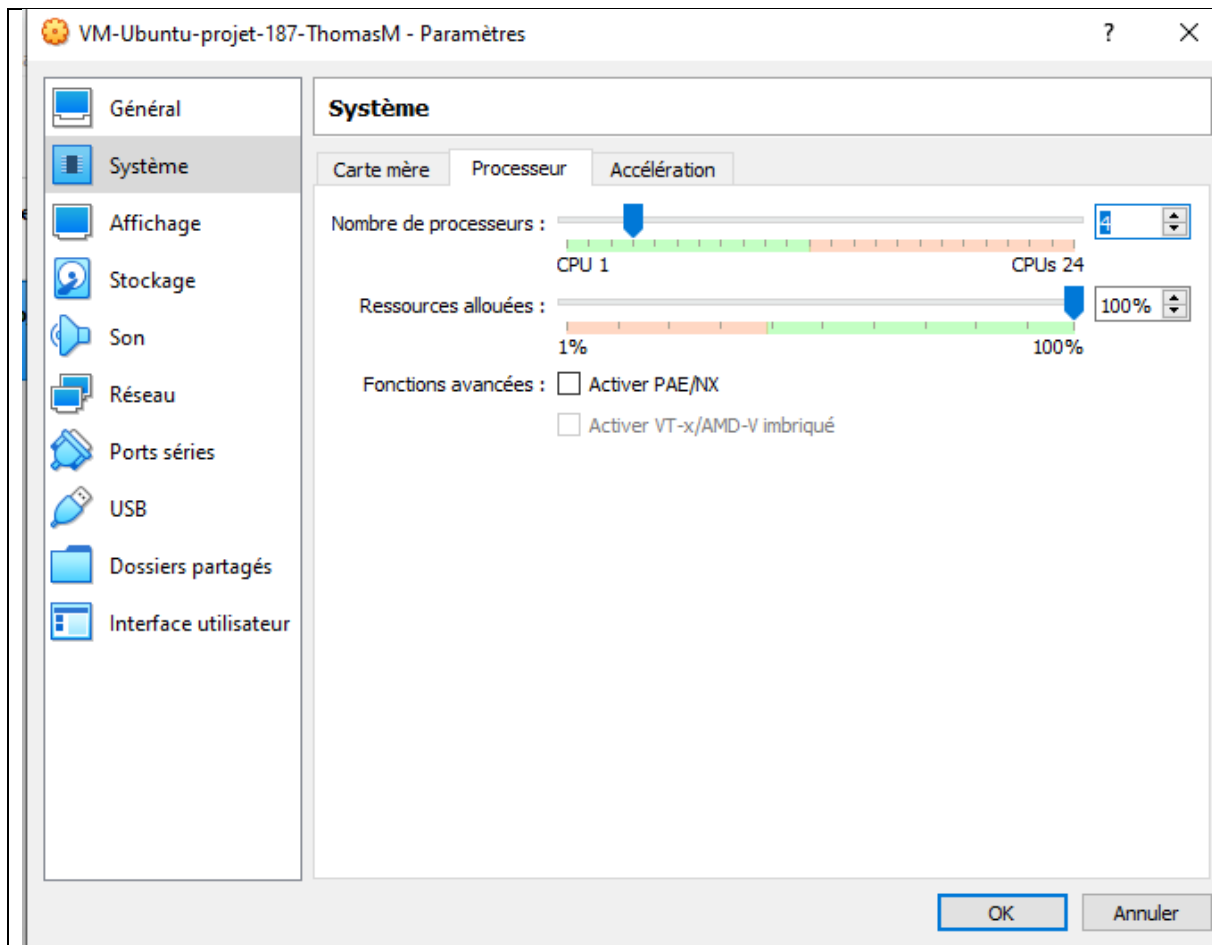
Allez dans paramètres, stockage puis choisissez l'ISO de Ubuntu.



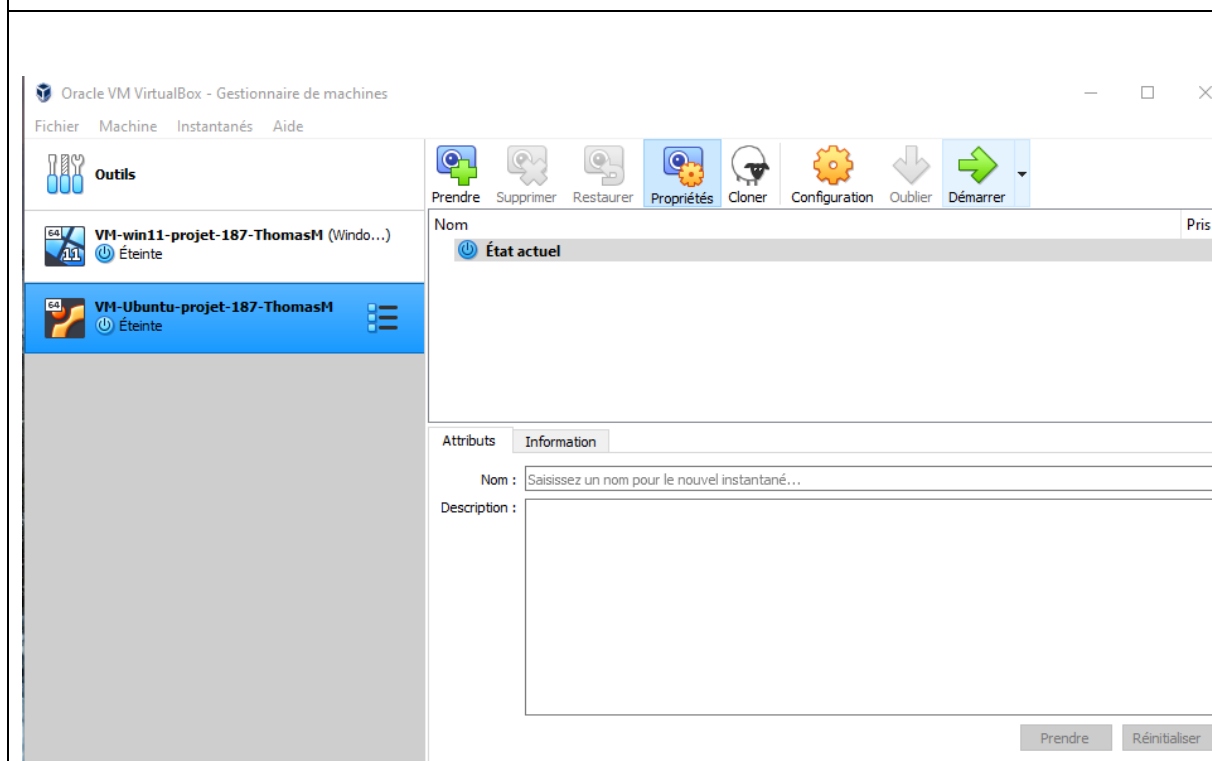
Vous devez avoir ceci



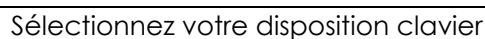
Dans l'onglet système, puis processeur, entrez 4 cœurs pour votre VM

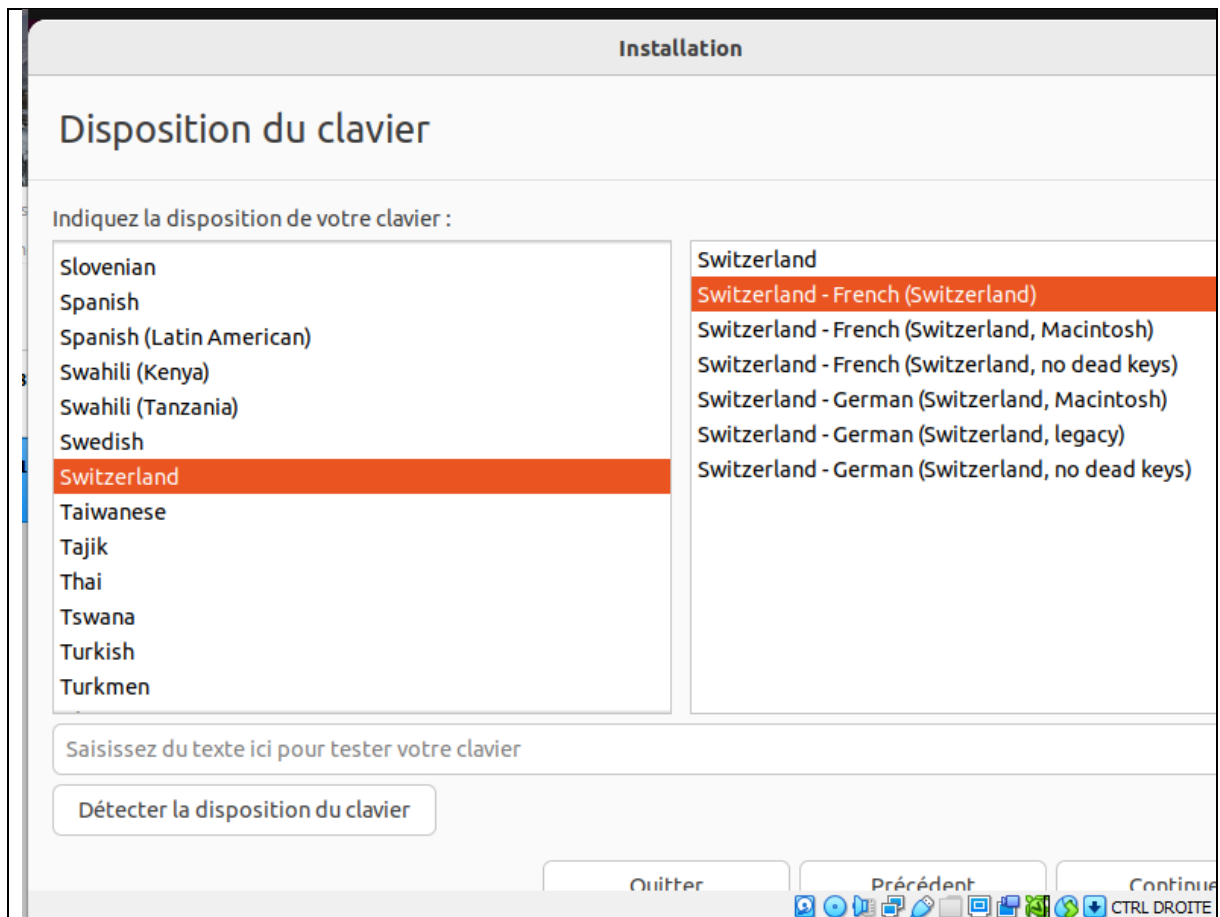


Vous pouvez lancer votre VM

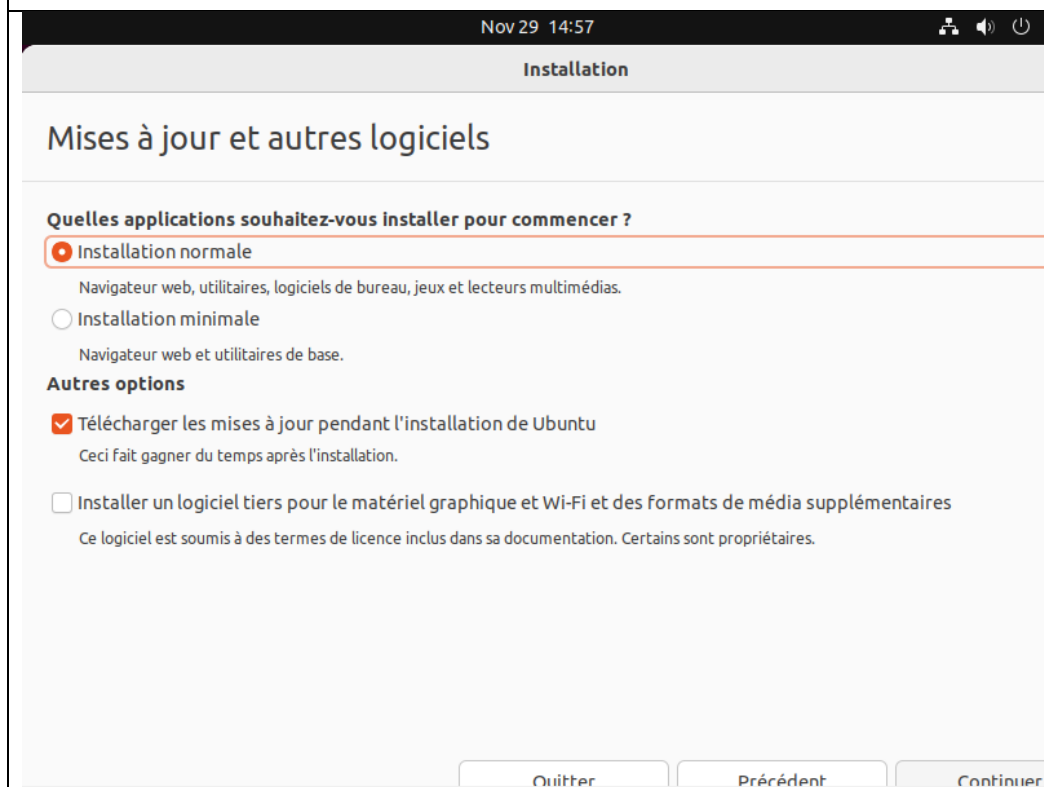


Vous devrez cliquer sur une touche de votre clavier puis sélectionner « Try or Install Ubuntu »

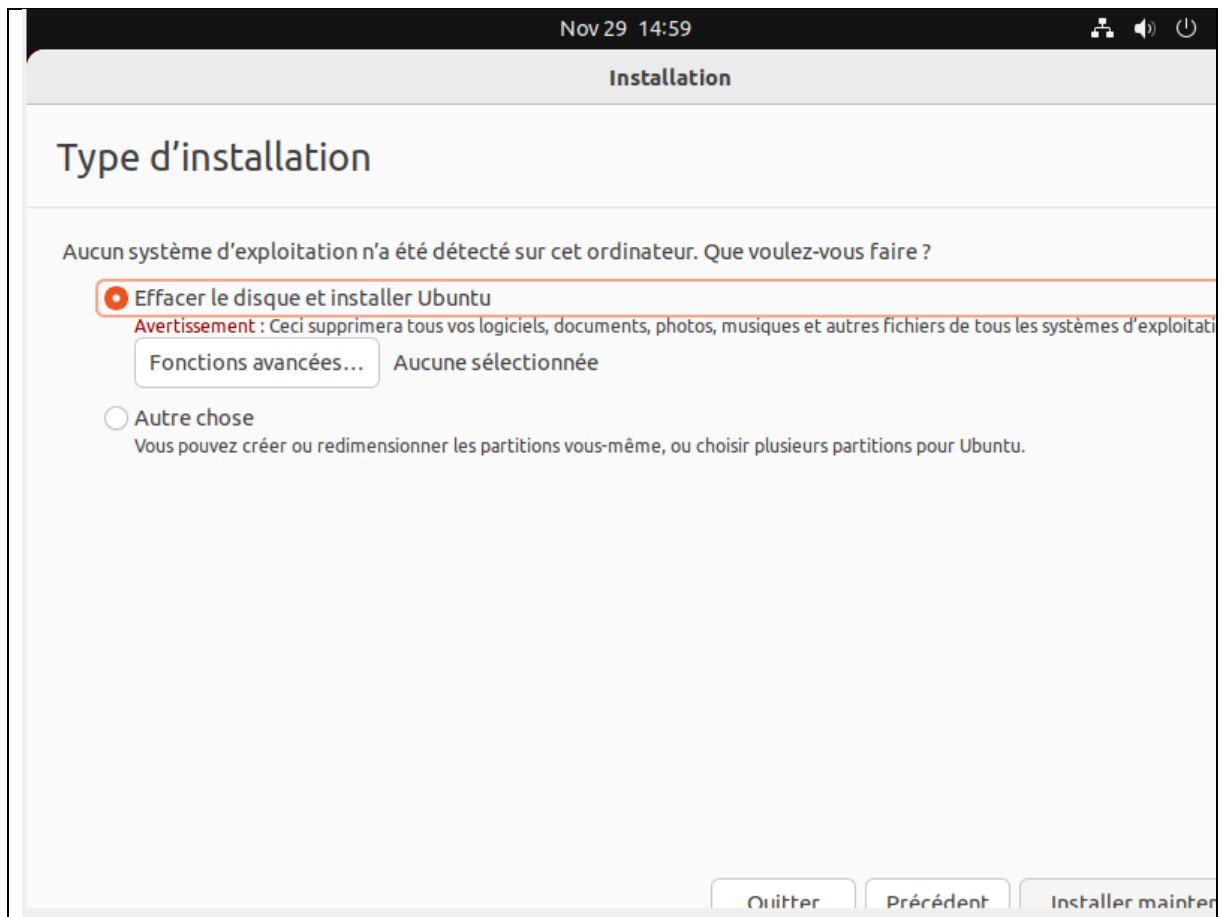




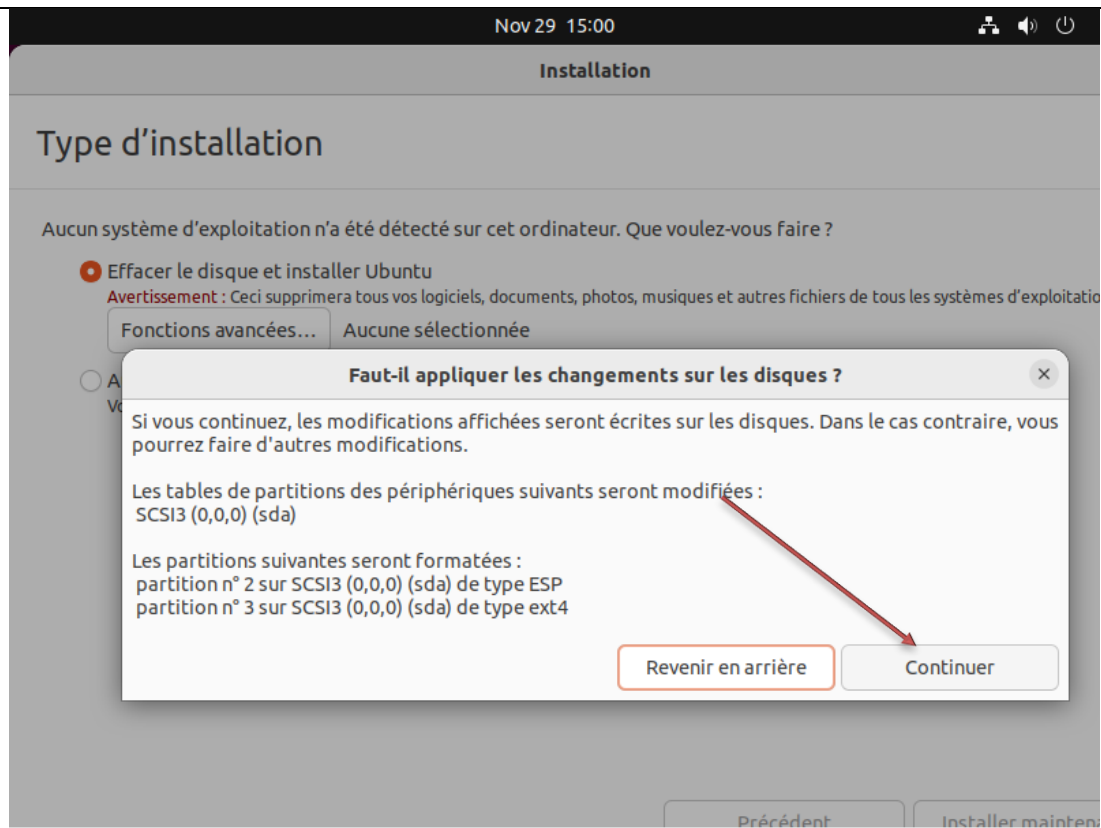
Sélectionnez installation normale et « Télécharger les mises à jour pendant l'installation de Ubuntu »



Sélectionnez « Effacer le disque et installer Ubuntu »



Cliquez sur Continuer

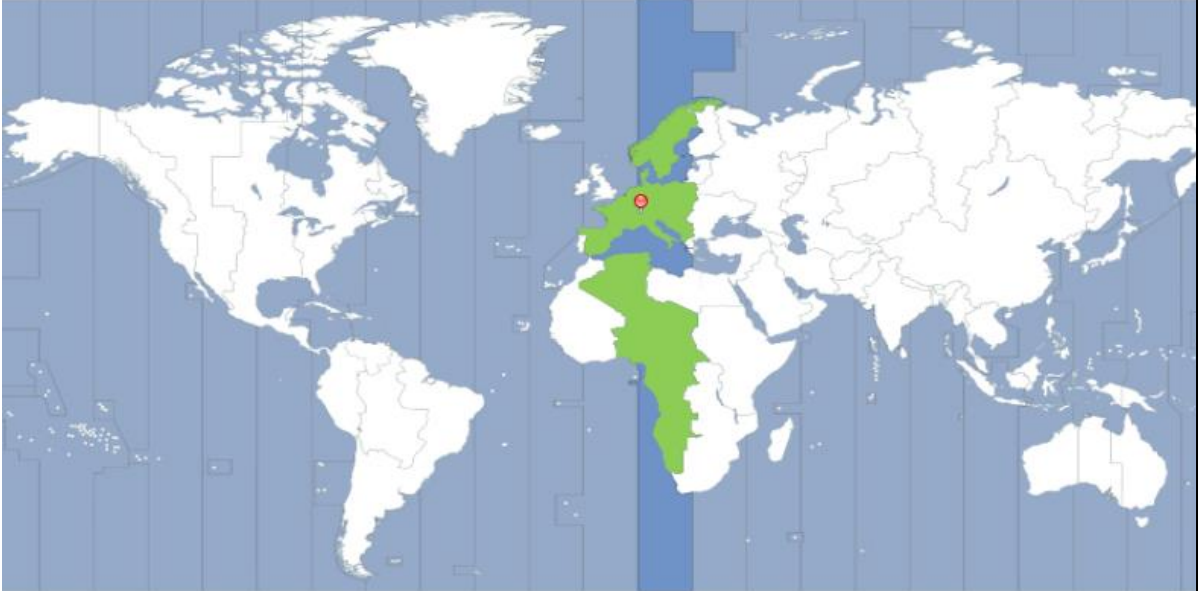


Entrez votre fuseau horaire

Nov 29 15:00

Installation

Où êtes-vous ?



Zurich

Précédent Continuer

Entrez votre nom, nom d'utilisateur et mot de passe que vous souhaitez.

Nov 29 16:02

Installation

Qui êtes-vous ?

Votre nom : ✓

Le nom de votre ordinateur : ✓
Le nom qu'il utilise pour communiquer avec d'autres ordinateurs.

Choisir un nom d'utilisateur : ✓

Choisir un mot de passe :

Confirmez votre mot de passe :

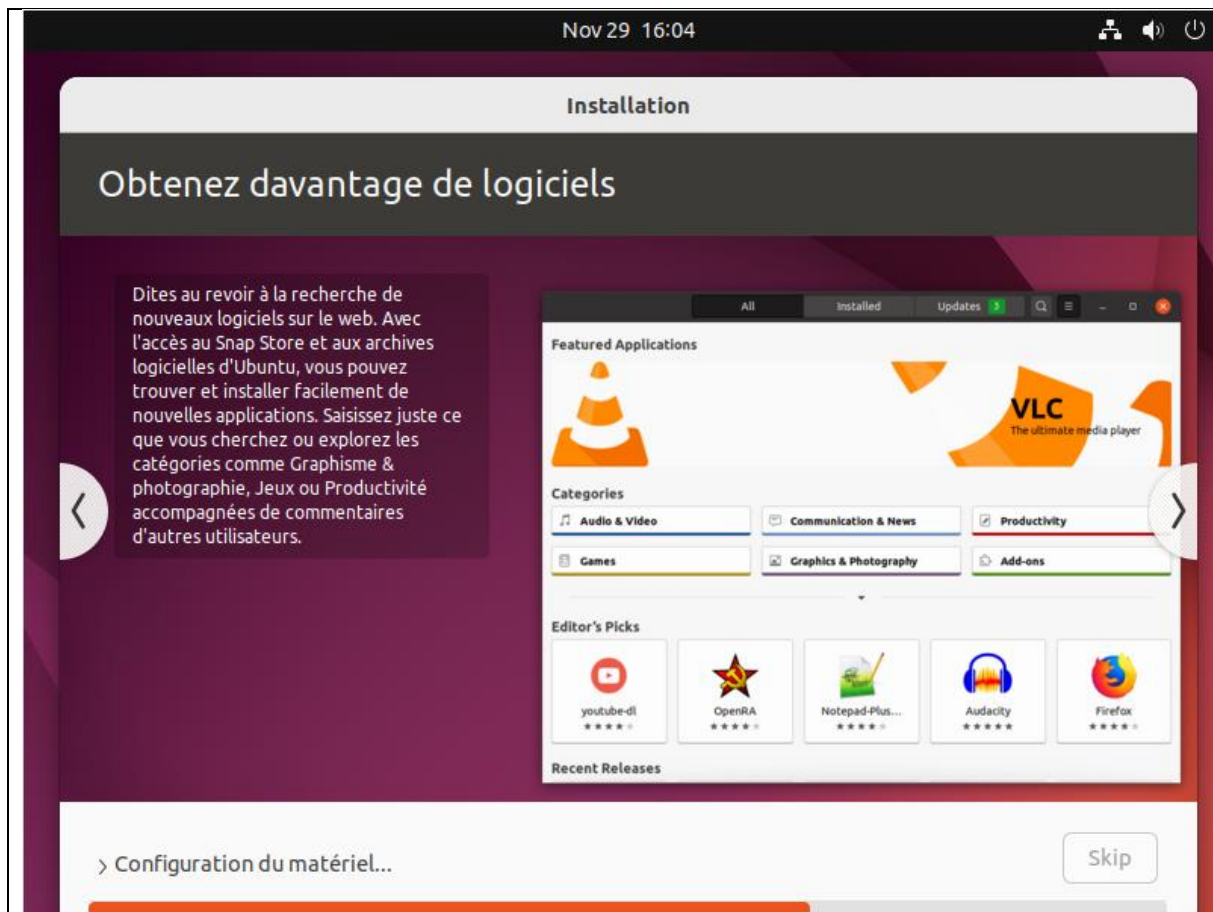
☒ Ouvrir la session automatiquement

☐ Demander mon mot de passe pour ouvrir une session

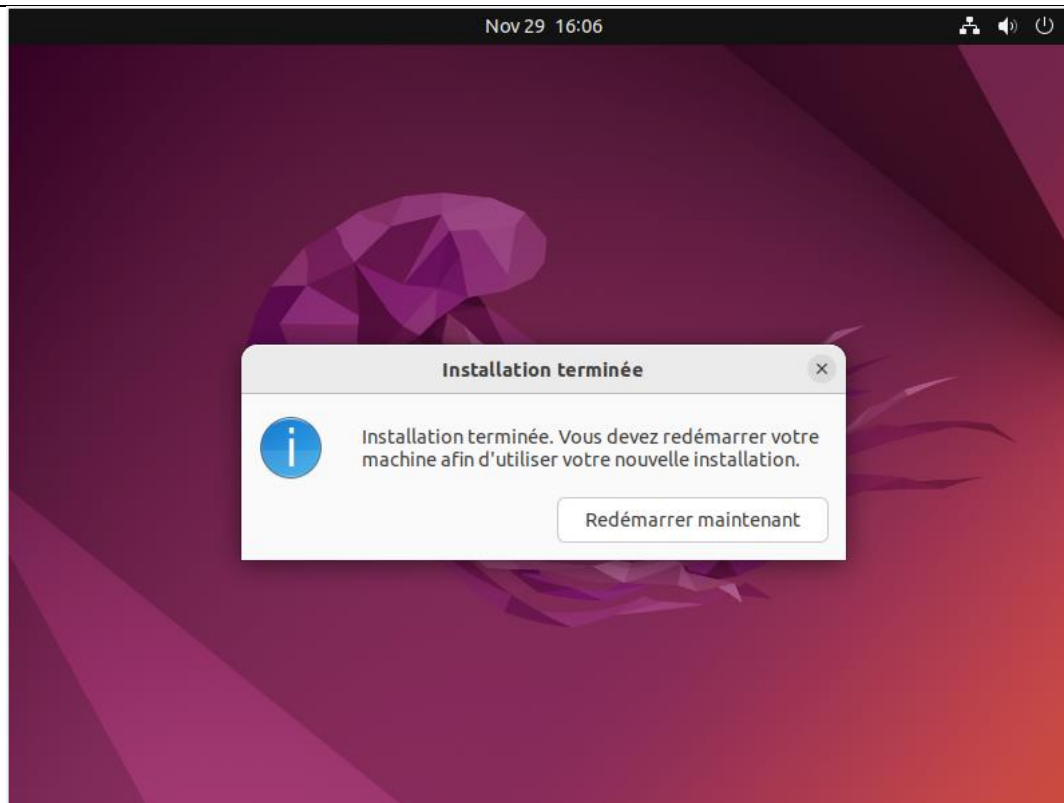
☐ Utiliser Active Directory
Vous saisirez le domaine et d'autres détails à l'étape suivante.

Précédent Continuer

Patiencez le temps du téléchargement.



Redémarrez maintenant votre VM.



Cliquez sur passer.

Comptes en ligne

Passer



Connecter vos comptes en ligne

Connectez vos comptes pour accéder facilement à votre agenda en ligne, à vos documents, à vos photos et plus encore.

 Ubuntu Single Sign-On

 Google

 Nextcloud

 Microsoft

Les comptes peuvent être ajoutés et supprimés à tout moment dans les Paramètres.

Sélectionnez non, puis suivant.

Précédent

Aidez-nous à améliorer Ubuntu

Suivant

Aidez-nous à améliorer Ubuntu



Ubuntu peut envoyer des informations qui aident les développeurs à l'améliorer. Cela inclut des éléments tels que le modèle d'ordinateur, le logiciel installé et l'emplacement approximatif que vous avez choisi (Europe/Zurich).

Afficher le premier rapport

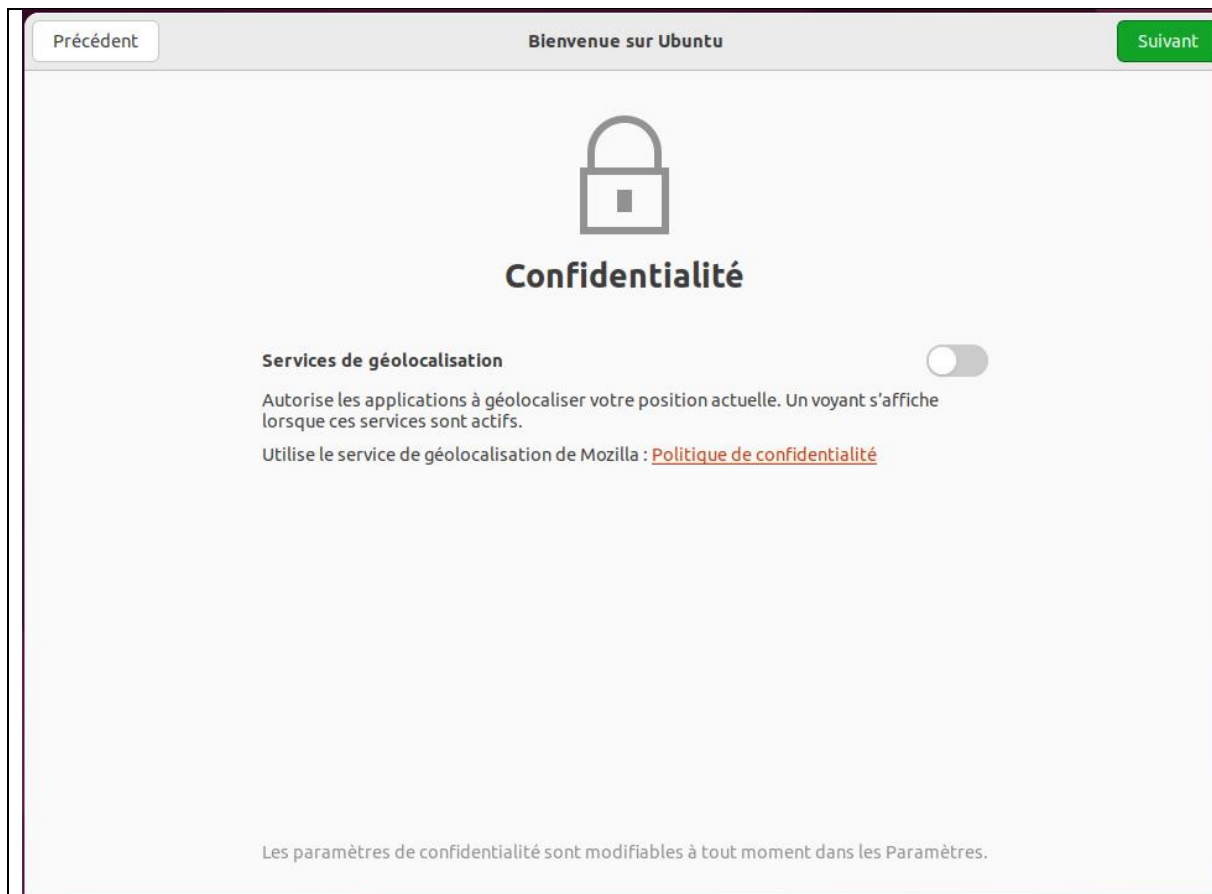
Mentions légales

Souhaitez-vous envoyer cette information ?

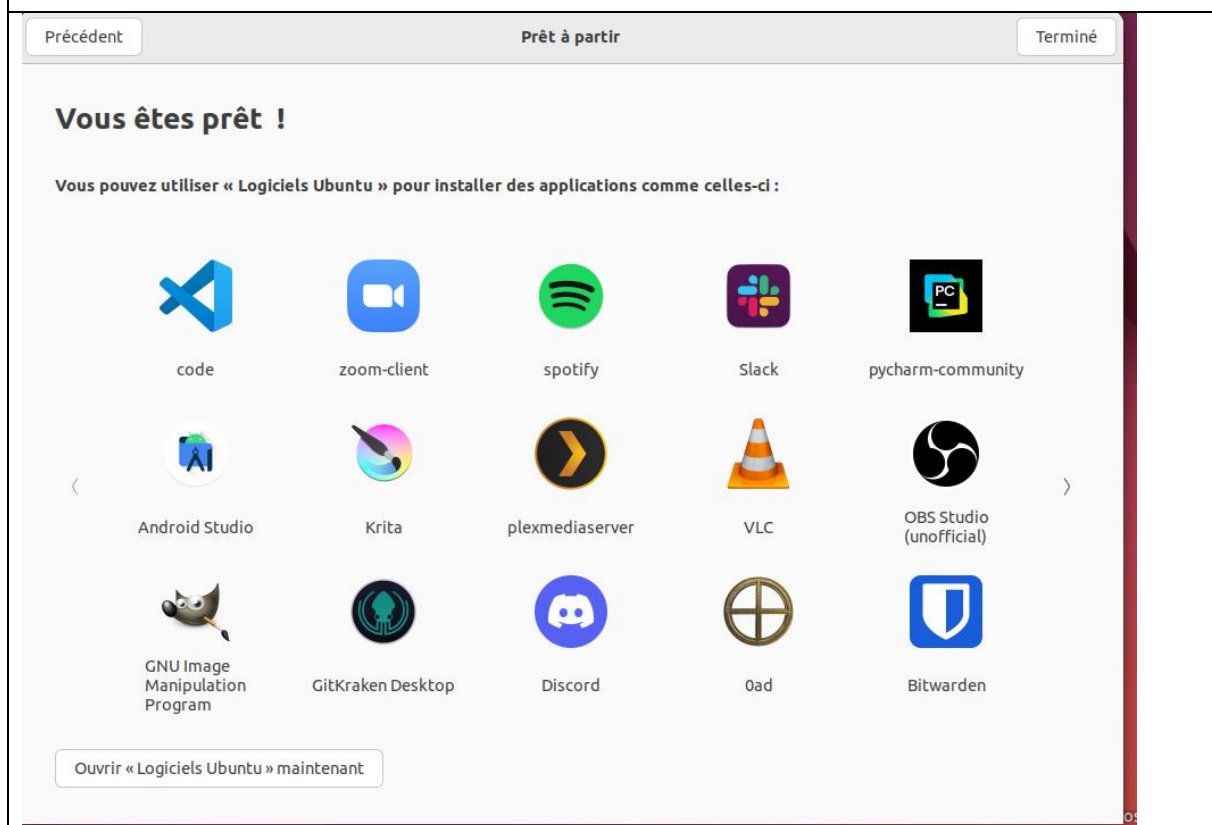
☐ Oui, envoyer les informations système à Canonical

☒ Non, ne pas envoyer d'informations système

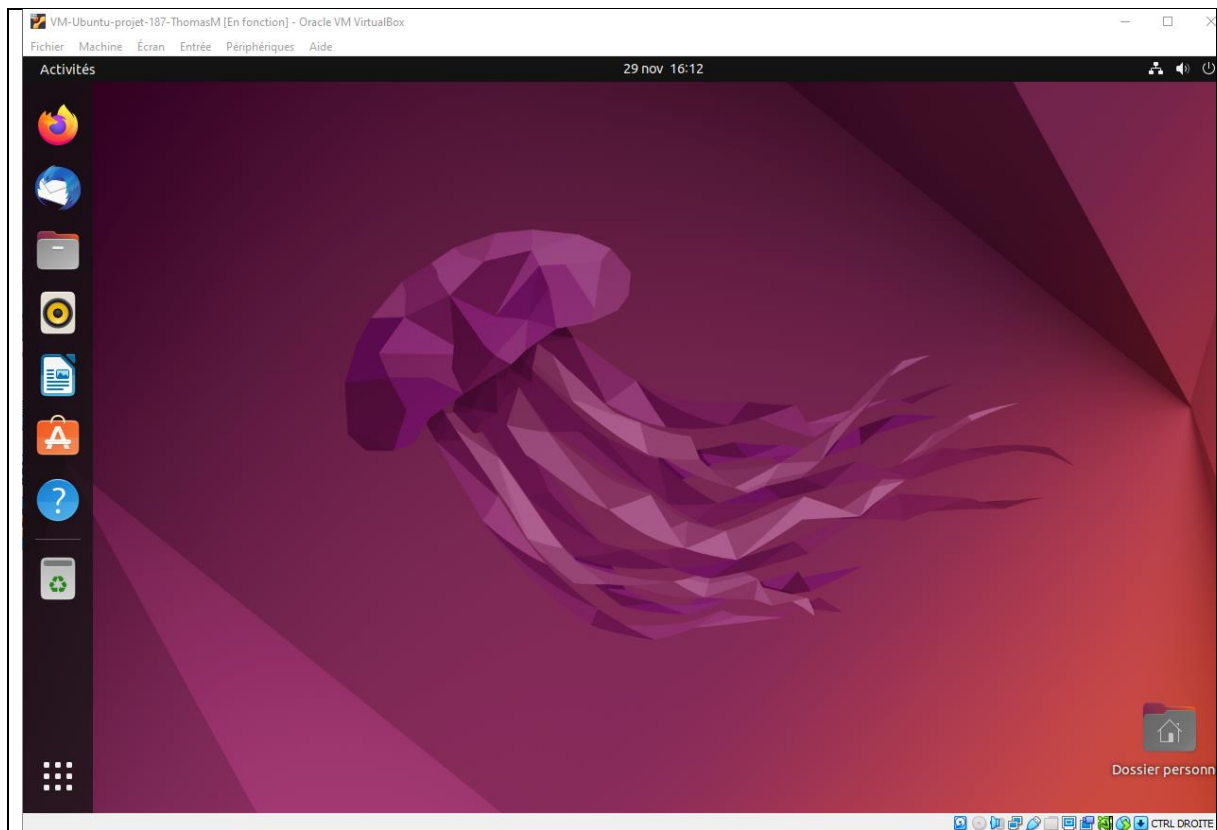
N'autorisez pas les services de localisation.



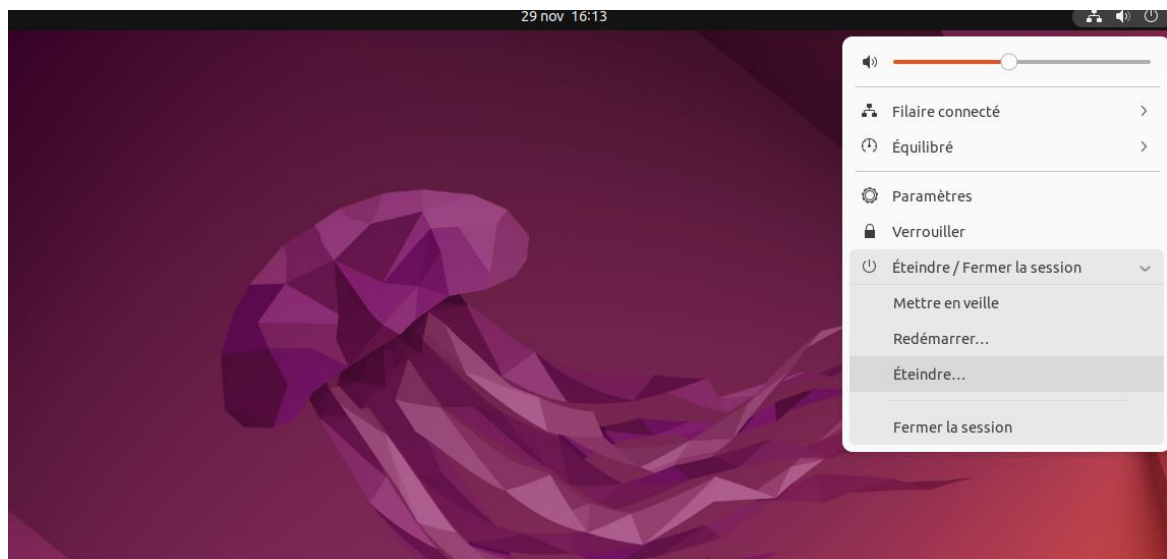
Cliquez sur terminer



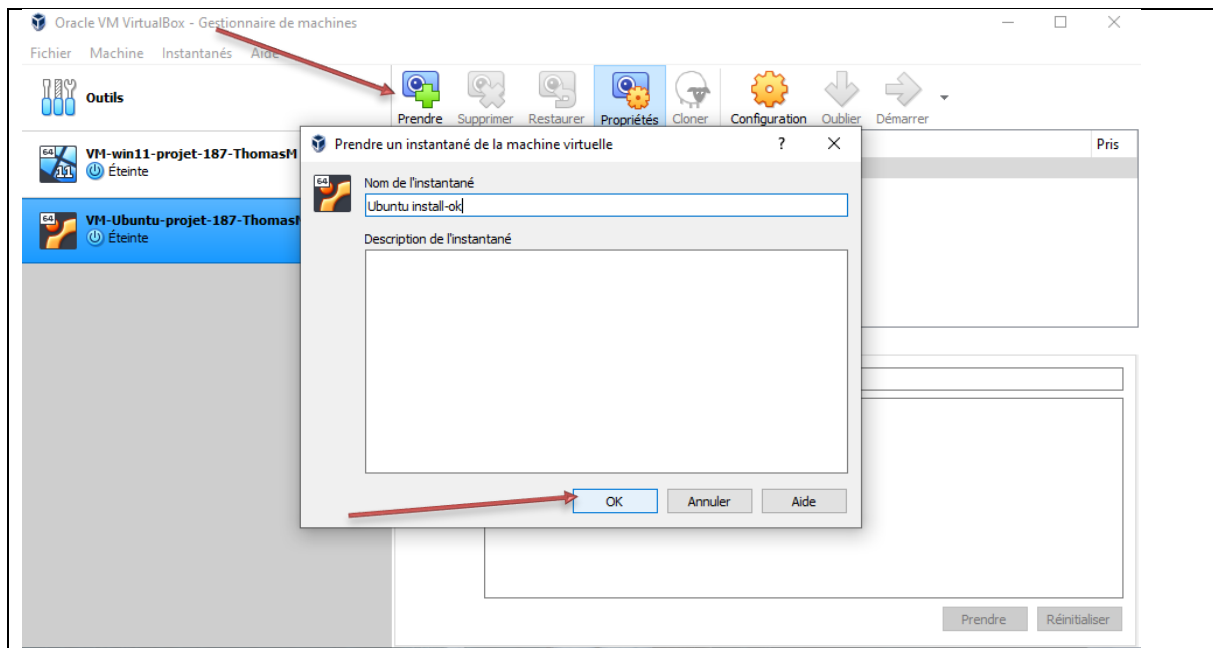
Vous voilà sur le bureau de votre machine virtuelle Ubuntu.



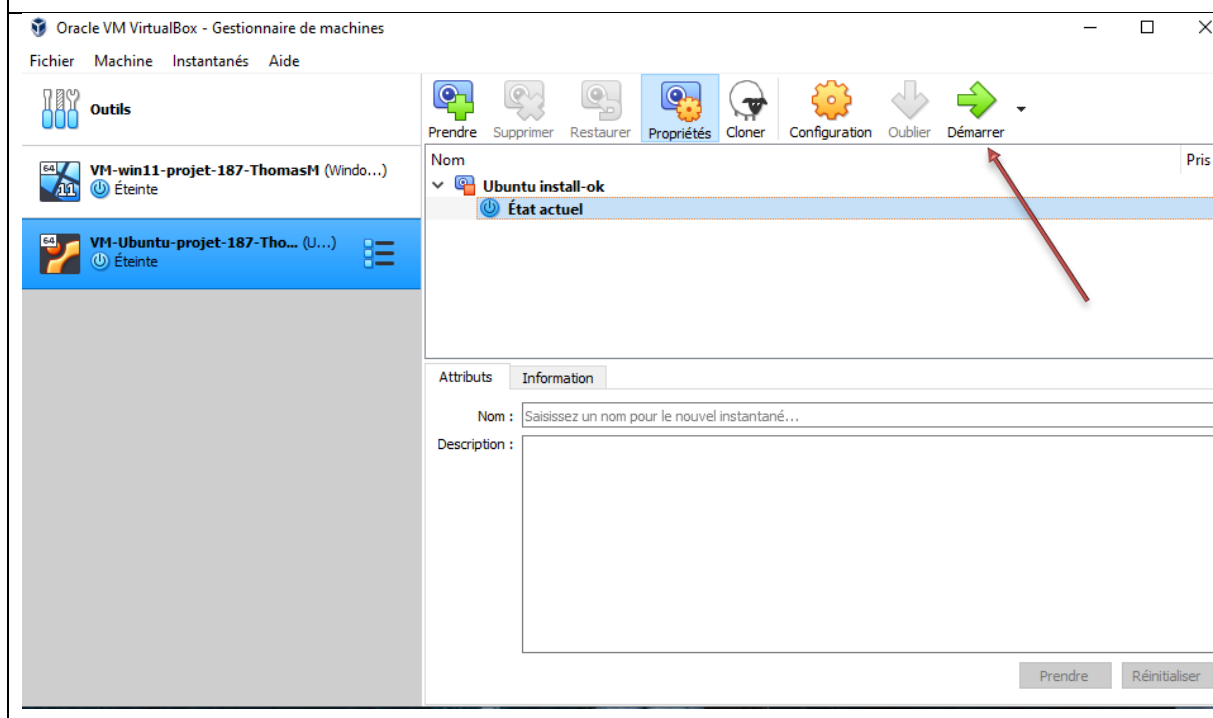
Vous pouvez maintenant éteindre la VM puis nous allons faire une snapshot.



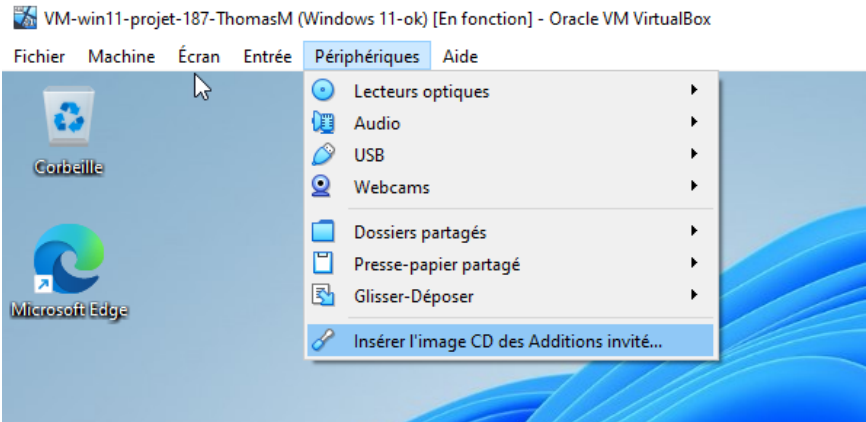
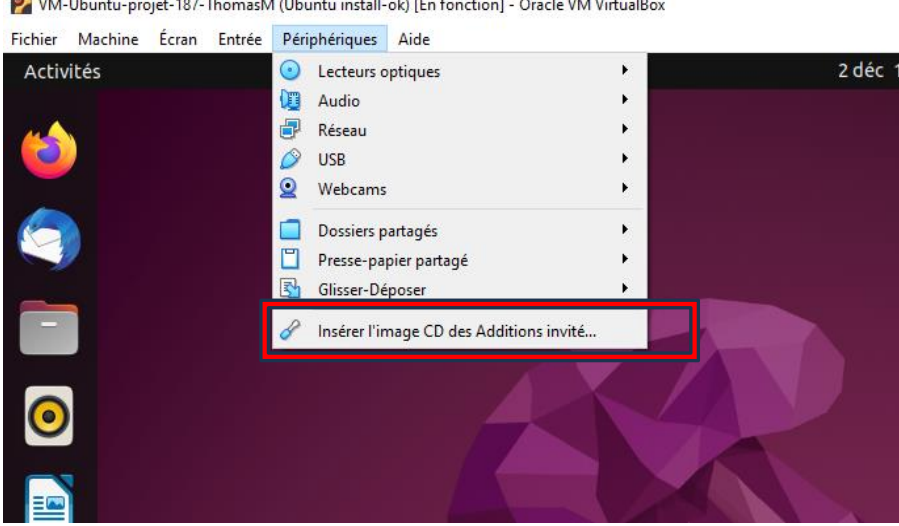
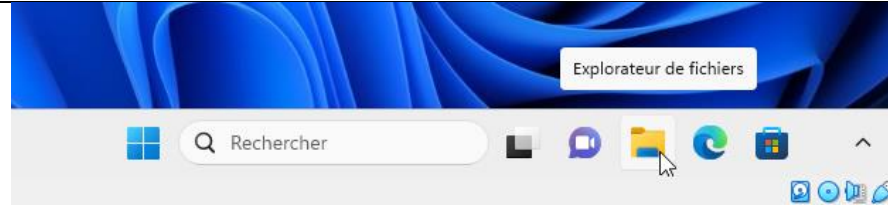
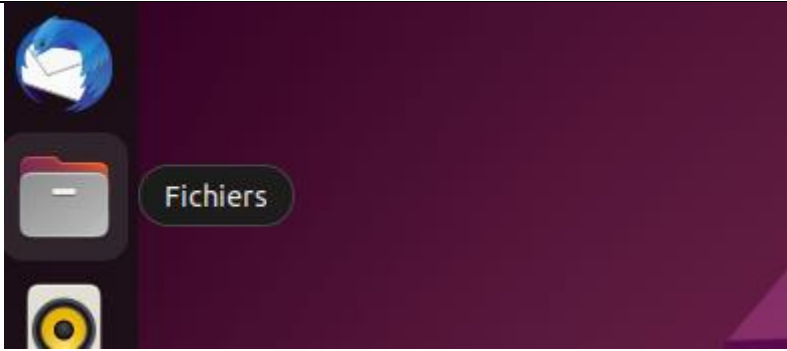
Dans VirtualBox sélectionnez Prendre et nommez votre snapshot.

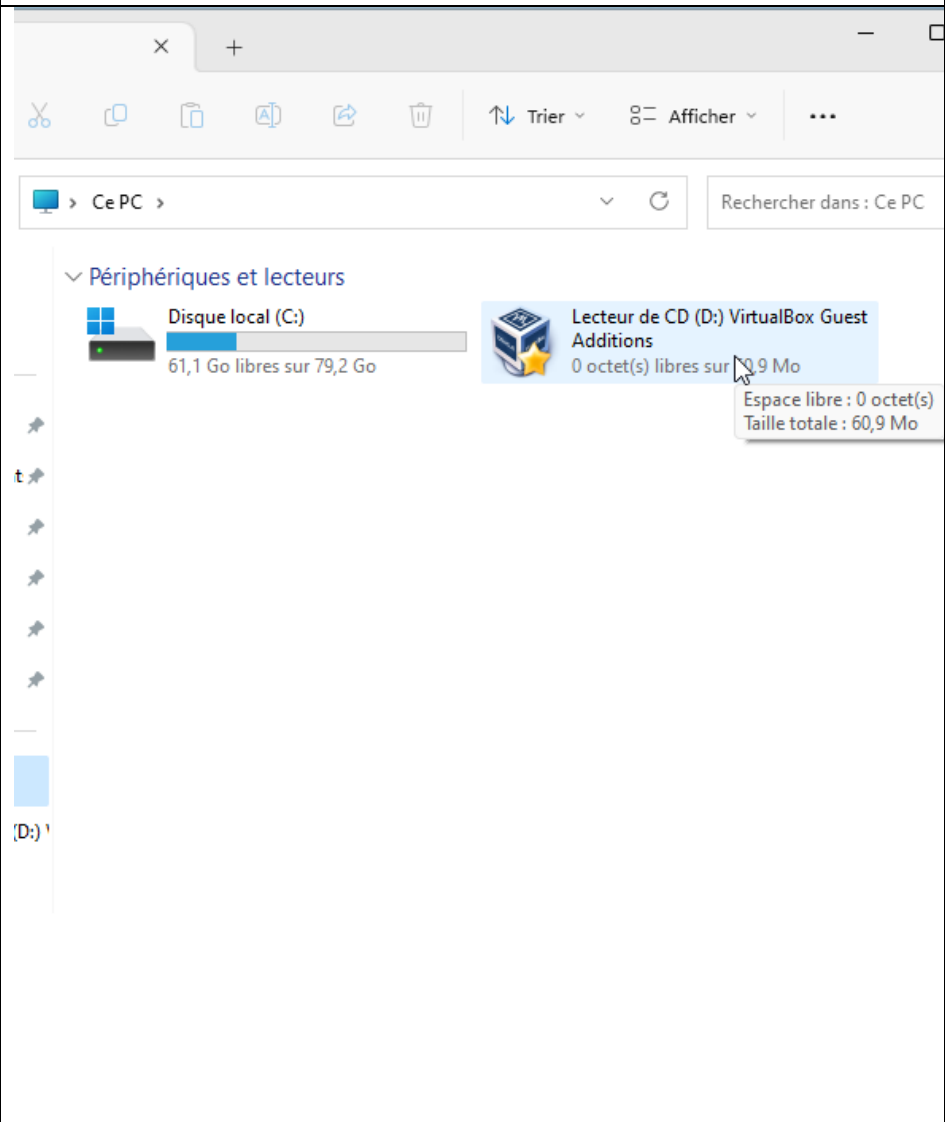
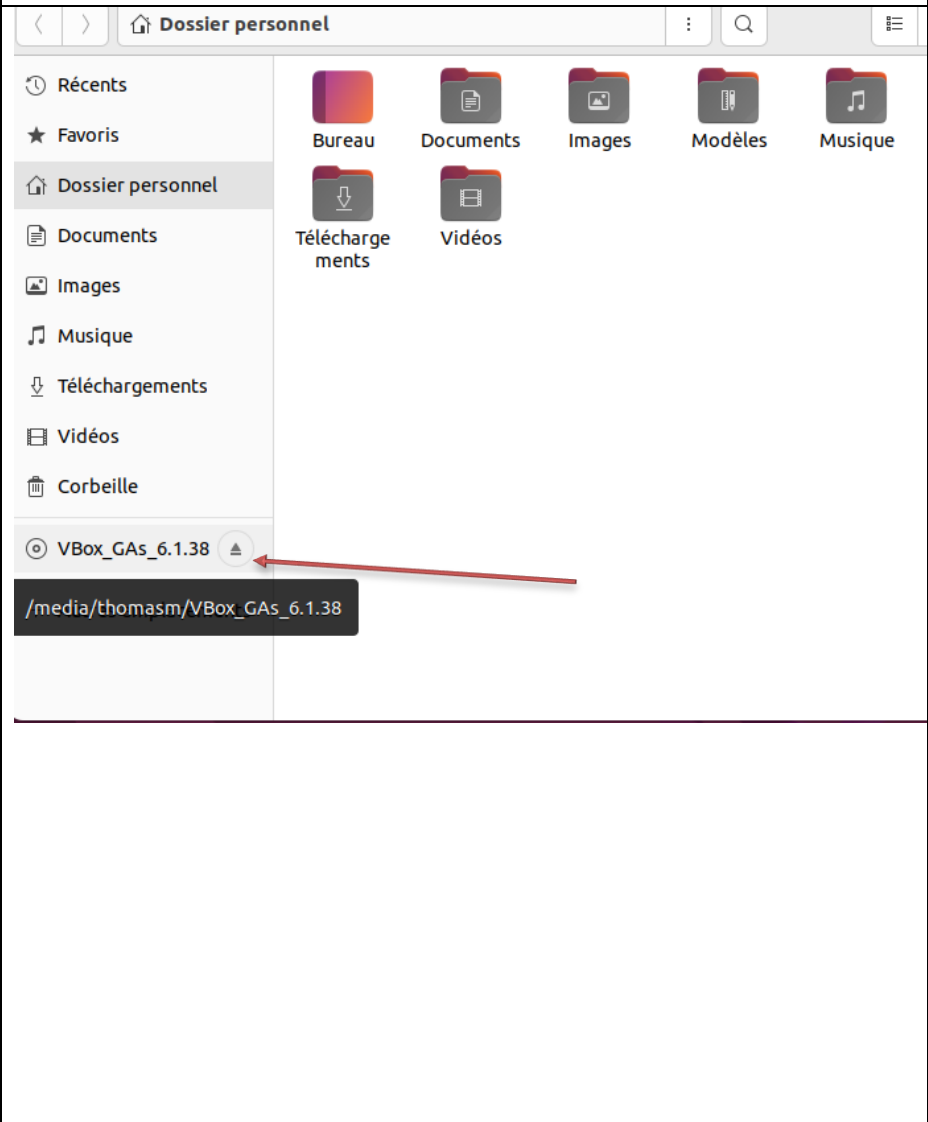


Vous avez maintenant vos deux Machines prêtes à l'emploi. Vous pouvez lancer vos deux machines nous allons installer des additions qui permettent plus de fonctionnalités sur nos VM.

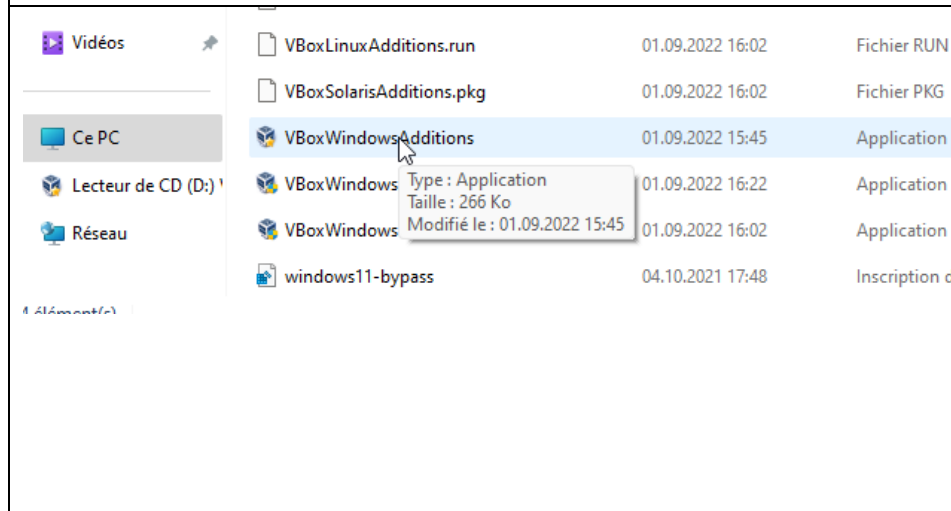


4.1.2 Installation des additions

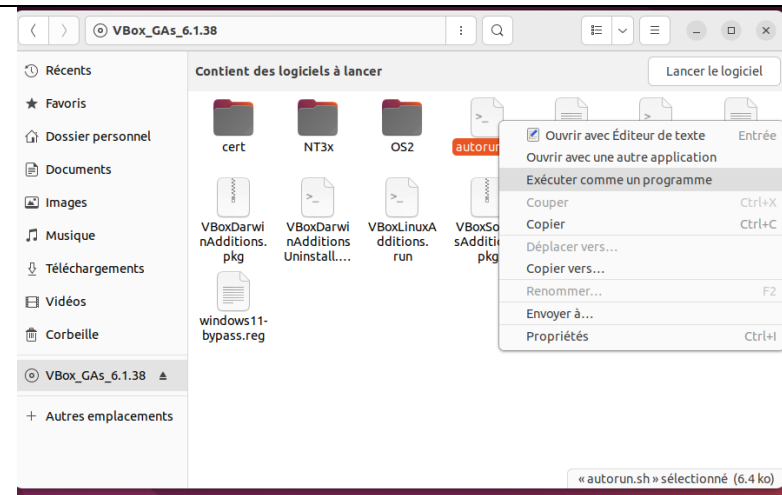
Partie Windows	Partie Ubuntu
Nous allons installer les additions, pour se faire lancez votre VM, cliquez sur périphériques puis insérer l'image CD	Nous allons installer les additions, pour se faire lancez votre VM, cliquez sur périphériques puis insérer l'image CD
	
Ouvrez l'explorateur de fichier	Ouvrez fichier
	

Dans l'explorateur de fichiers allez dans « ce PC » puis double cliquez sur Lecteur de CD (D:)	Dans fichiers trouvez le disque VBox_GAs_..., cliquez sur celui-ci pour l'ouvrir.
	

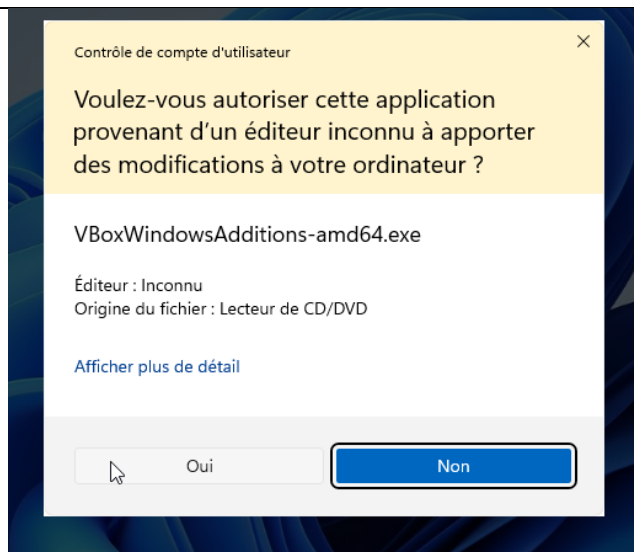
Double cliquez sur VboxWindowsAdditions



Cliquez sur autorun.sh puis cliquez sur exécuter en tant que programme



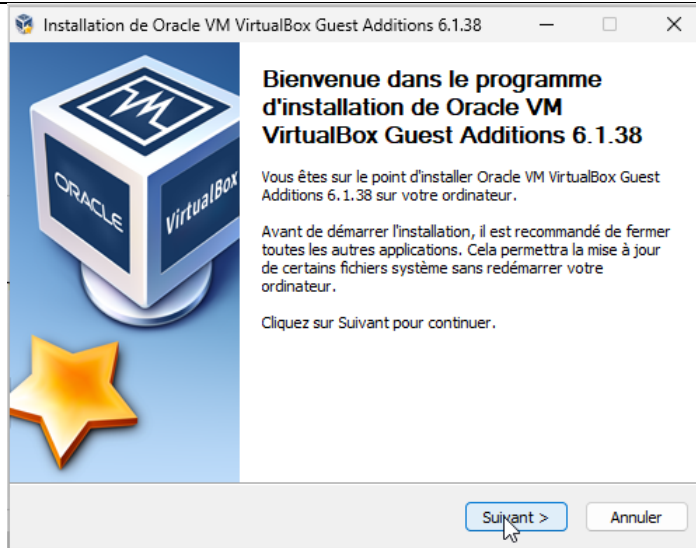
Dites oui



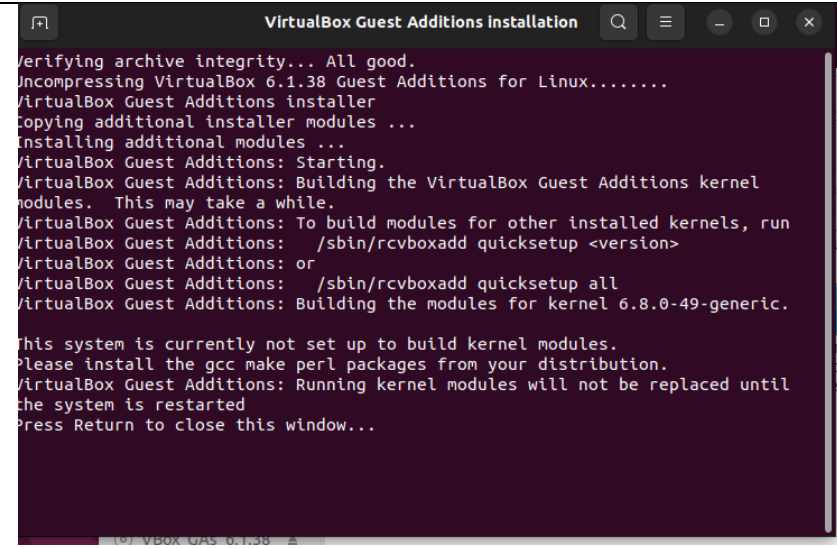
Entrez votre mot de passe



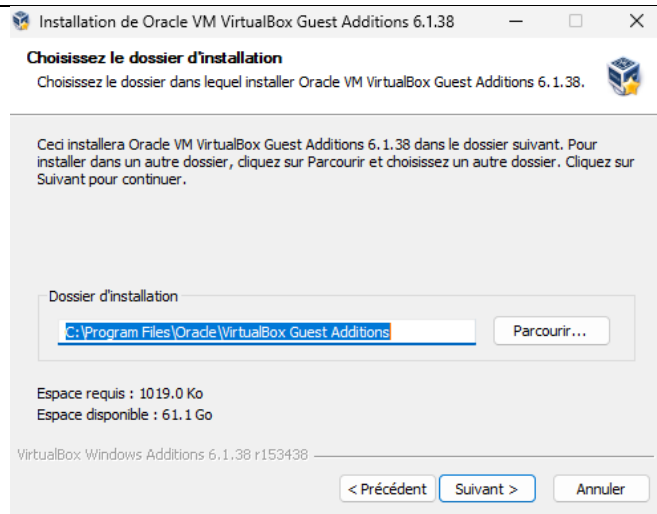
Cliquez sur suivant.



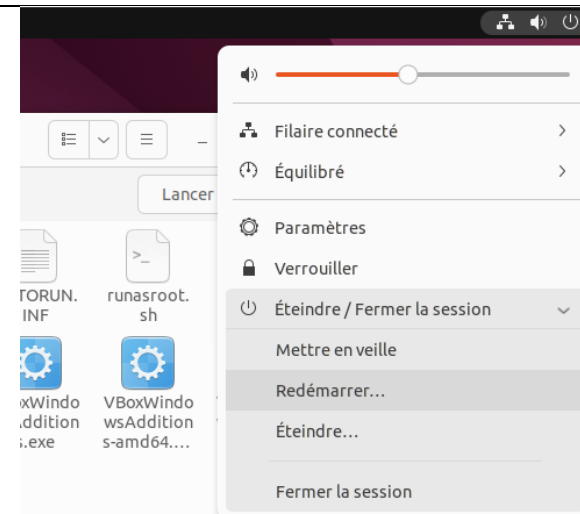
Attendez que l'installation se fasse puis cliquez sur enter.



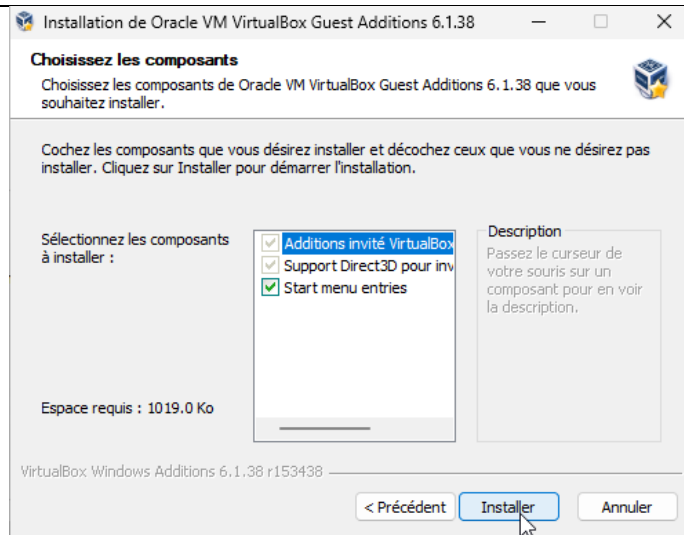
Puis suivant



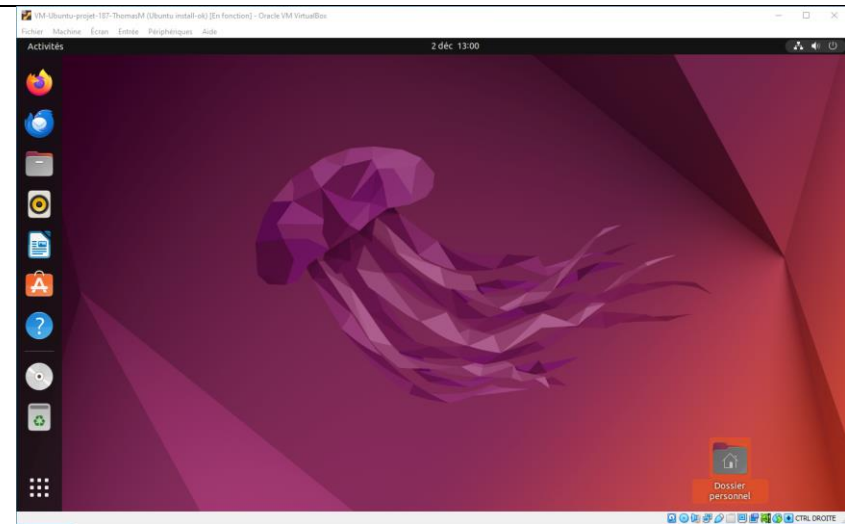
Redémarrez votre VM



Puis installer.



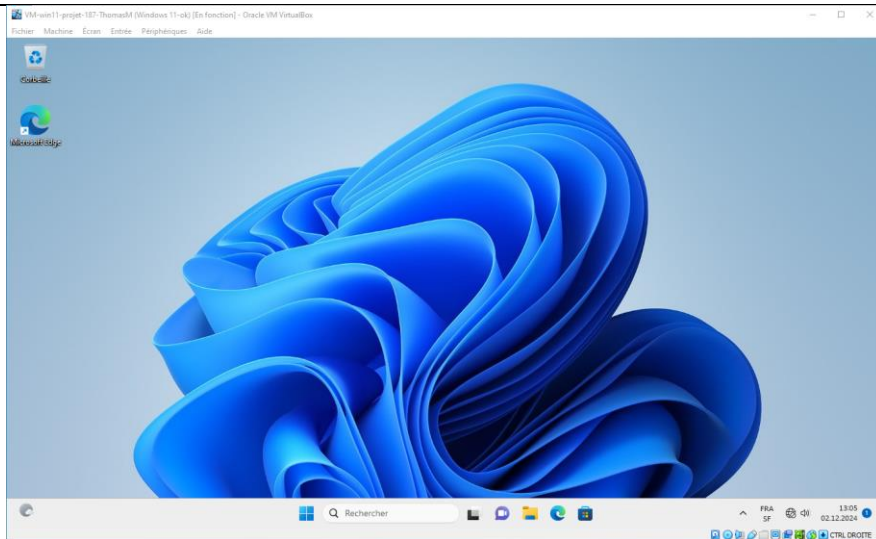
Félicitations vous avez installé les additions sur Ubuntu.



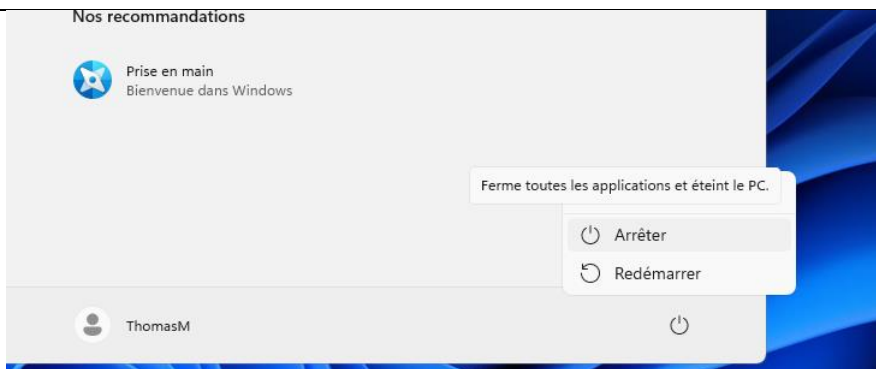
Cliquez sur fermer pour redémarrer votre VM maintenant.



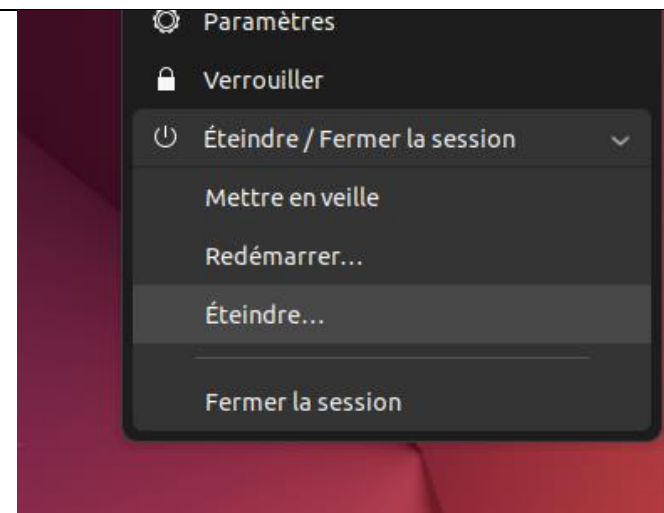
Félicitations vous avez installé les additions sur Windows.



Éteignez votre VM

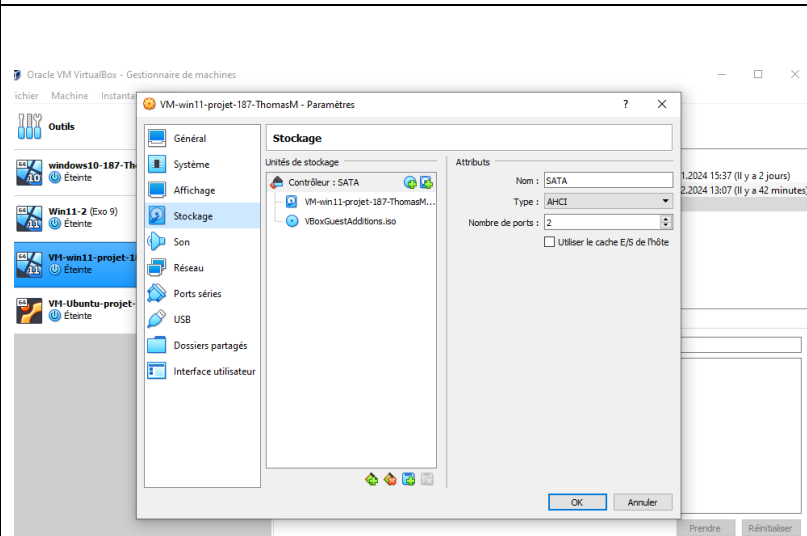


Éteignez votre VM



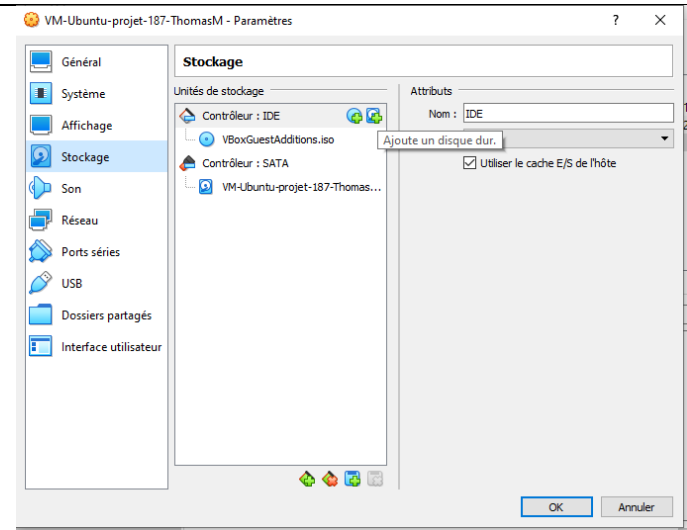
4.1.3 Ajout du disque supplémentaire de 10 GB

Dans VirtualBox sélectionnez votre VM puis cliquez sur configuration puis stockage

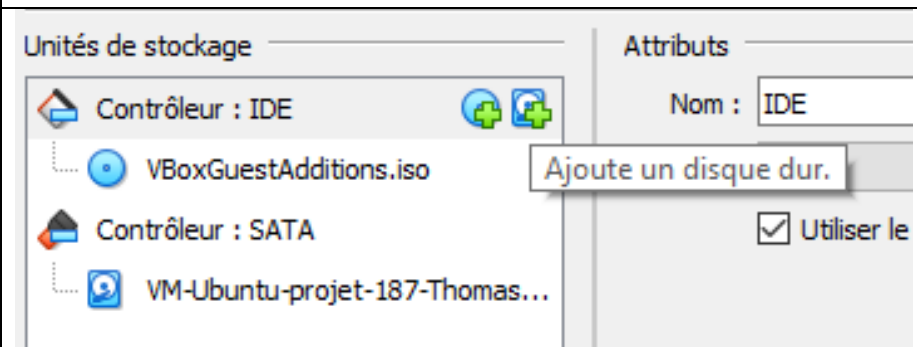
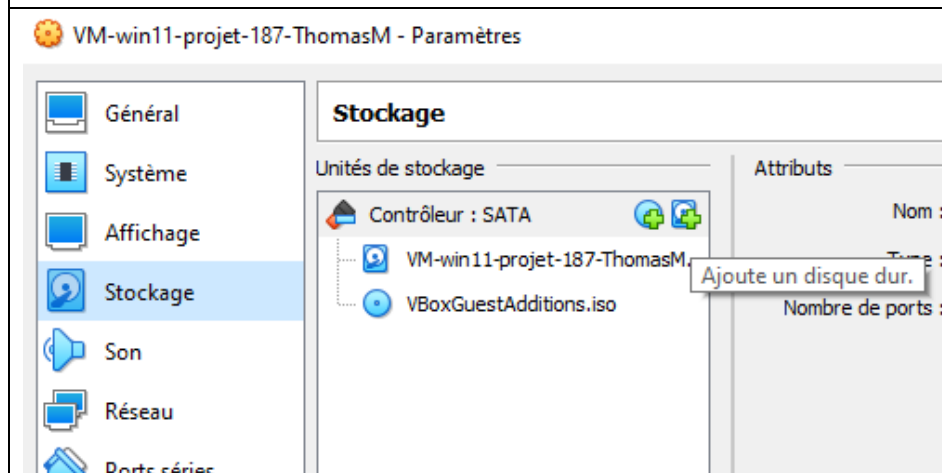


Cliquez sur ajouter un disque dur

Dans VirtualBox sélectionnez votre VM puis cliquez sur configuration puis stockage



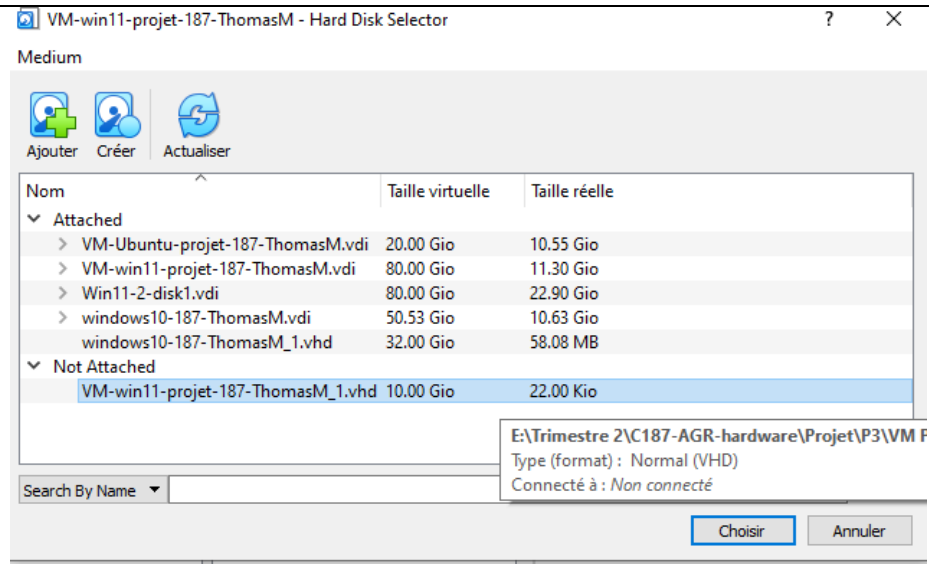
Cliquez sur ajouter un disque dur



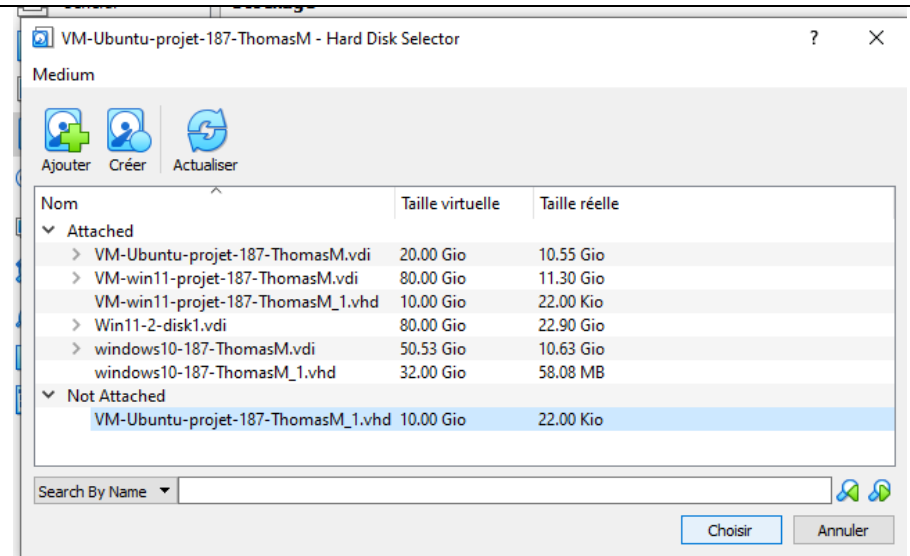
Cliquez sur Créer	Cliquez sur Créer
VM-win11-projet-187-ThomasM - Hard Disk Selector ? Medium Ajouter Créer Actualiser Nom Taille virtuelle Taille réelle ▼ Attached > VM-Ubuntu-projet-187-ThomasM.vdi 20.00 Gio 10.55 Gio > VM-win11-projet-187-ThomasM.vdi 80.00 Gio 11.30 Gio	VM-Ubuntu-projet-187-ThomasM - Hard Disk Selector Medium Ajouter Créer Actualiser Nom Taille virtuelle Créer une image de disque
Sélectionnez VHD puis suivant	Sélectionnez VHD puis suivant
Créer un disque dur virtuel Type de fichier de disque dur Choisissez le type de fichier que vous désirez utiliser pour le nouveau disque virtuel. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec d'autres logiciels de virtualisation vous pouvez laisser ce paramètre inchangé. ☐ VDI (VirtualBox Disk Image) ☒ VHD (Disque dur Virtuel) ☐ VMDK (Virtual Machine Disk) Mode expert Suivant > Annuler	Créer un disque dur virtuel Type de fichier de disque dur Choisissez le type de fichier que vous désirez utiliser pour le nouveau disque virtuel. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser avec d'autres logiciels de virtualisation vous pouvez laisser ce paramètre inchangé. ☐ VDI (VirtualBox Disk Image) ☒ VHD (Disque dur Virtuel) ☐ VMDK (Virtual Machine Disk) Mode expert Suivant > Annuler

Sélectionnez dynamiquement alloué	Sélectionnez dynamiquement alloué
← Créer un disque dur virtuel Stockage sur disque dur physique Veuillez choisir si le nouveau fichier de disque dur virtuel doit croître au fur et à mesure (allocation dynamique) ou bien s'il doit être créé à sa taille maximale (taille fixe). Un fichier de disque dur alloué dynamiquement n'utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira (jusqu'à une taille fixe maximale), cependant il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré. Un fichier de disque dur à taille fixe sera plus long à créer sur certains systèmes mais sera souvent plus rapide à utiliser. ☒ Dynamiquement alloué ☐ Taille fixe Suivant > Annuler	← Créer un disque dur virtuel Stockage sur disque dur physique Veuillez choisir si le nouveau fichier de disque dur virtuel doit croître au fur et à mesure (allocation dynamique) ou bien s'il doit être créé à sa taille maximale (taille fixe). Un fichier de disque dur alloué dynamiquement n'utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira (jusqu'à une taille fixe maximale), cependant il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré. Un fichier de disque dur à taille fixe sera plus long à créer sur certains systèmes mais sera souvent plus rapide à utiliser. ☒ Dynamiquement alloué ☐ Taille fixe Suivant > Annuler
Sélectionnez 10GB puis créer. \\VM Projet\VM-win 11-projet-187-ThomasM\VM-win 11-projet-187-ThomasM_1.vhd Choisissez la taille du disque dur virtuel en mégaoctets. Cette taille est la limite de la quantité de données de fichiers qu'une machine virtuelle sera capable de stocker sur le disque dur. 10.00 Gio 2.00 Tio	Sélectionnez 10GB puis créer. et\P3\VM Projet\VM-Ubuntu-projet-187-ThomasM\VM-Ubuntu-projet-187-ThomasM_1.vhd Choisissez la taille du disque dur virtuel en mégaoctets. Cette taille est la limite de la quantité de données de fichiers qu'une machine virtuelle sera capable de stocker sur le disque dur. 10.00 Gio 4.00 MB 2.00 Tio

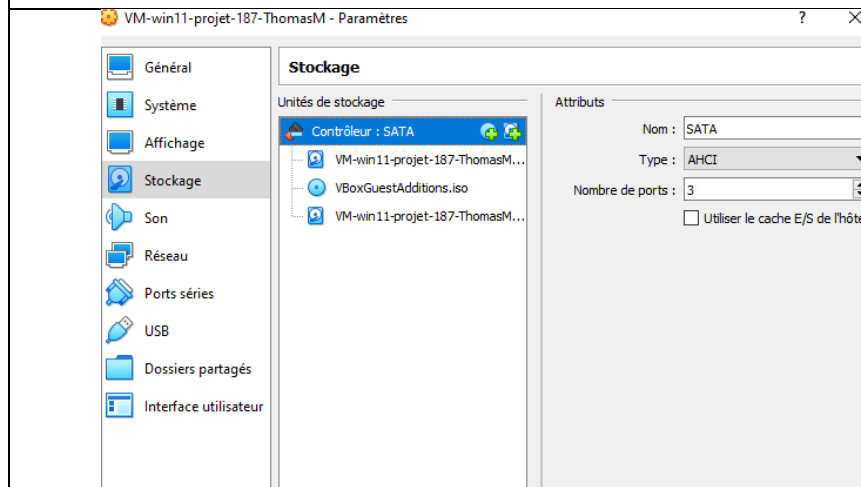
Sélectionnez votre disque que vous venez de créer puis cliquez sur choisir



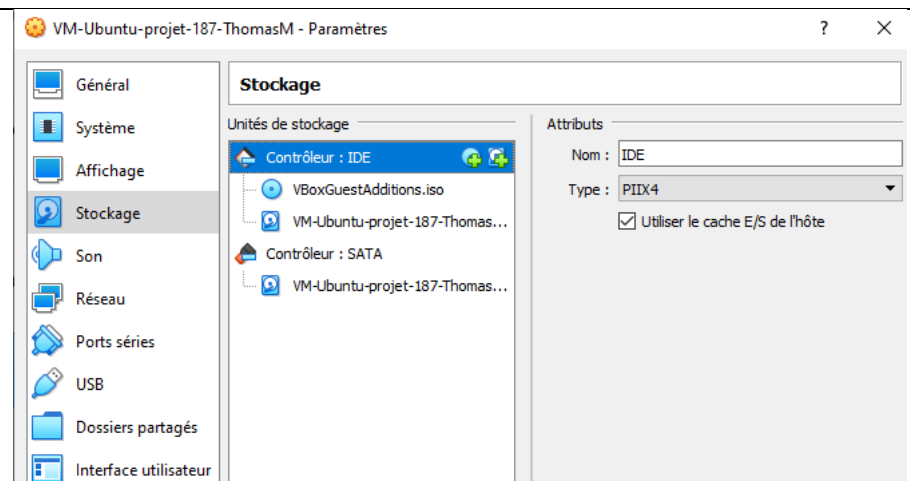
Sélectionnez votre disque que vous venez de créer puis cliquez sur choisir

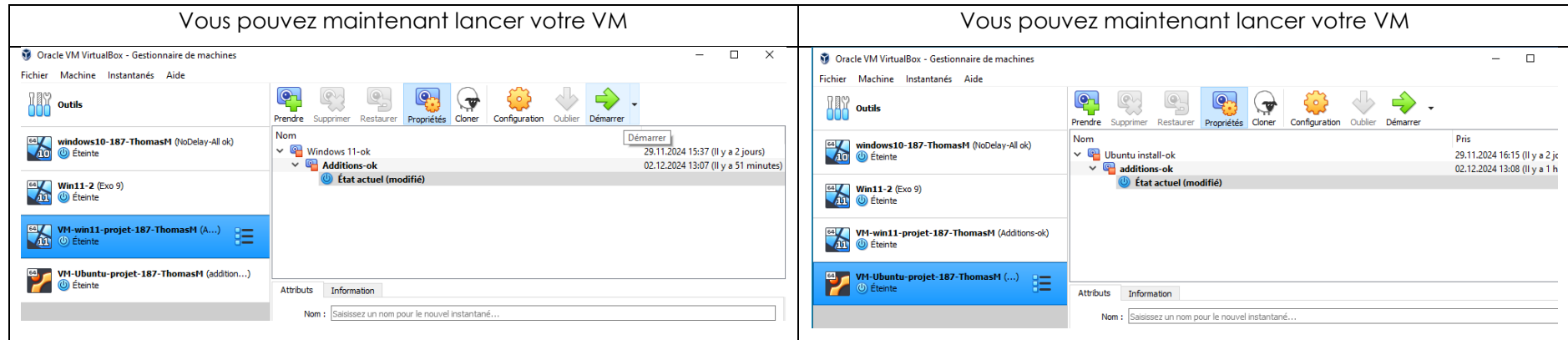


Ici vous devriez avoir un nouveau disque qui est apparu.



Ici vous devriez avoir un nouveau disque qui est apparu

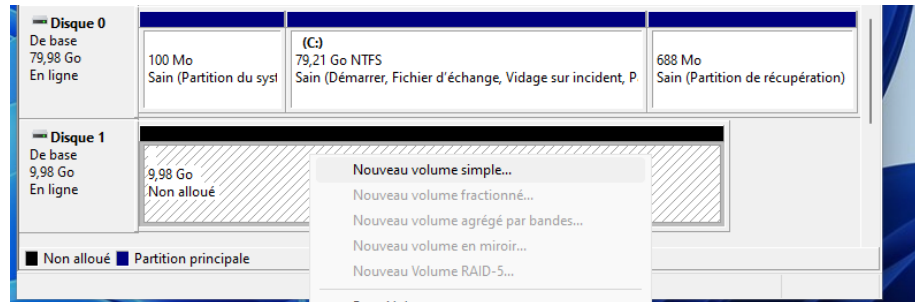




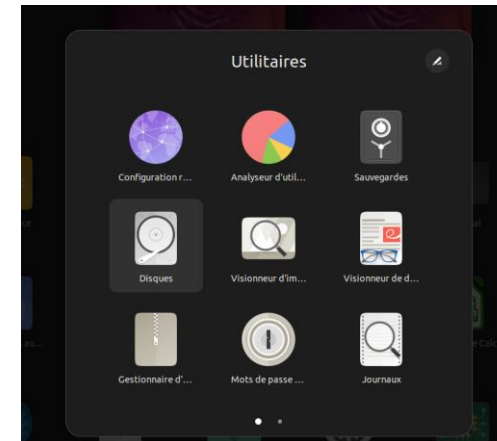
4.1.4 Ajout du disque dans la VM et Partitionnement



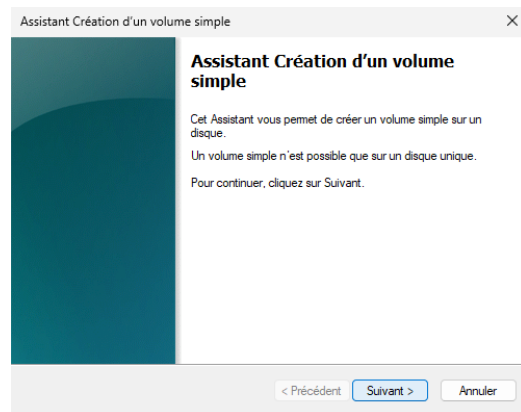
Faites un clic droit sur le disque non alloué en noir puis cliquez sur nouveau volume simple



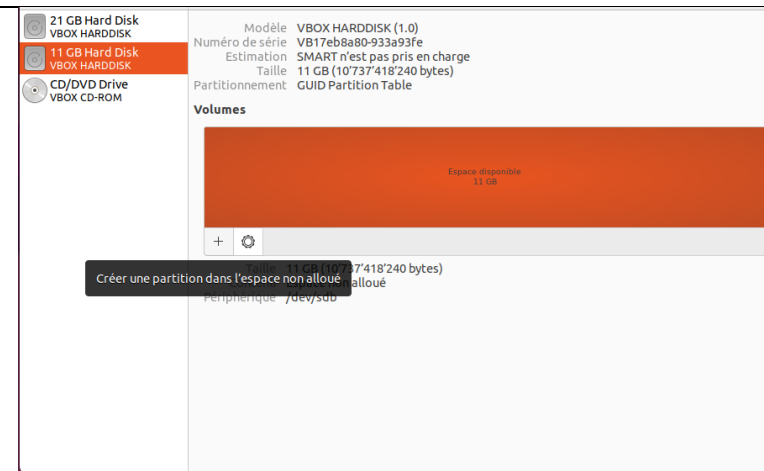
Allez dans utilitaires puis disques



Cliquez sur suivant



Dans disques sélectionnez le disque que vous avez ajouté puis cliquez sur le +



Entrez la moitié de l'espace du disque total.

Assistant Création d'un volume simple

Spécifier la taille du volume
Choisir une taille de volume comprise entre la taille maximale et la taille minimale.

Espace disque maximal en Mo : 10222

Espace disque minimal en Mo : 8

Taille du volume simple en Mo : 5111

< Précédent Suivant > Annuler

Sélectionnez 5GB

Annuler Créer une partition Suivant

Taille de la partition 5.0 - + Go

Espace disponible suivant 5.7 - + Go

Sélectionnez la lettre de votre choix puis cliquez sur suivant.

Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'accès
Pour un accès plus facile, vous pouvez assigner une lettre de lecteur ou un chemin d'accès au lecteur sur votre partition.

☒ Attribuer la lettre de lecteur suivante : E

☐ Monter dans le dossier NTFS vide suivant : Parcourir...

☐ Ne pas attribuer de lettre de lecteur ni de chemin d'accès de lecteur

< Précédent Suivant > Annuler

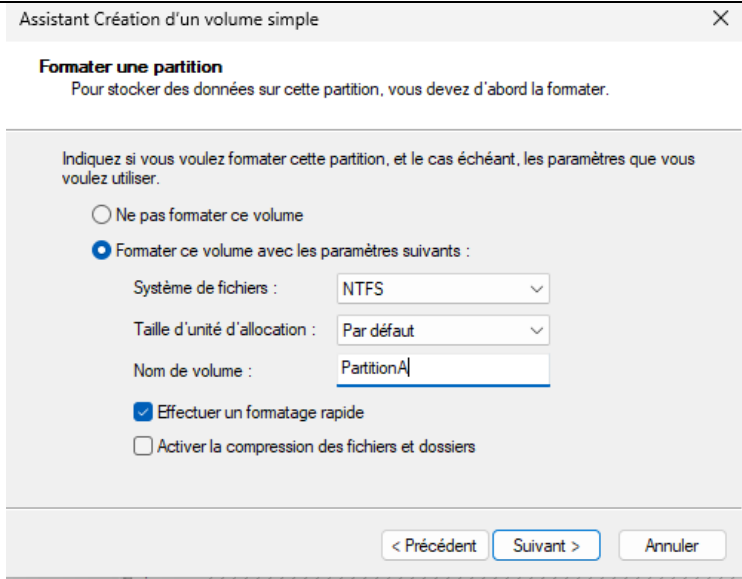
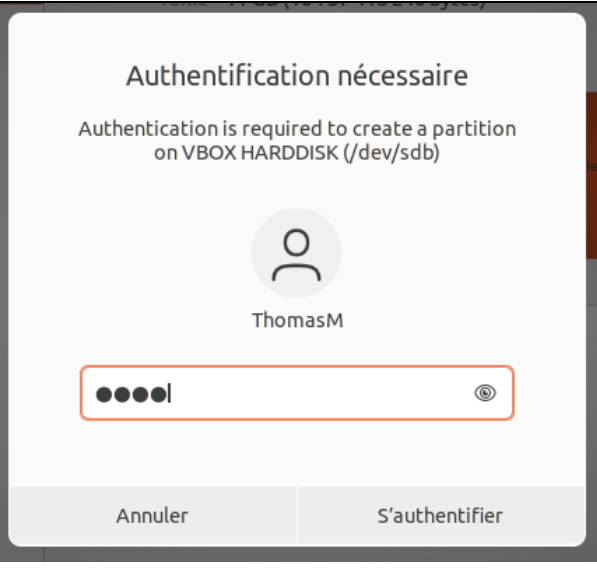
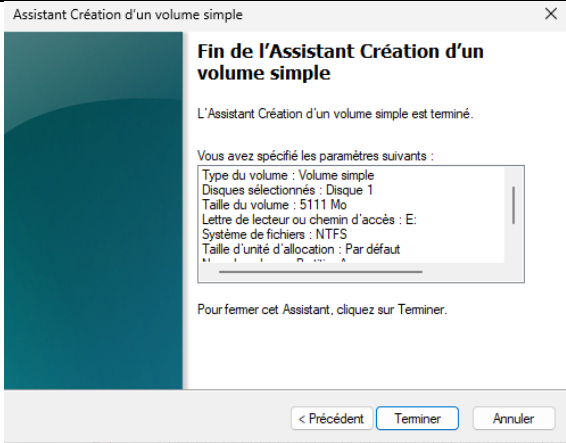
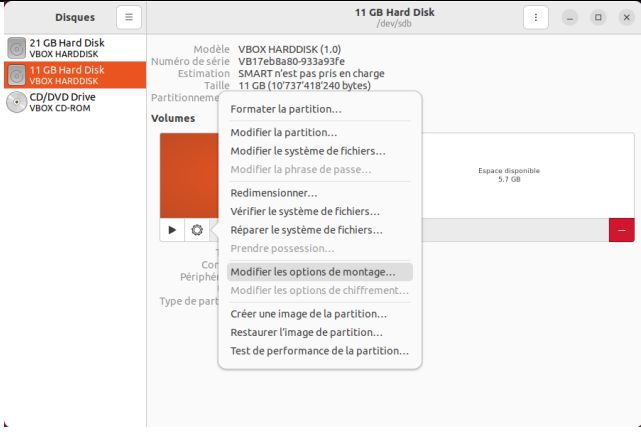
Nommez le Volume et entrez NTFS comme système de fichiers.

Précédent Formater le volume Créer

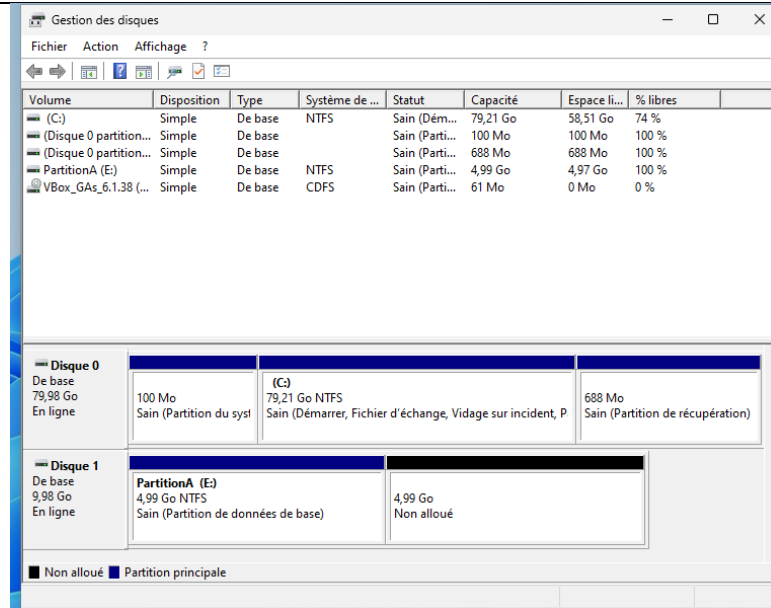
Nom de volume Volume-5gb-Ubuntu
Par exemple « Fichiers d'Angèle », ou « Sauvegardes ».

Effacer ☒
Érase les données existantes, mais prend plus de temps.

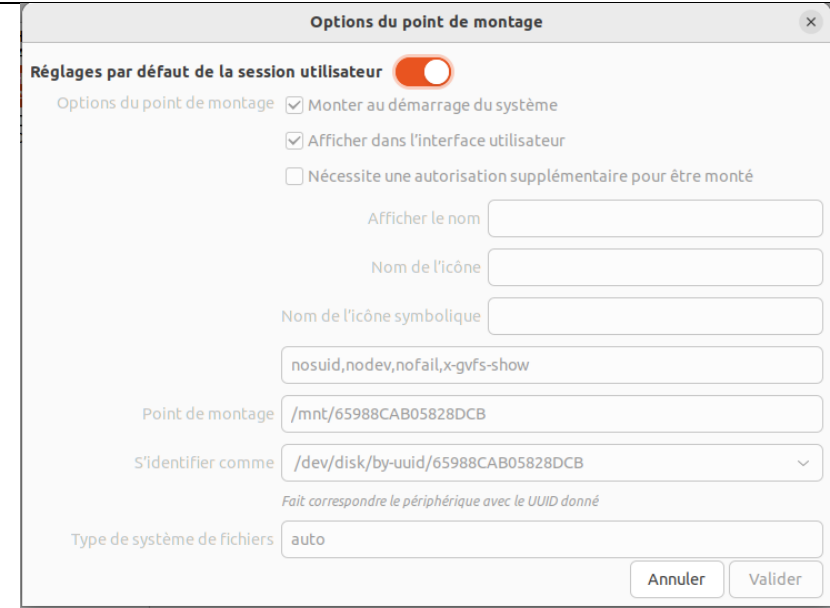
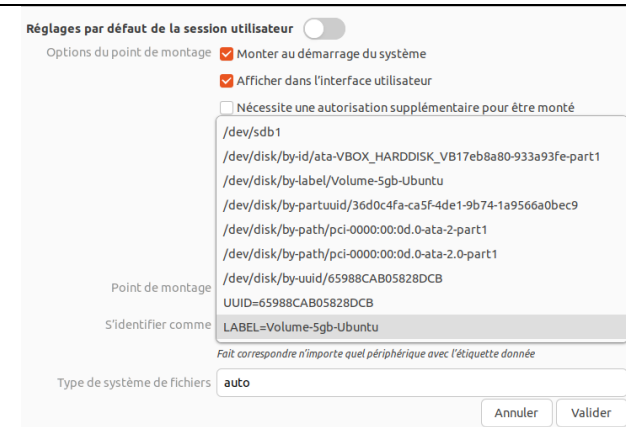
Type ☒ Pour être utilisé avec Windows (NTFS)
☐ Disque interne à utiliser avec les systèmes Linux uniquement (Ext4)
☐ Volume protégé par mot de passe (LUKS)
☐ Compatible avec tous les systèmes et périphériques (FAT)
☐ Autre

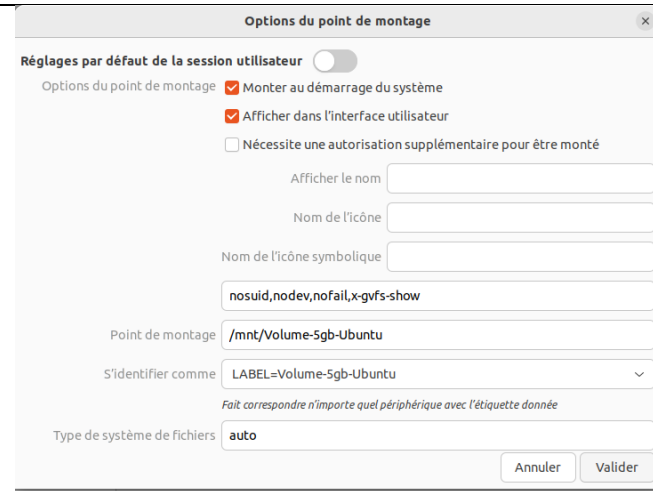
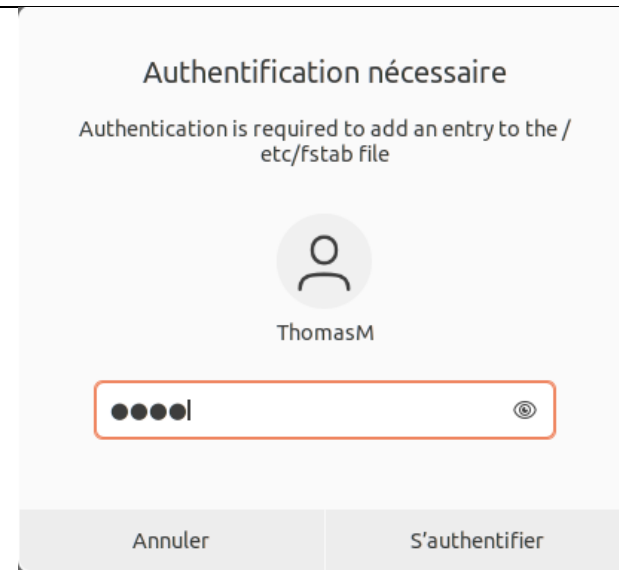
Nommez-la comme vous souhaitez, vérifiez que le système de fichiers est bien NTFS.	Entrez votre mot de passe
	
Cliquez sur terminer	Il faut maintenant monter la partition pour que celle-ci soit utilisable. Cliquez sur l'engrenage puis sélectionnez Modifier les options de montage...
	

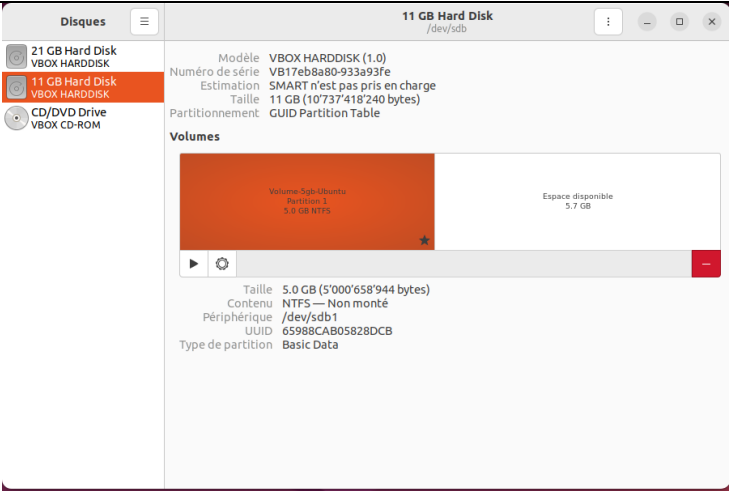
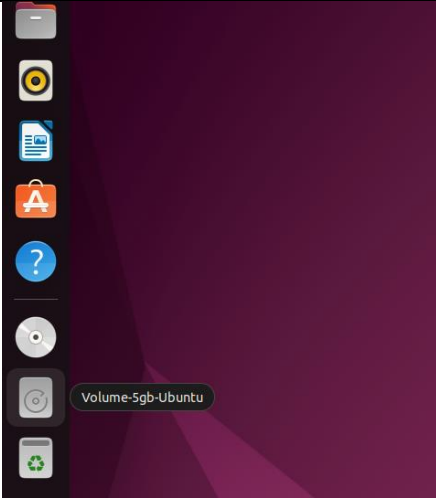
Vous devriez obtenir ceci



Décochez cette option pour pouvoir modifier les paramètres

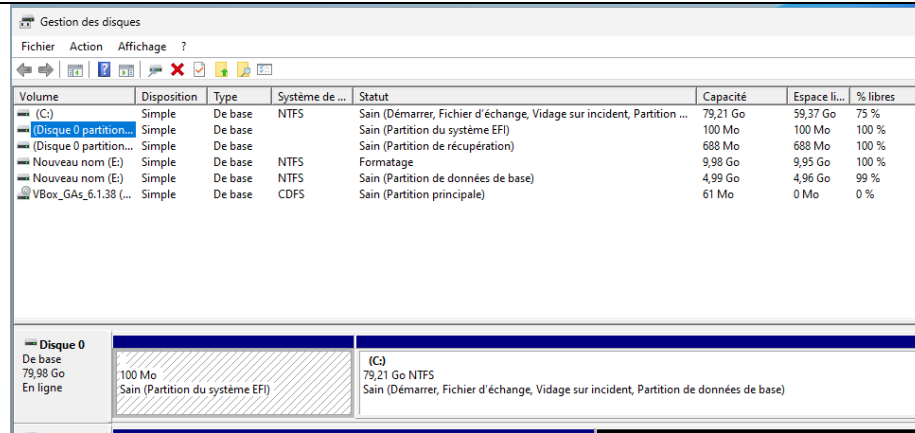
Dans l'option s'identifier comme sélectionnez l'option
LABEL=nomdevotrepartition

	Cliquez sur Valider
	
	Entrez votre mot de passe
	

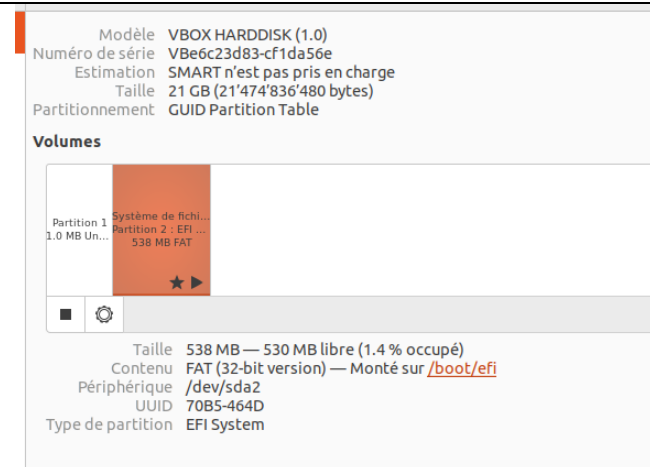
	Cliquez sur la petite flèche et voilà la partition est maintenant montée et prête à l'usage.
	 The screenshot shows the 'Disques' (Disks) application window. On the left, a list of disks includes '21 GB Hard Disk VBOX HARDISK', '11 GB Hard Disk VBOX HARDISK' (selected), and 'CD/DVD Drive VBOX CD-ROM'. The right pane shows details for the '11 GB Hard Disk /dev/sdb'. It lists the model as 'VBOX HARDDISK (1.0)', serial number 'VB17eb8a80-933a93fe', and size as '11 GB (10737418240 bytes)'. Under the 'Volumes' section, a progress bar shows the partitioning of 'Volume-5gb-Ubuntu Partition 1 5.0 GB NTFS'. Below the progress bar, the partition details are shown: 'Taille 5.0 GB (5'000'658'944 bytes)', 'Contenu NTFS — Non monté', 'Périphérique /dev/sdb1', 'UUID 65988CAB05828DCB', and 'Type de partition Basic Data'.
	Sur la gauche vous avez maintenant votre disque qui s'affiche et qui est utilisable.
	 The screenshot shows the Ubuntu desktop environment. On the left sidebar, there is a disk icon labeled 'Volume-5gb-Ubuntu'. The desktop background is a dark purple gradient.

4.1.5 Systèmes de fichiers des OS

L'os est installé sous le système de fichiers : Il n'y a pas de système de fichiers directement mais le système EFI qui est réservé au système est affiché.



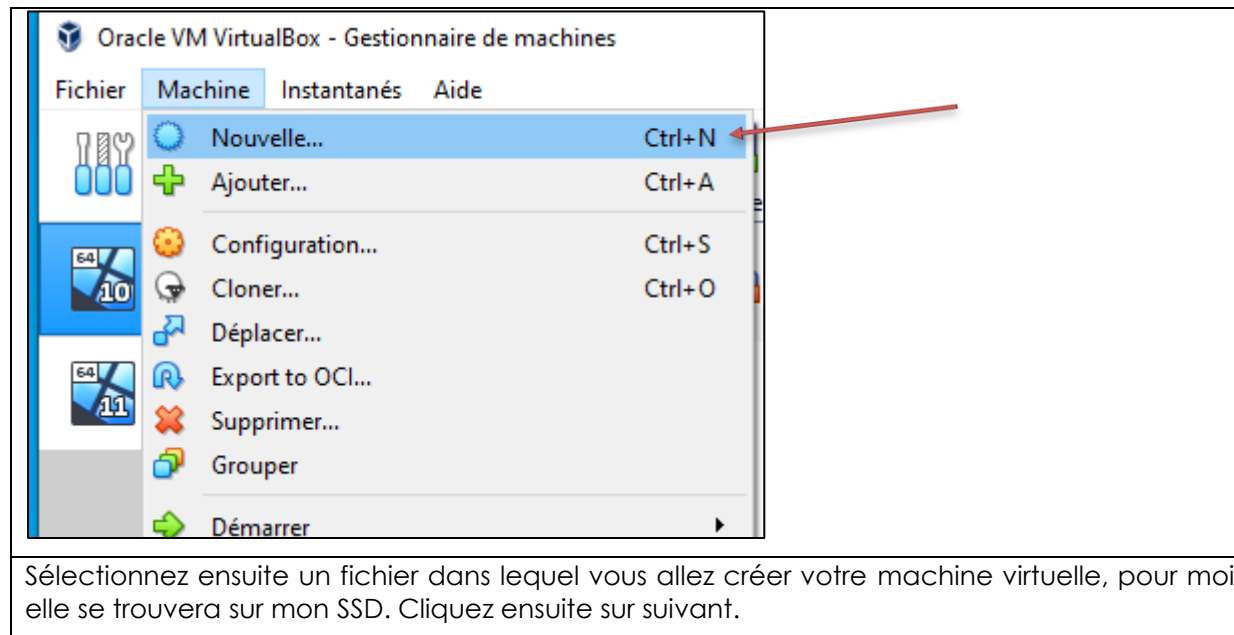
L'os est installé sous le système de fichiers : FAT32 et EFI system qui est réservé au système est aussi présent comme sur Windows 11



4.1.1 Installation de Windows 11

Commençons par la machine virtuelle sous Windows 11

Ouvrez VirtualBox, cliquez sur machine puis nouvelle.



? ×

← Crée une machine virtuelle

Nom et système d'exploitation

Veillez choisir un nom et un dossier pour la nouvelle machine virtuelle et sélectionner le type de système d'exploitation que vous envisagez d'y installer. Le nom que vous choisirez sera repris au travers de VirtualBox pour identifier cette machine.

Nom : VM-win11-projet-187-ThomasM

Dossier de la machine :  E:\Trimestre 2\C187-...-hardware\Projet\P3\VM Projet 

Type : Microsoft Windows 

Version : Windows 11 (64-bit) 



Mode expert

Suivant >

Annuler

Sélectionnez ensuite 4096 Mo de mémoire vive, puis cliquez sur suivant.

? ×

← Crée une machine virtuelle

Taille de la mémoire

Choisissez la quantité de mémoire vive en méga-octets alloués à la machine virtuelle.

La quantité recommandée est de **4096 Mo**.

A horizontal slider bar is shown with a blue arrow pointing to the recommended value. The bar has a green segment from 4 MB to approximately 32768 MB, and an orange segment from 32768 MB to 4096 MB. A red arrow points to the 4096 MB mark on the orange segment. To the right of the slider is a text box containing '4096' and a unit 'MB'.

4 MB 32768 MB 4096 MB

Suivant >

Annuler

Sélectionnez créer un disque dur virtuel maintenant et cliquez sur créer.

? ×

← Crée une machine virtuelle

Disque dur

SI vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un disque dur virtuel à la nouvelle machine. Vous pouvez soit créer un nouveau disque, soit en choisir un de la liste ou d'un autre emplacement en utilisant l'icône dossier.

Si vous avez besoin d'une configuration de stockage plus complexe, vous pouvez sauter cette étape et modifier les réglages de la machine une fois celle-ci créée.

La taille du disque dur recommandée est de **80.00 Gio**.

☐ Ne pas ajouter de disque dur virtuel

☒ Créer un disque dur virtuel maintenant 

☐ Utiliser un fichier de disque dur virtuel existant

 Win11-2-disk1.vdi (Normal, 80.00 Gio) 

Créer

Annuler

Ici sélectionnez VDI puis suivant.

?

×

← Créer un disque dur virtuel

Stockage sur disque dur physique

Veillez choisir si le nouveau fichier de disque dur virtuel doit croître au fur et à mesure (allocation dynamique) ou bien s'il doit être créé à sa taille maximale (taille fixe).

Un fichier de disque dur **alloué dynamiquement** n'utilisera d'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure qu'il se remplira (jusqu'à une **taille fixe maximale**), **cependant il ne se réduira pas automatiquement lorsque de l'espace sur celui-ci sera libéré.**

Un fichier de disque dur à **taille fixe** sera plus long à créer sur certains systèmes mais sera souvent plus rapide à utiliser.

☒ Dynamiquement alloué

☐ Taille fixe

Suivant >

Annuler

Choisissez le Stockage souhaité, pour moi ça sera 80Gb

← Créer un disque dur virtuel

Emplacement du fichier et taille

Veuillez saisir un nom pour le nouveau fichier de disque dur virtuel dans la boîte ci-dessous ou cliquez sur l'icône dossier pour choisir un autre dossier dans lequel le créer.

e:\Projet\P3\VM Projet\VM-win11-projet-187-ThomasM\VM-win11-projet-187-ThomasM.vdi

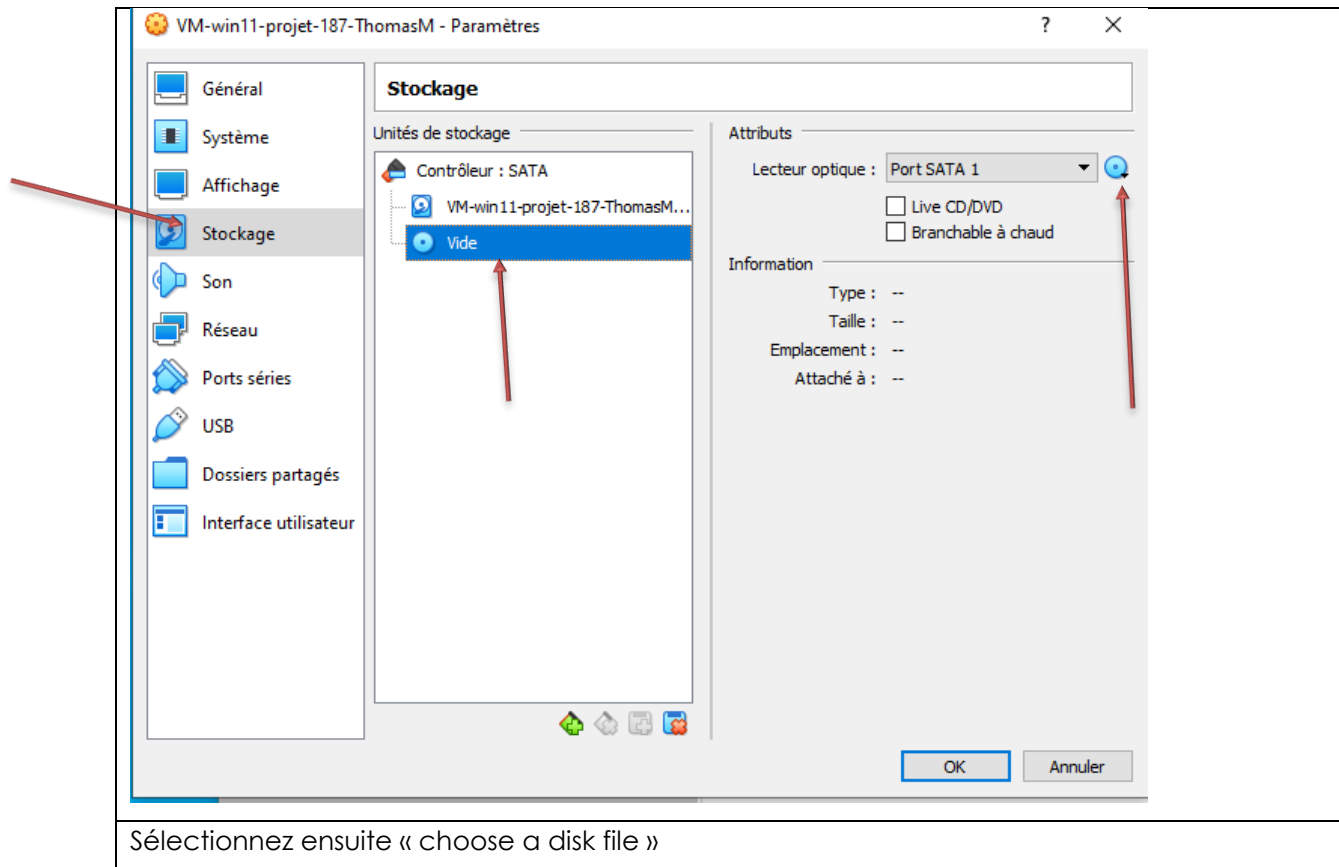
Choisissez la taille du disque dur virtuel en mégaoctets. Cette taille est la limite de la quantité de données de fichiers qu'une machine virtuelle sera capable de stocker sur le disque dur.

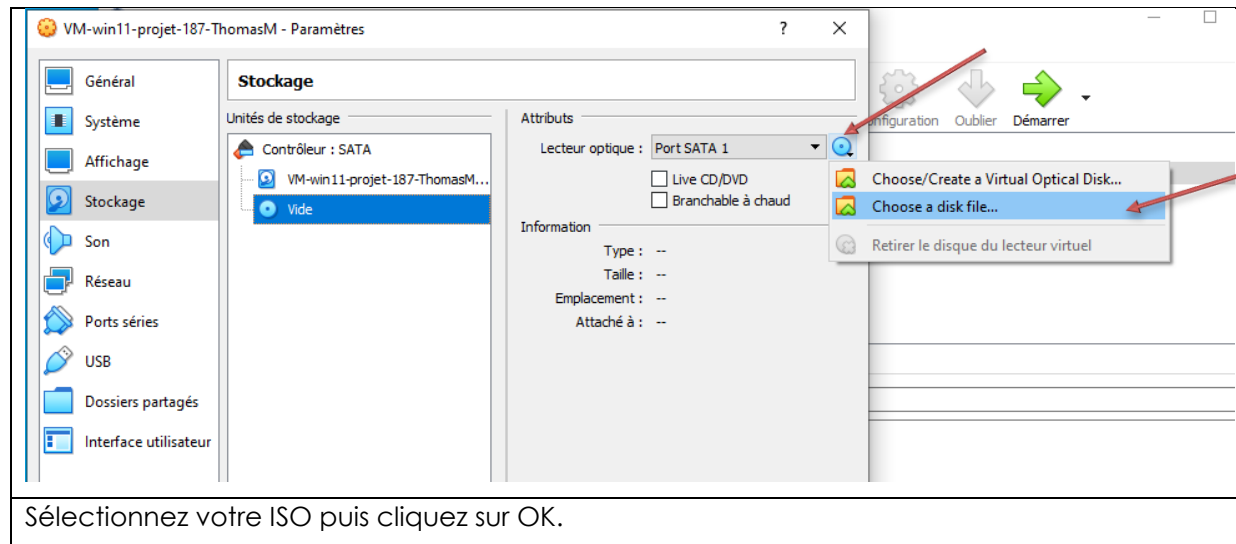
4.00 MB 2.00 Tio

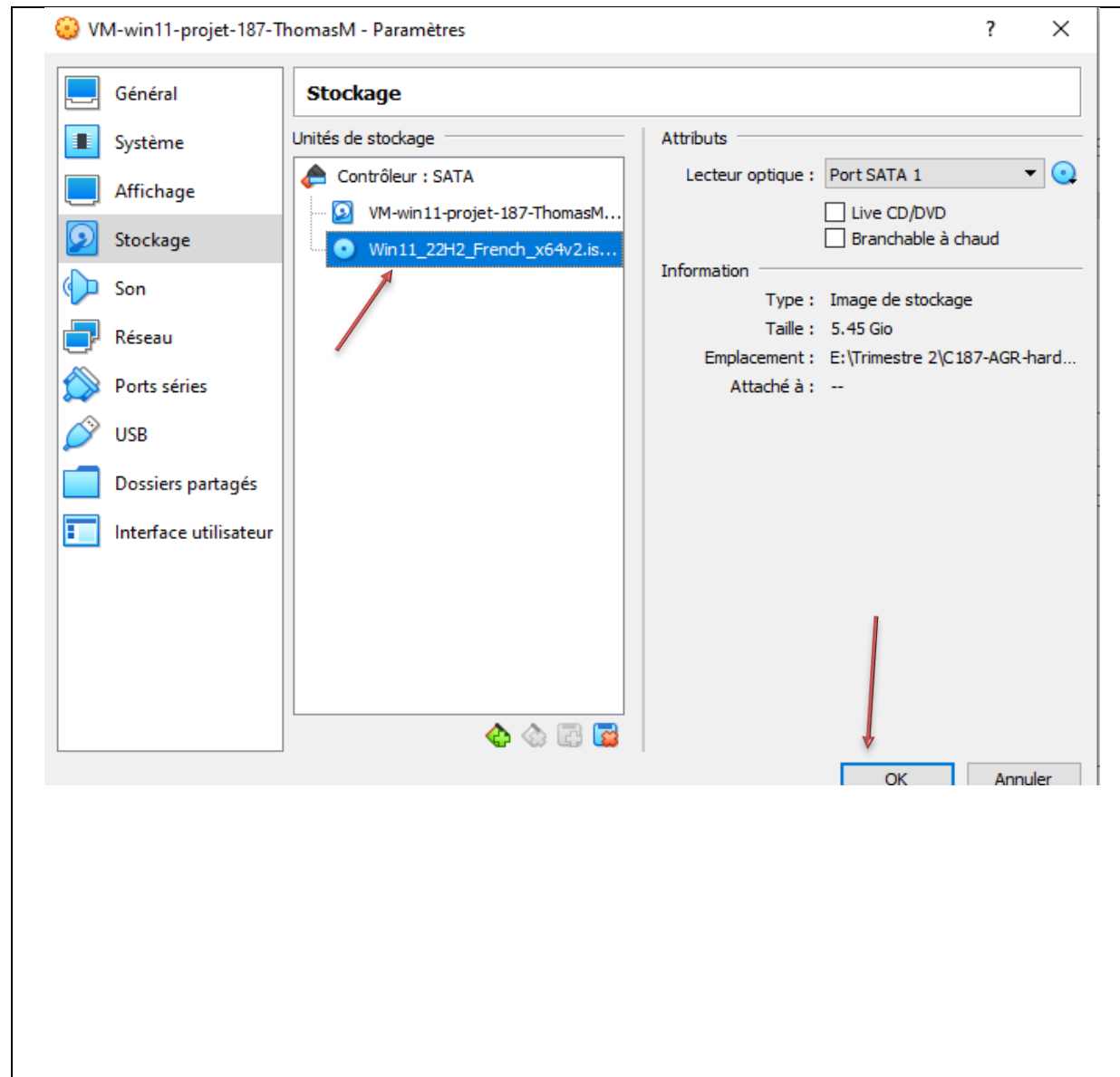
80.00 Gio

Créer Annuler

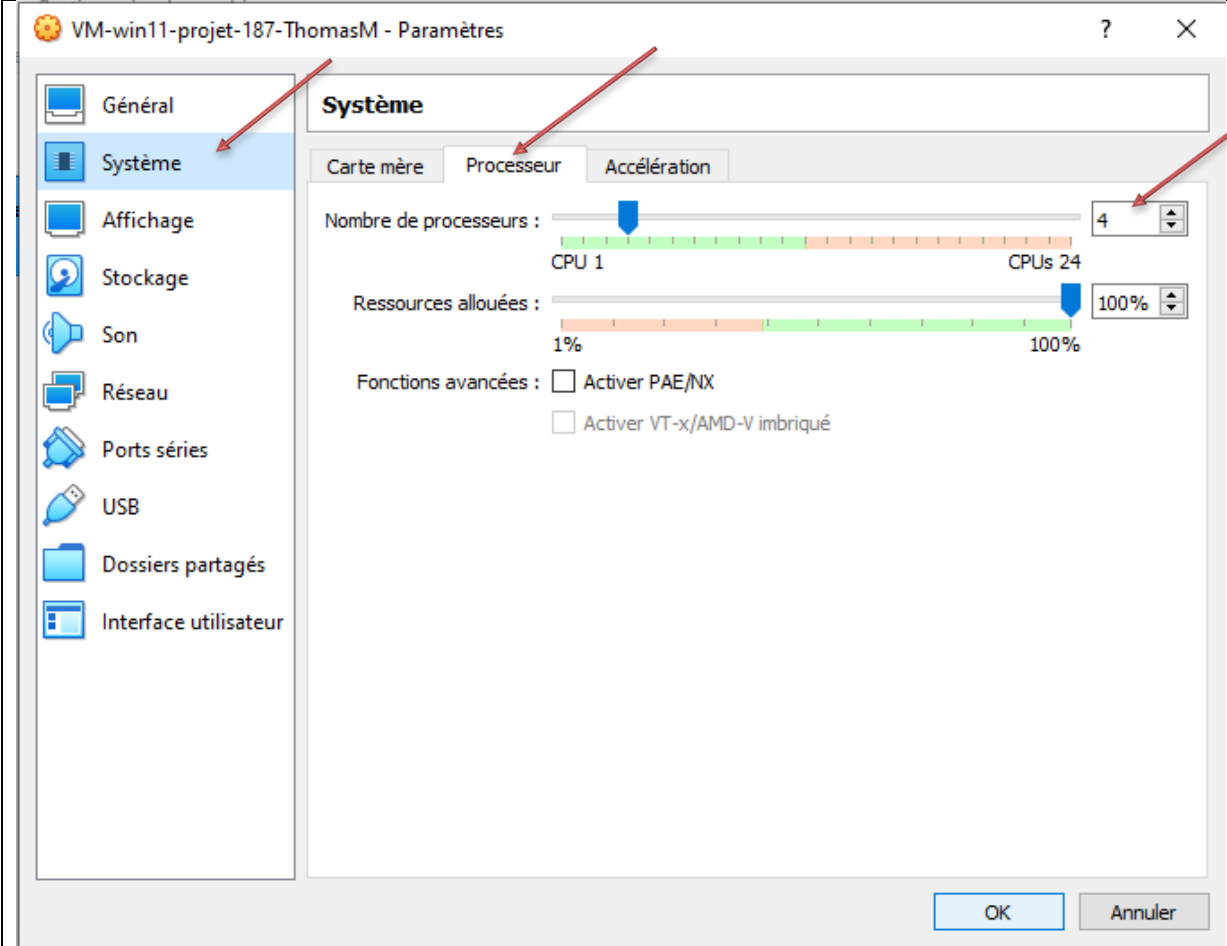
Maintenant associez votre VM au fichier Iso de Windows 11
Allez dans configuration puis stockage, ici cliquez sur le cercle ou c'est écrit vide.



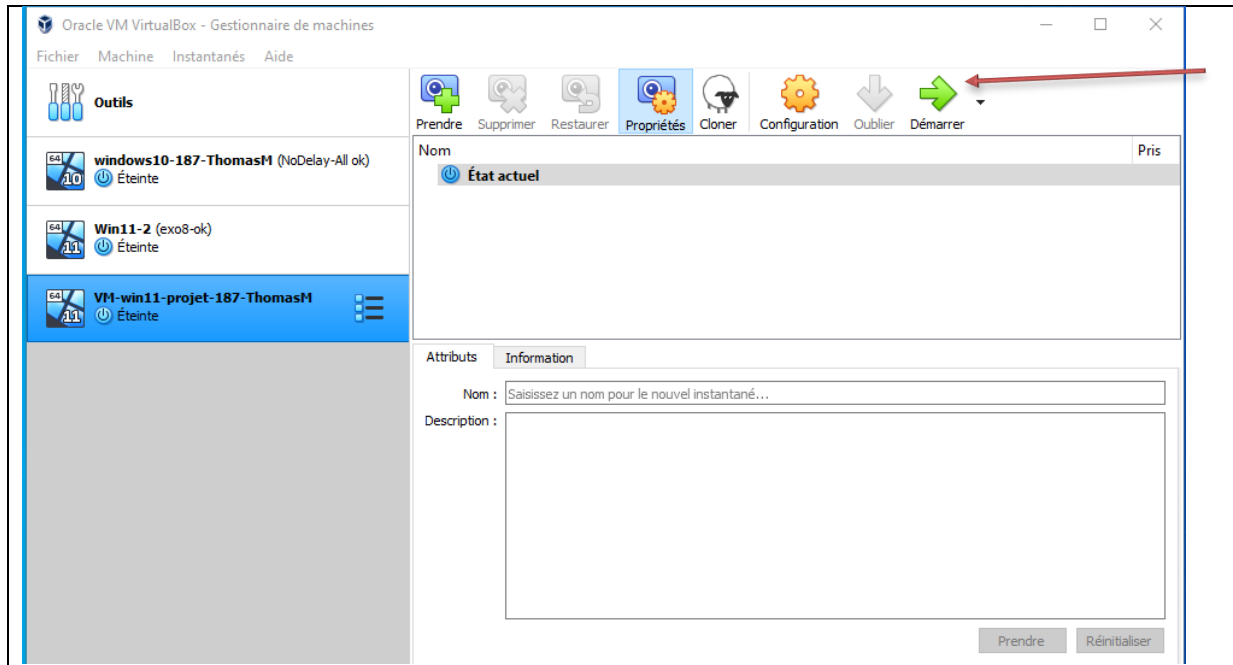




Toujours dans les paramètres de votre VM, allez dans l'onglet Système puis Processeur et sélectionnez 4 cœurs pour votre VM.



Votre VM est maintenant configurée, Vous pouvez la lancer avec le bouton démarrer.



Oracle VM VirtualBox - Gestionnaire de machines

Fichier Machine Instantanés Aide

Outils

Prendre Supprimer Restaurer Propriétés Cloner Configuration Oublier Démarrer

Nom État actuel

Pris

Attributs Information

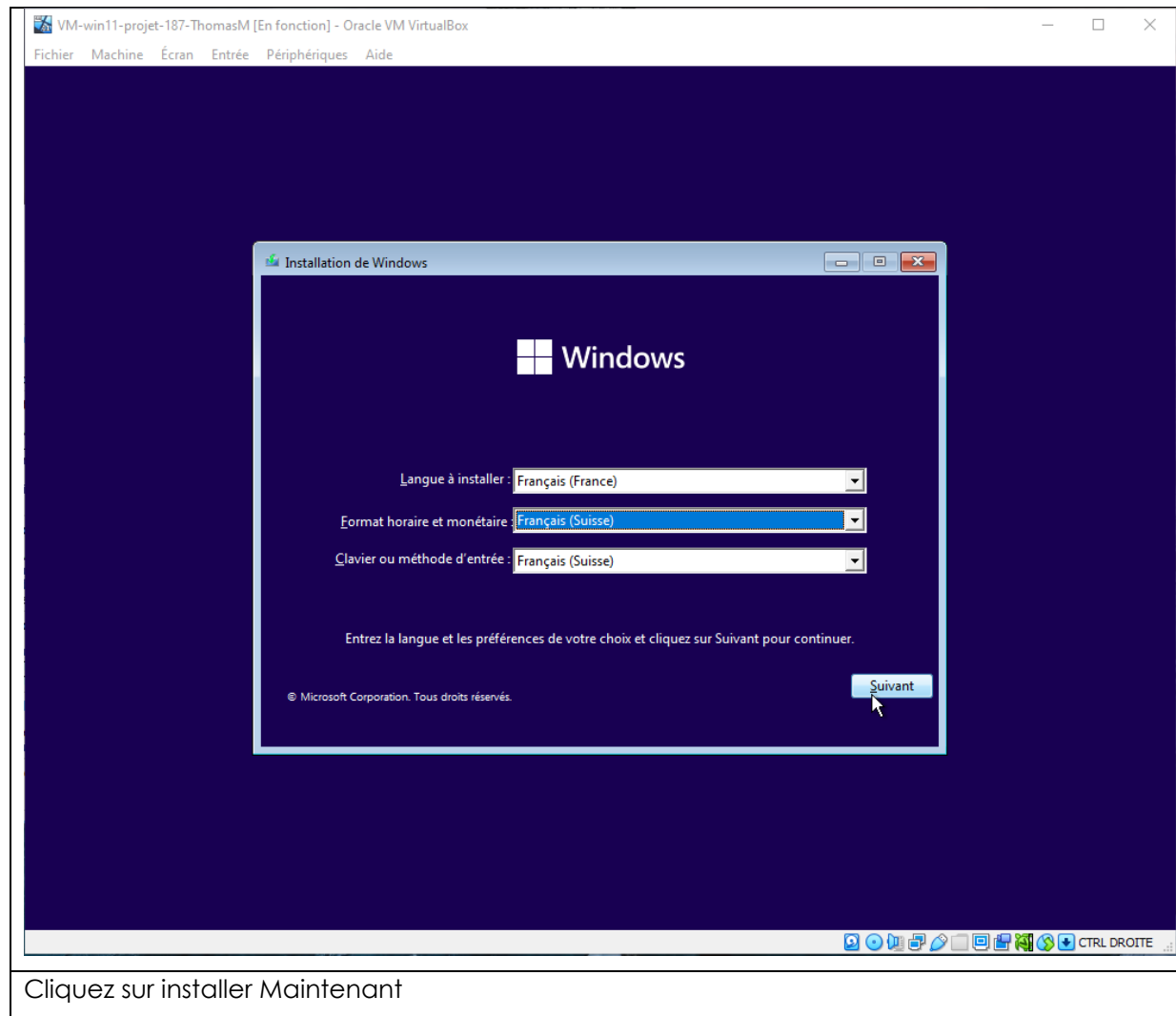
Nom : Saisissez un nom pour le nouvel instantané...

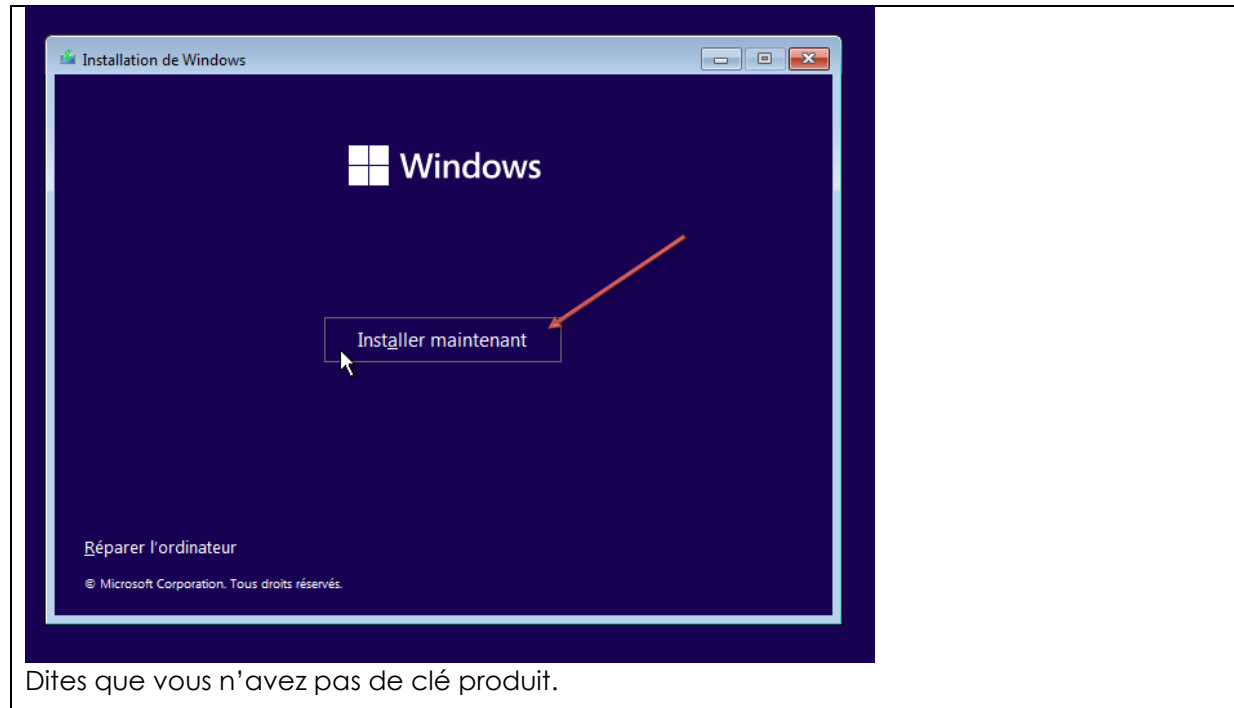
Description :

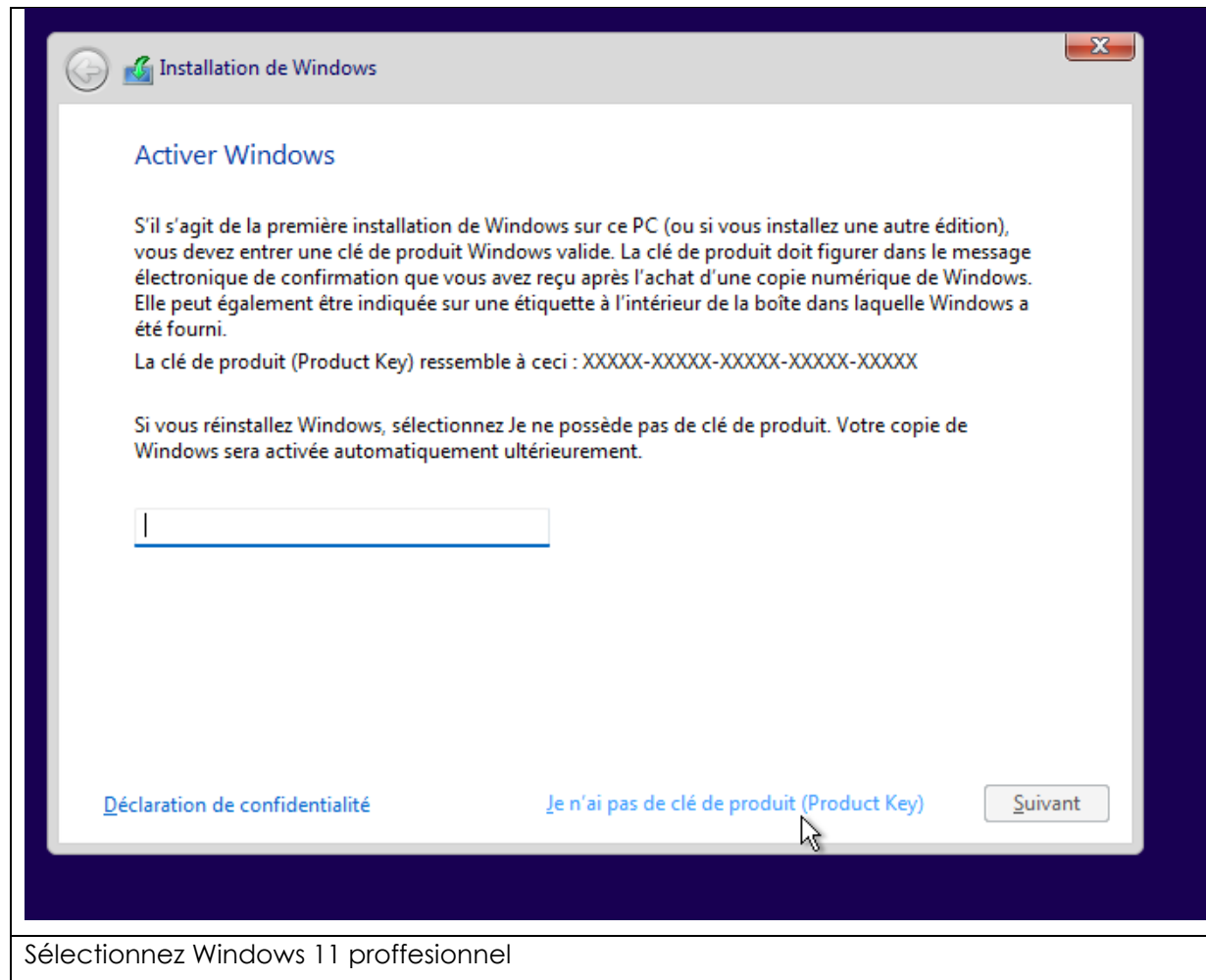
Prendre Réinitialiser

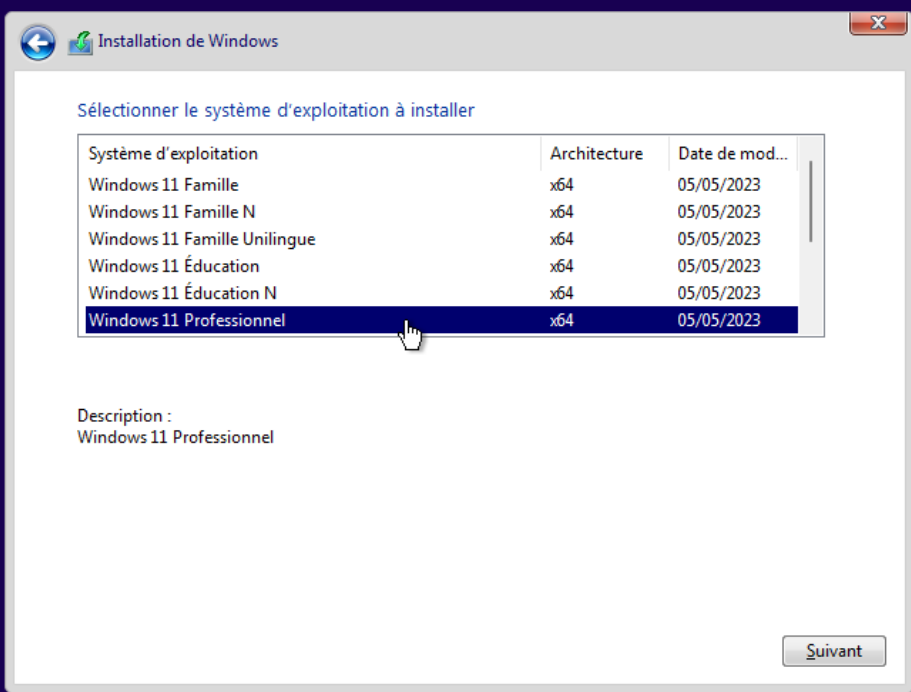
Vous allez tomber sur un écran noir, il suffit que vous cliquiez sur n'importe quelle touche de votre clavier pour lancer le démarrage sur l'image ISO.

Sélectionnez la langue, votre méthode de saisie et votre région.







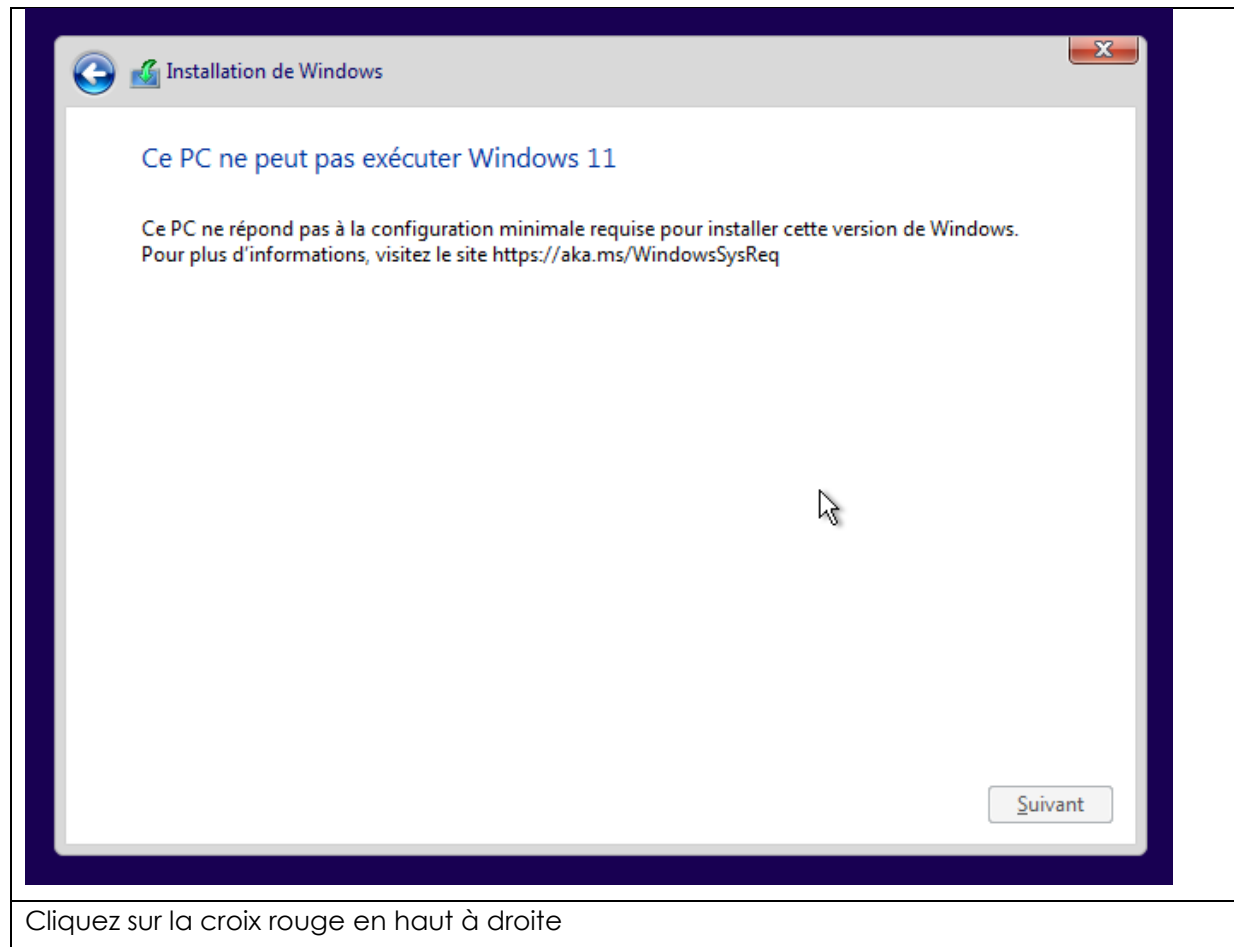


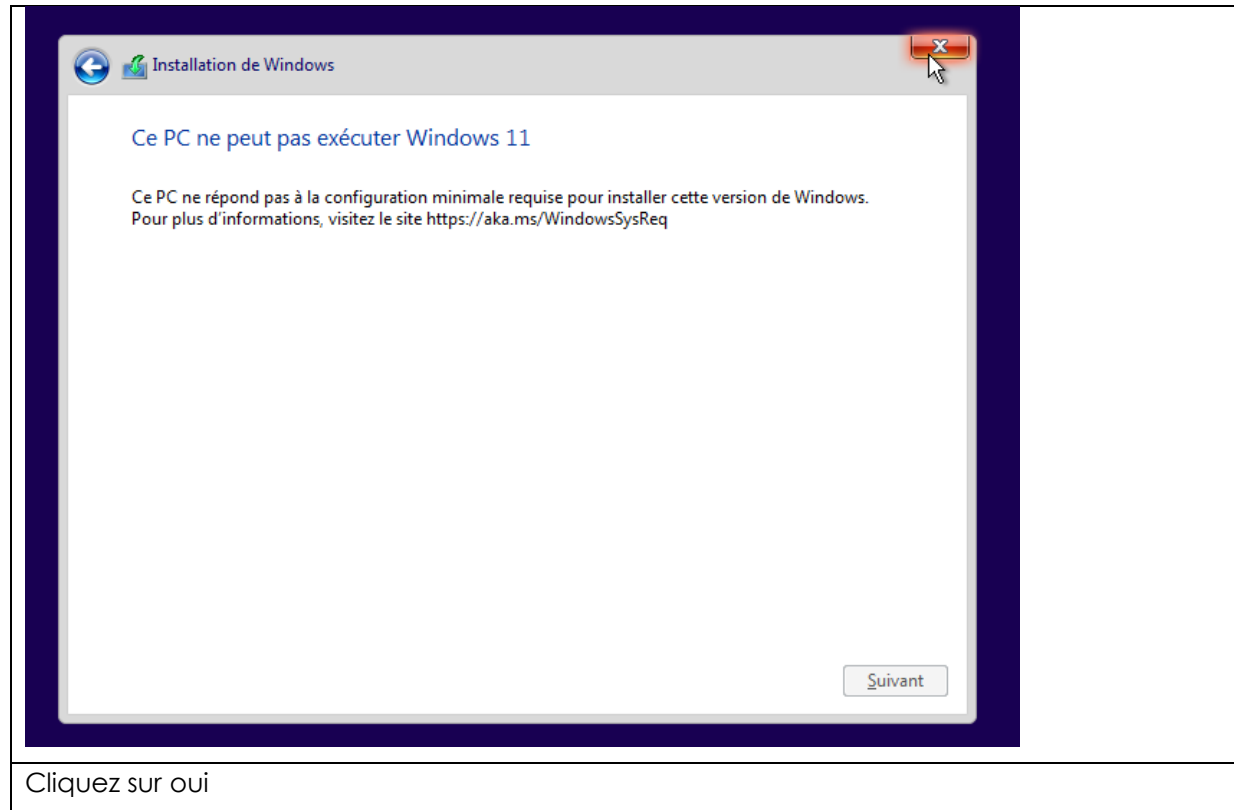
Système d'exploitation	Architecture	Date de mod...
Windows 11 Famille	x64	05/05/2023
Windows 11 Famille N	x64	05/05/2023
Windows 11 Famille Unilingue	x64	05/05/2023
Windows 11 Éducation	x64	05/05/2023
Windows 11 Éducation N	x64	05/05/2023
Windows 11 Professionnel	x64	05/05/2023

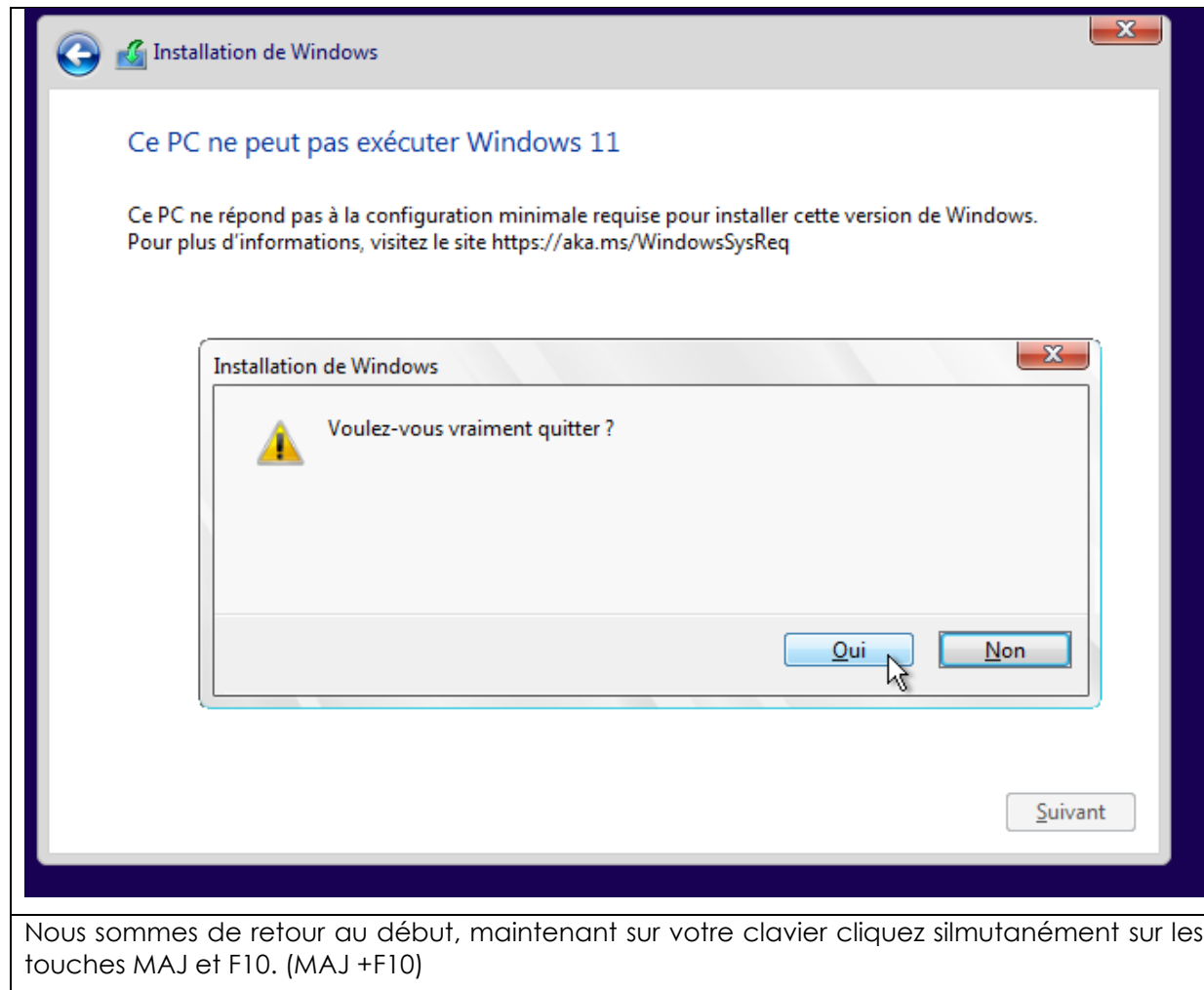
Description :
Windows 11 Professionnel

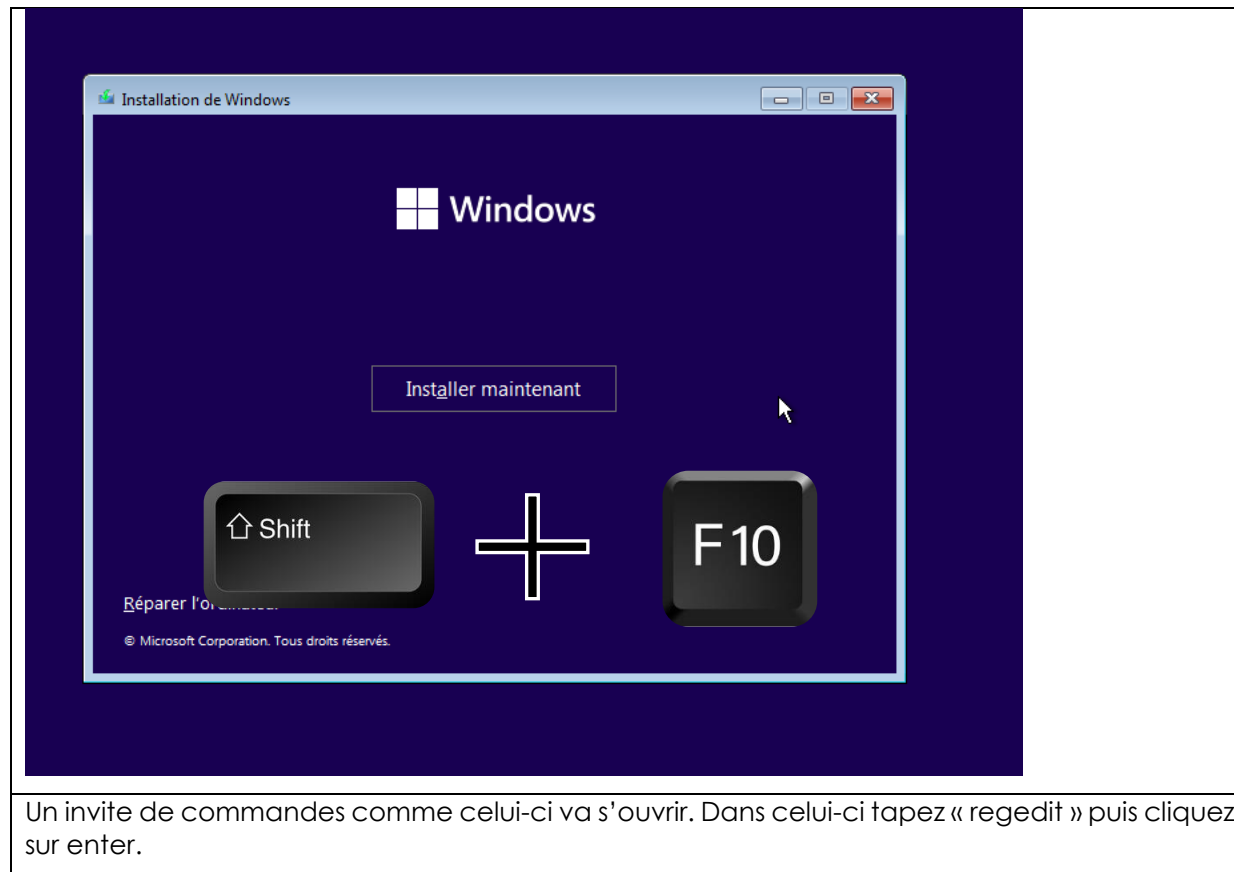
Suivant

Si comme moi votre PC ne peut pas exécuter windows 11 vous allez avoir ce message d'erreur. Ne vous inquiétez pas nous allons modifier quelques paramètres de notre VM et tout fonctionnera.

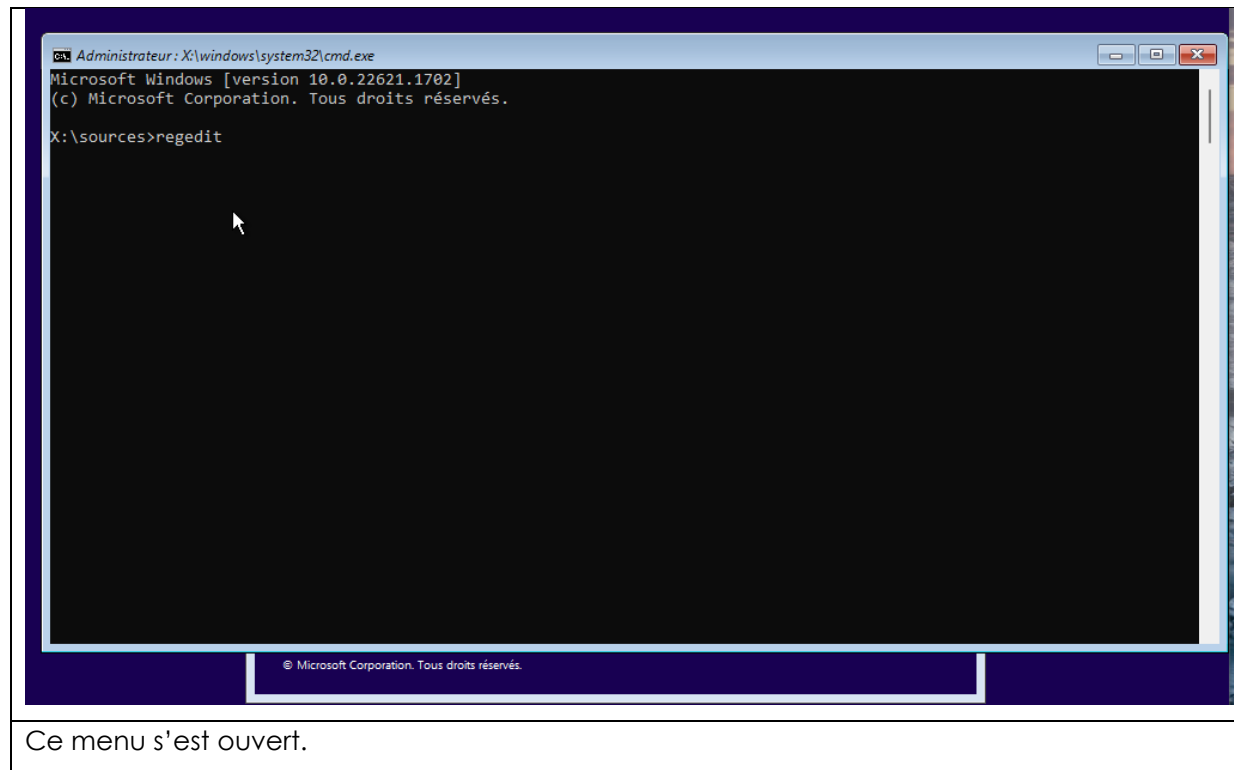


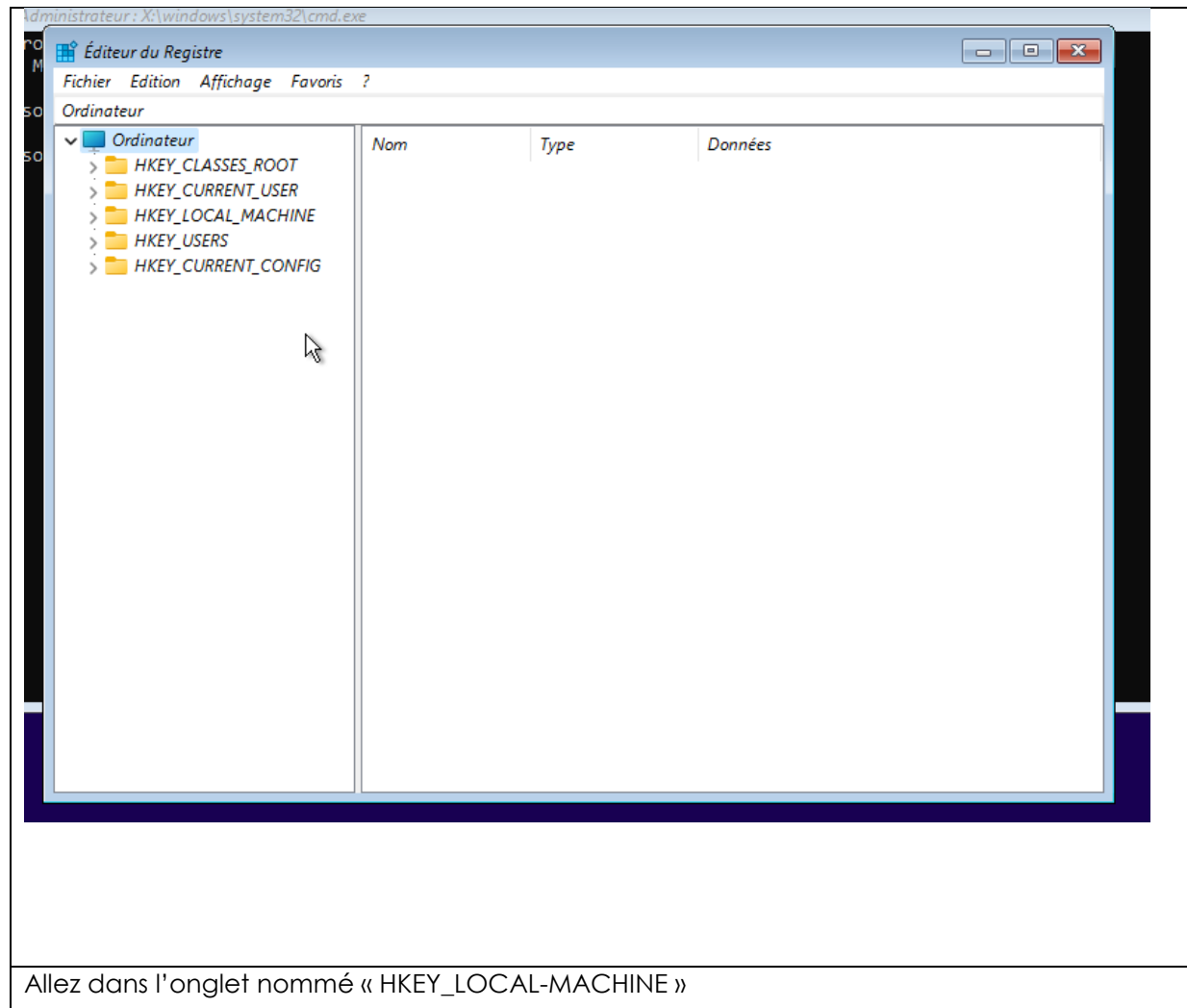


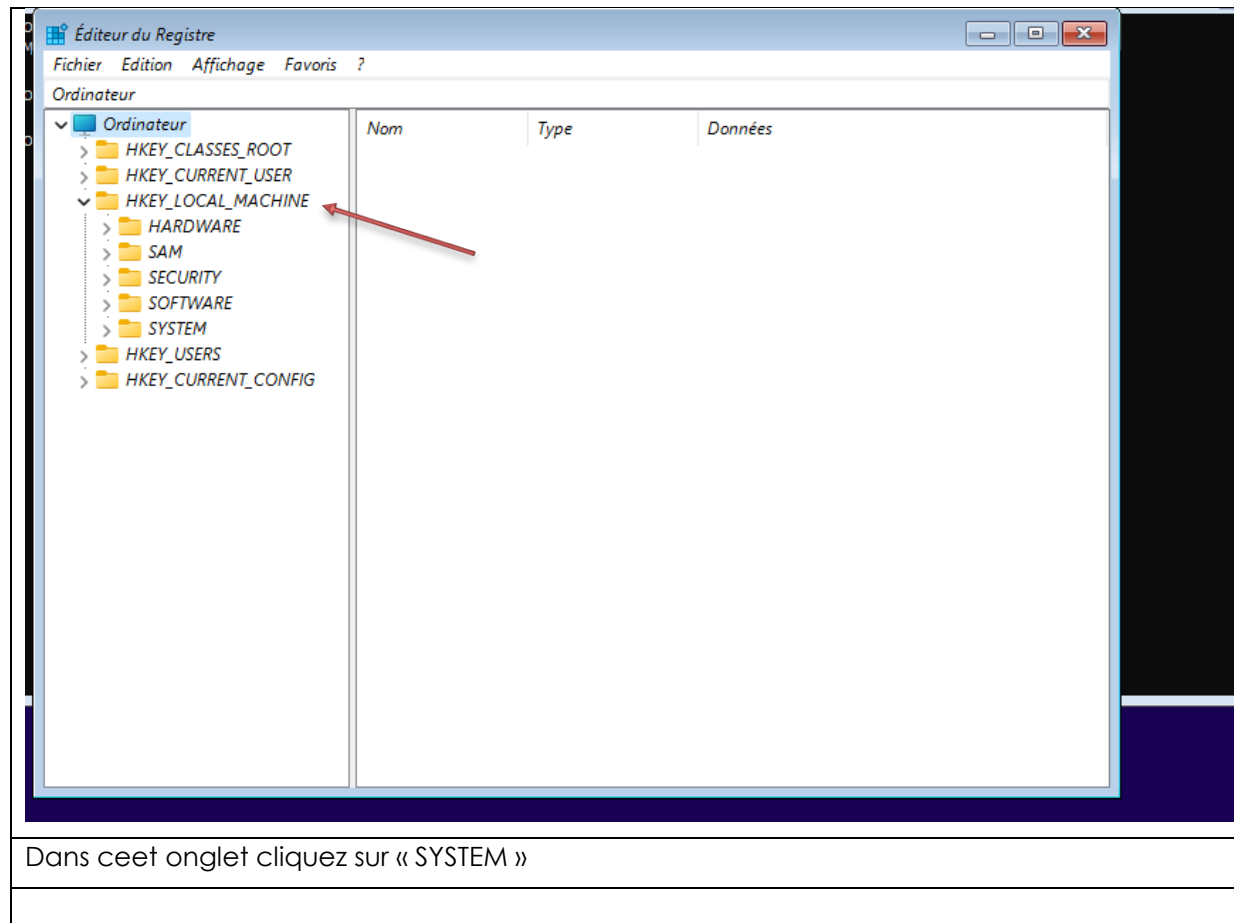


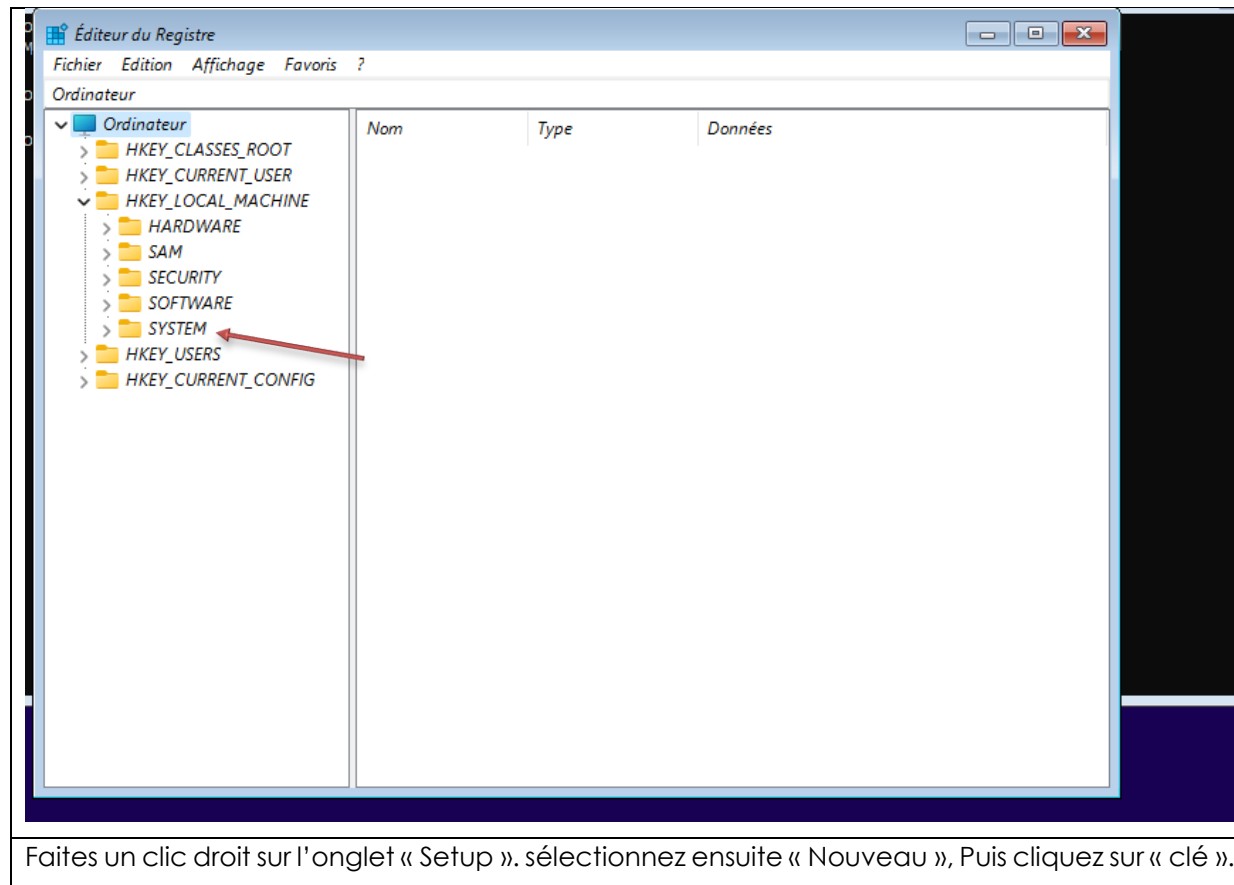


Un invite de commandes comme celui-ci va s'ouvrir. Dans celui-ci tapez « regedit » puis cliquez sur enter.









Administrateur : X:\windows\system32\cmd.exe

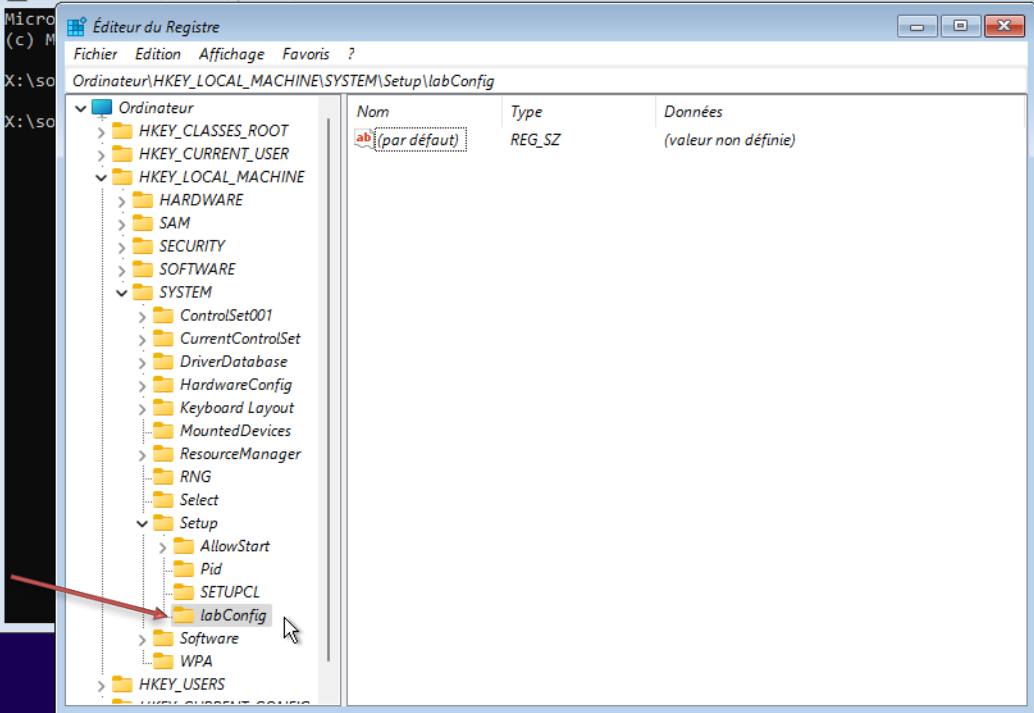
Éditeur du Registre

Fichier Edition Affichage Favoris ?

Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup

Nom	Type	Données
(par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)
CmdLine	REG_SZ	winpeshl.exe
FactoryPreInstall...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
OsLoaderPath	REG_SZ	\
Respecialize	REG_DWORD	0x00000000 (0)
RestartSetup	REG_DWORD	0x00000000 (0)
SetupType	REG_DWORD	0x00000000 (0)
SystemSetupInP...	REG_DWORD	0x00000001 (1)
WorkingDirectory	REG_SZ	X:\windows\panther

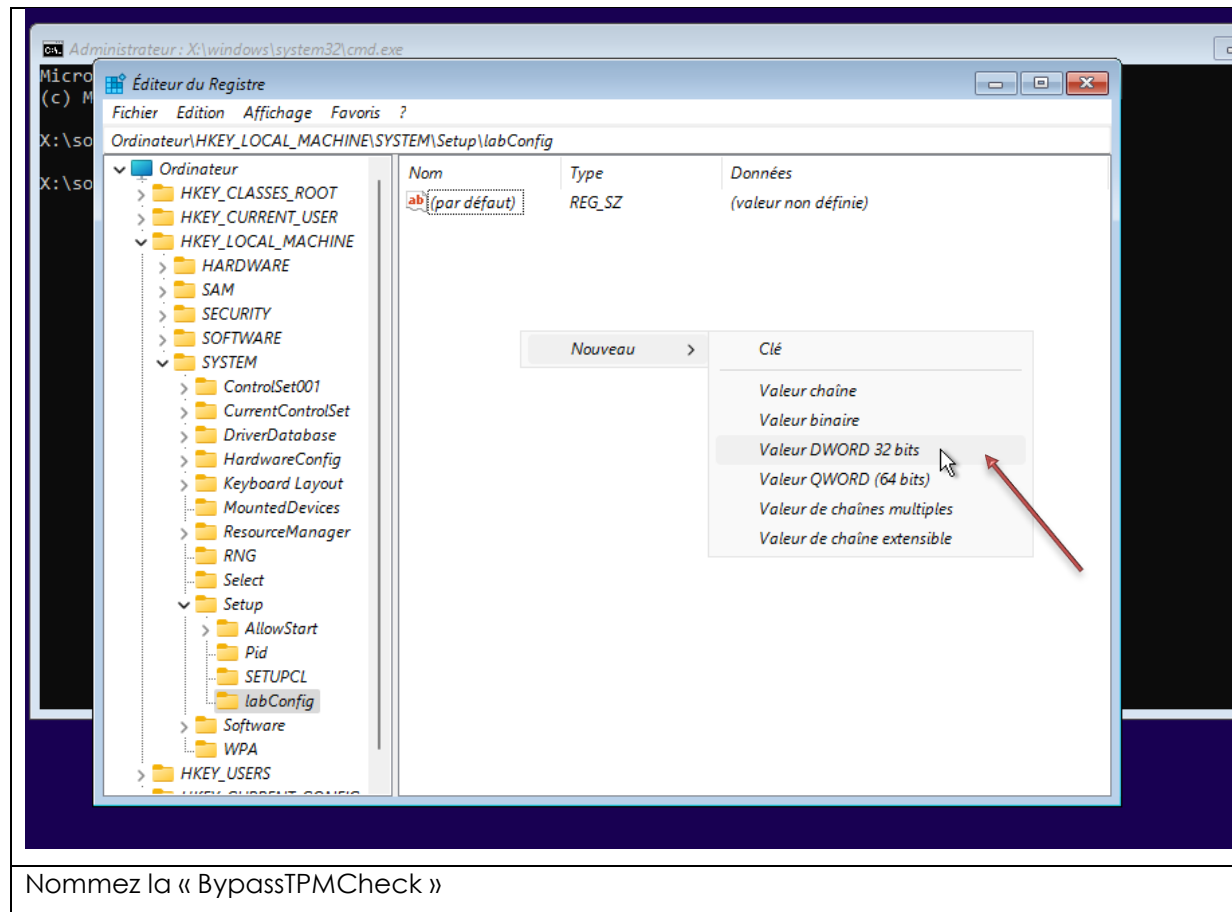
Nommez la clé « LabConfig ».



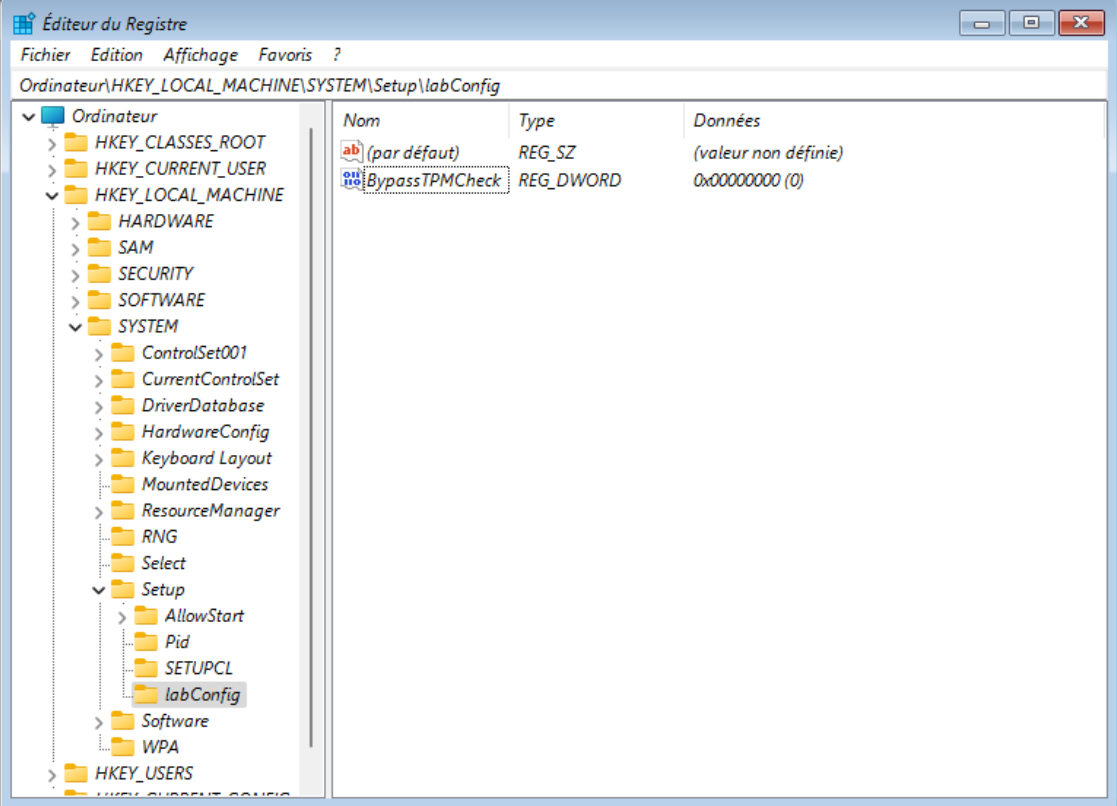
The screenshot shows the Windows Registry Editor window titled "Éditeur du Registre". The address bar displays the path "Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\labConfig". The left pane shows a tree view of the registry hierarchy, with "labConfig" selected under "Setup". A red arrow points to this selection. The right pane shows a table with the following data:

Nom	Type	Données
(par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)

Faites un clic droit sur la partie de droite puis sélectionnez « Valeur DWORD 32 bits »



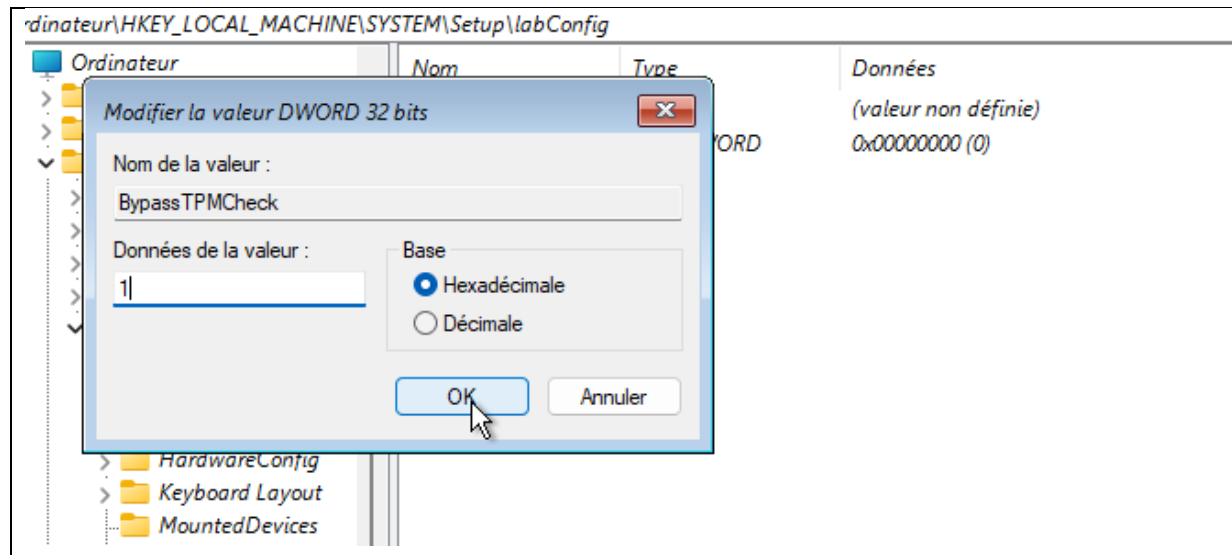
Administrateur : X:\windows\system32\cmd.exe



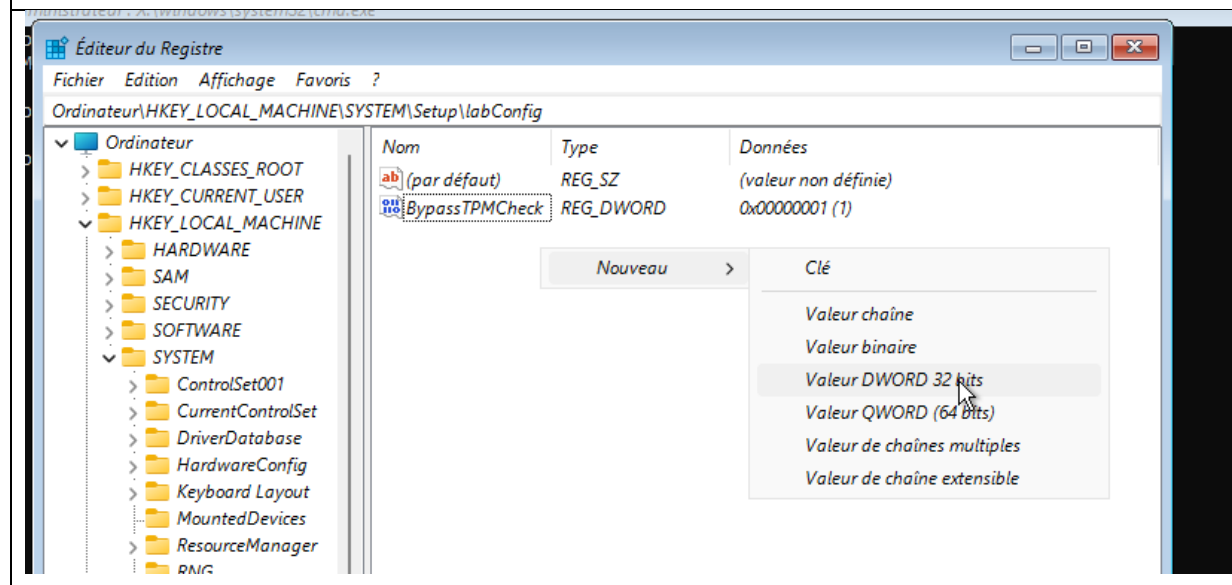
The screenshot shows the Windows Registry Editor window. The left pane displays the tree structure of the registry, with the path `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\labConfig` selected. The right pane shows a table of registry values:

Nom	Type	Données
(par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)
BypassTPMCheck	REG_DWORD	0x00000000 (0)

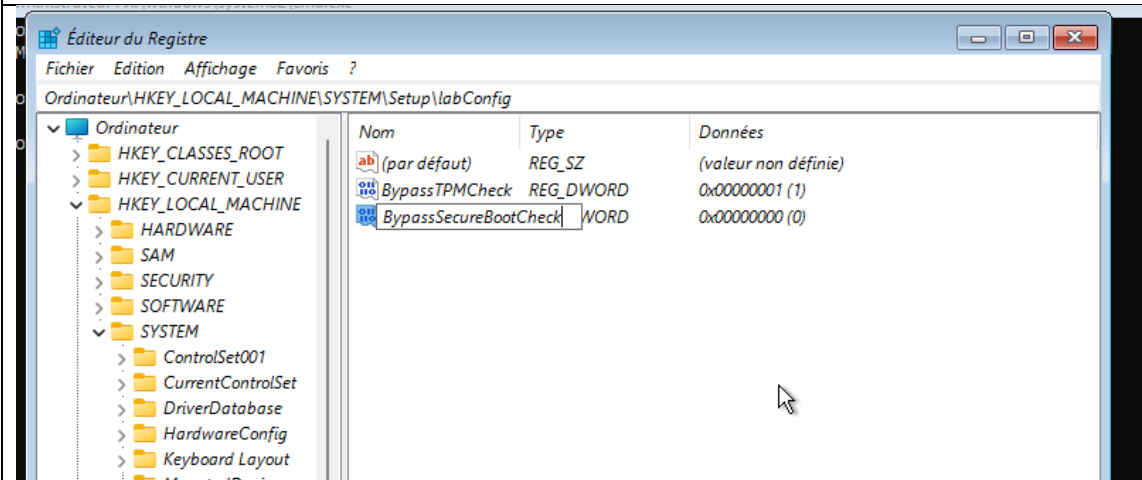
Modifiez sa valeur sur 1 en faisant un double clic gauche sur le nom que vous avez entré précédemment.



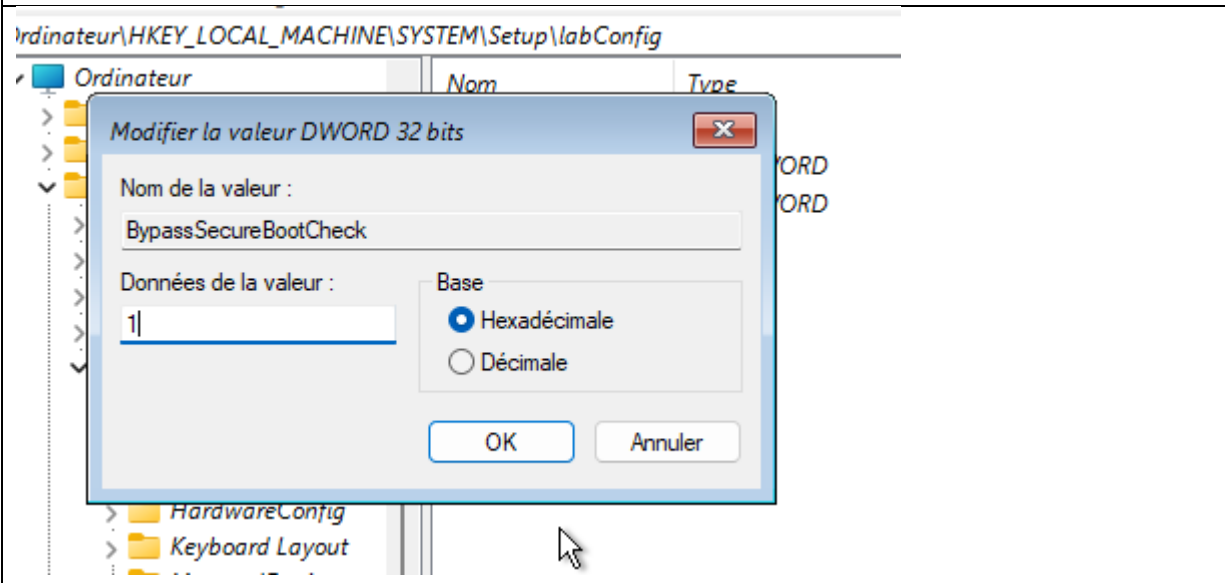
Re-faites clic droit sur la partie de droite puis nouveau et sélectionnez « Valeur DWORD 32 bits ».



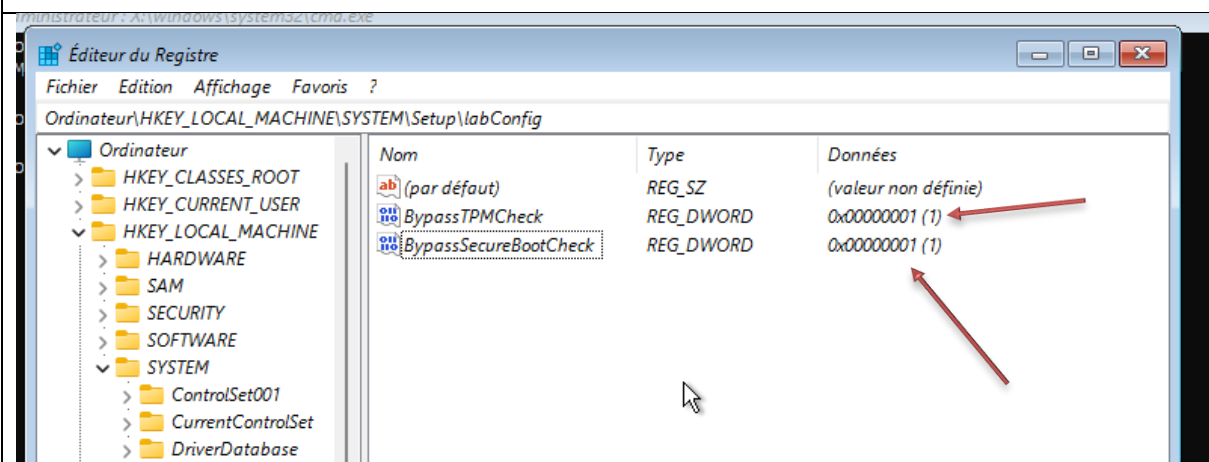
Nommez la « BypassSecureBootCheck »



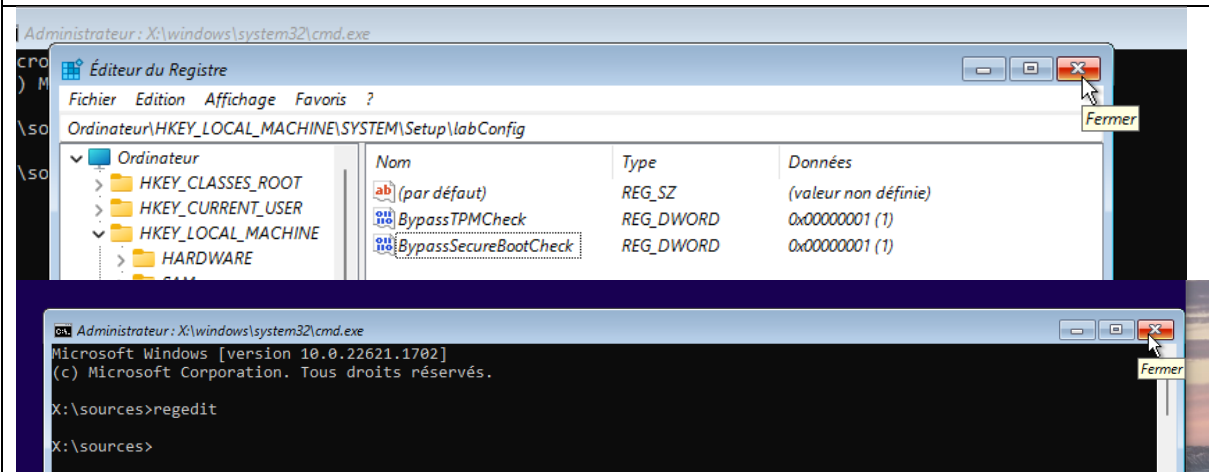
Donnez lui une valeur de 1 .



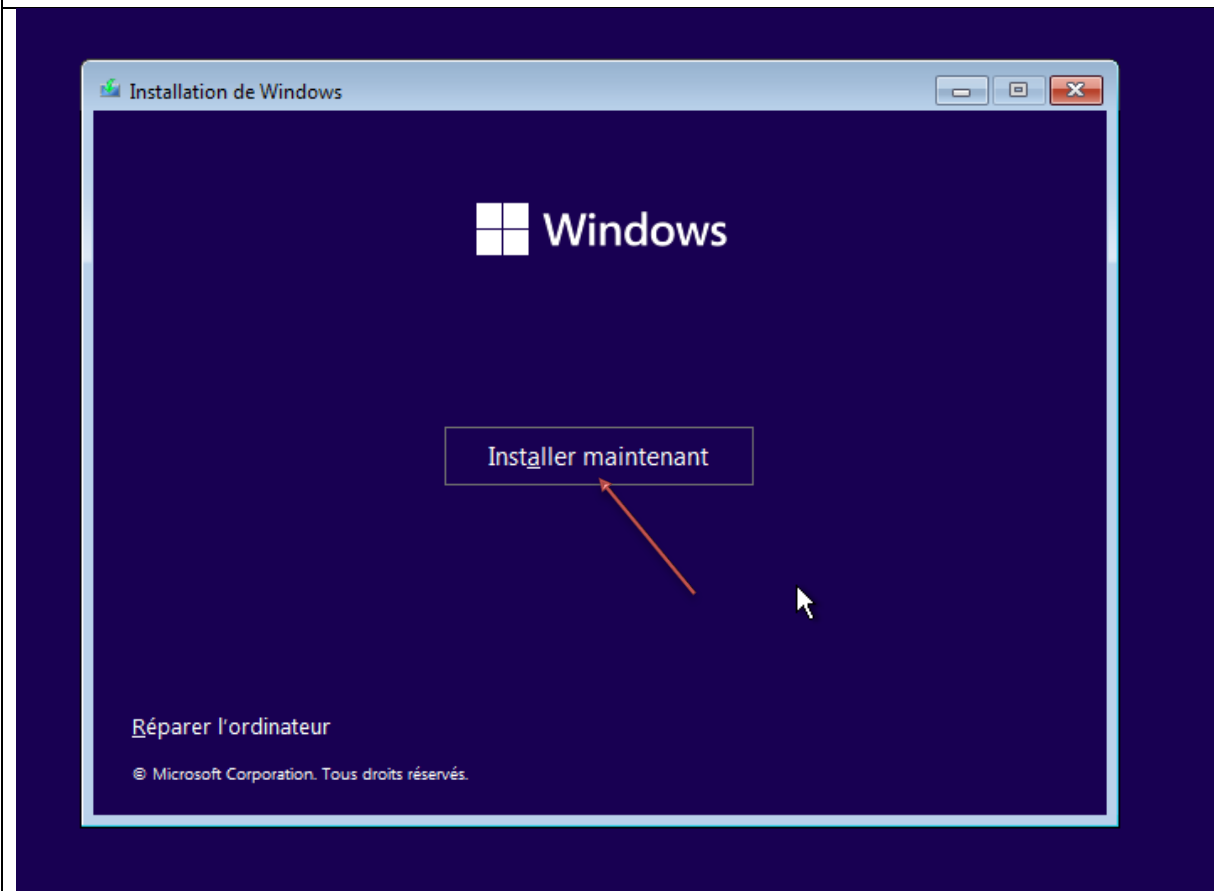
Vous devez avoir ceci précisément.



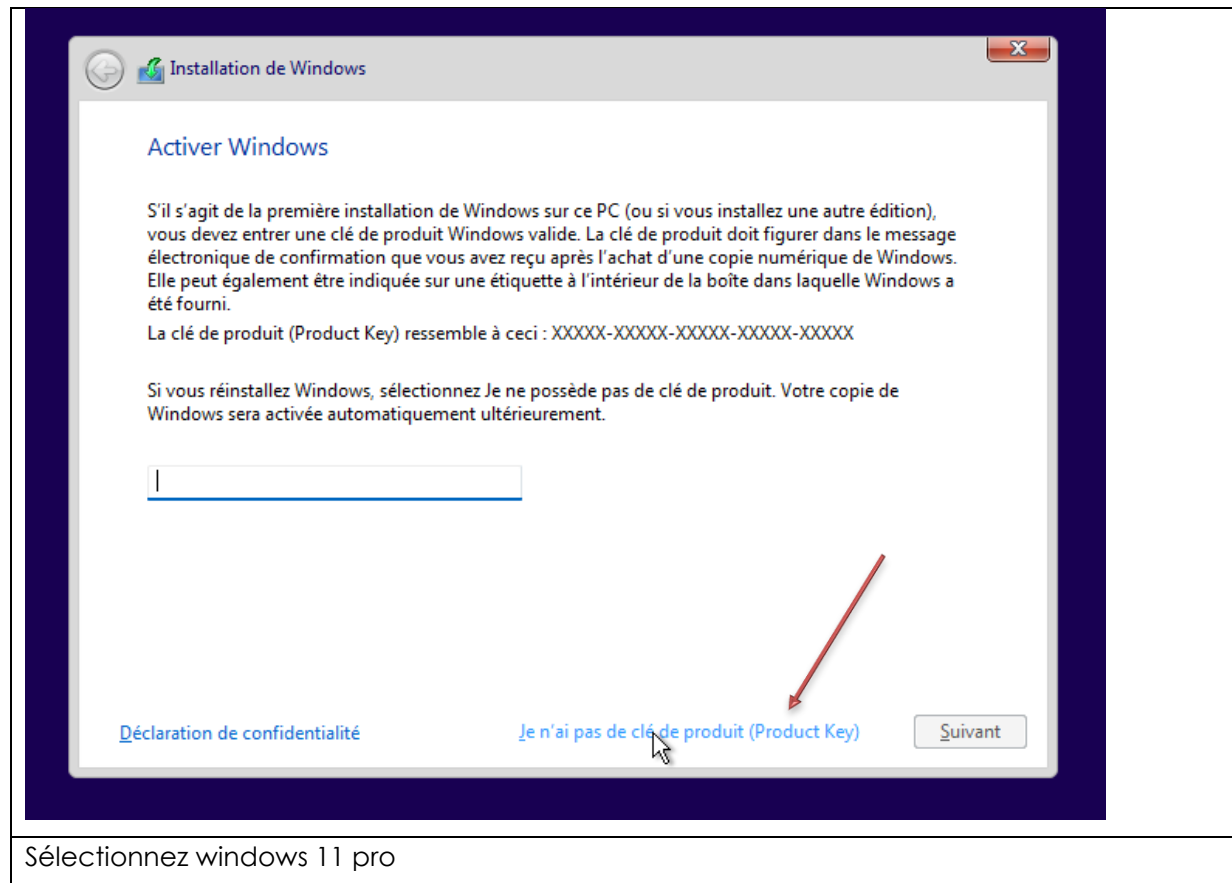
Vous pouvez maintenant fermer l'éditeur de registre et l'invite de commandes avec la croix rouge en haut à droite.

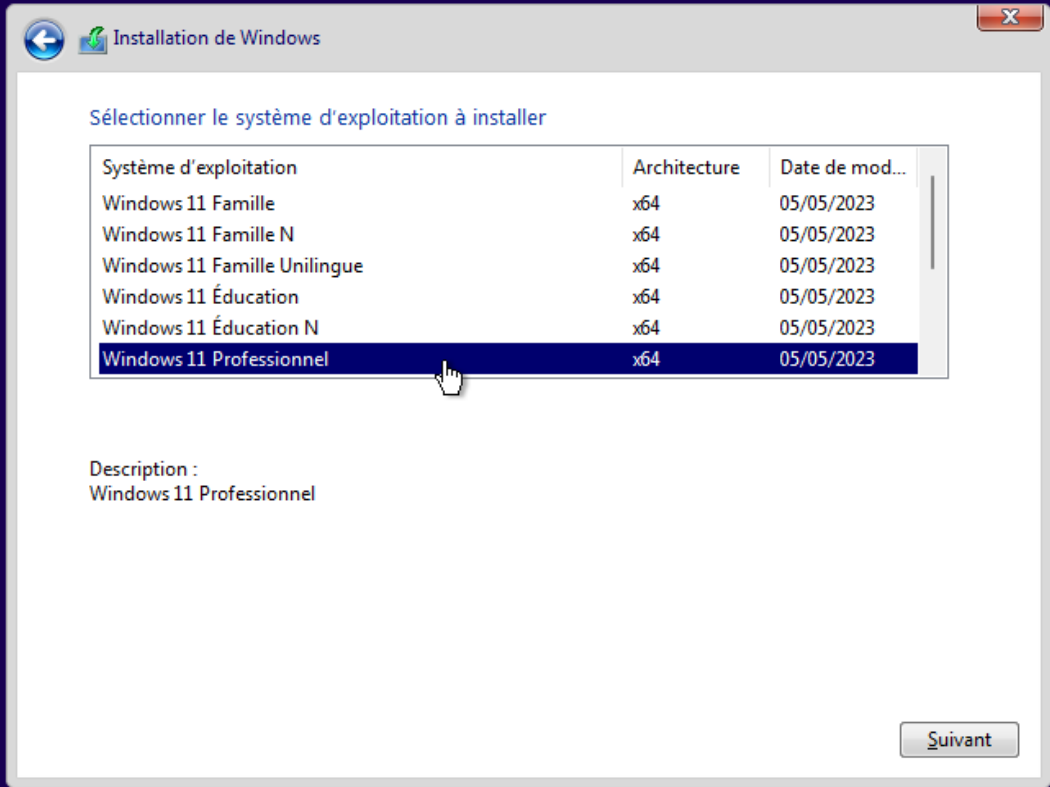


Cliquez sur Installer maintenant.



Cliquez sur « Je n'ai pas de clé produit »





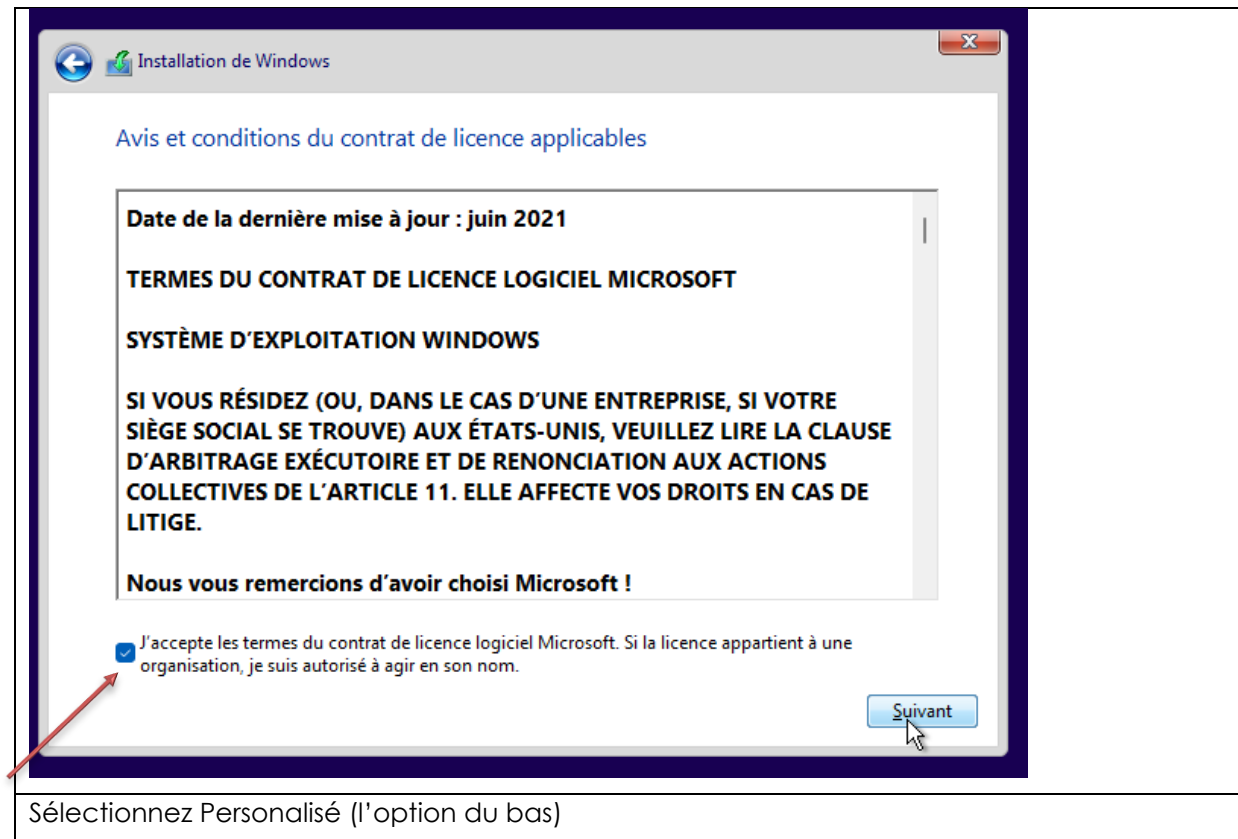
Sélectionner le système d'exploitation à installer

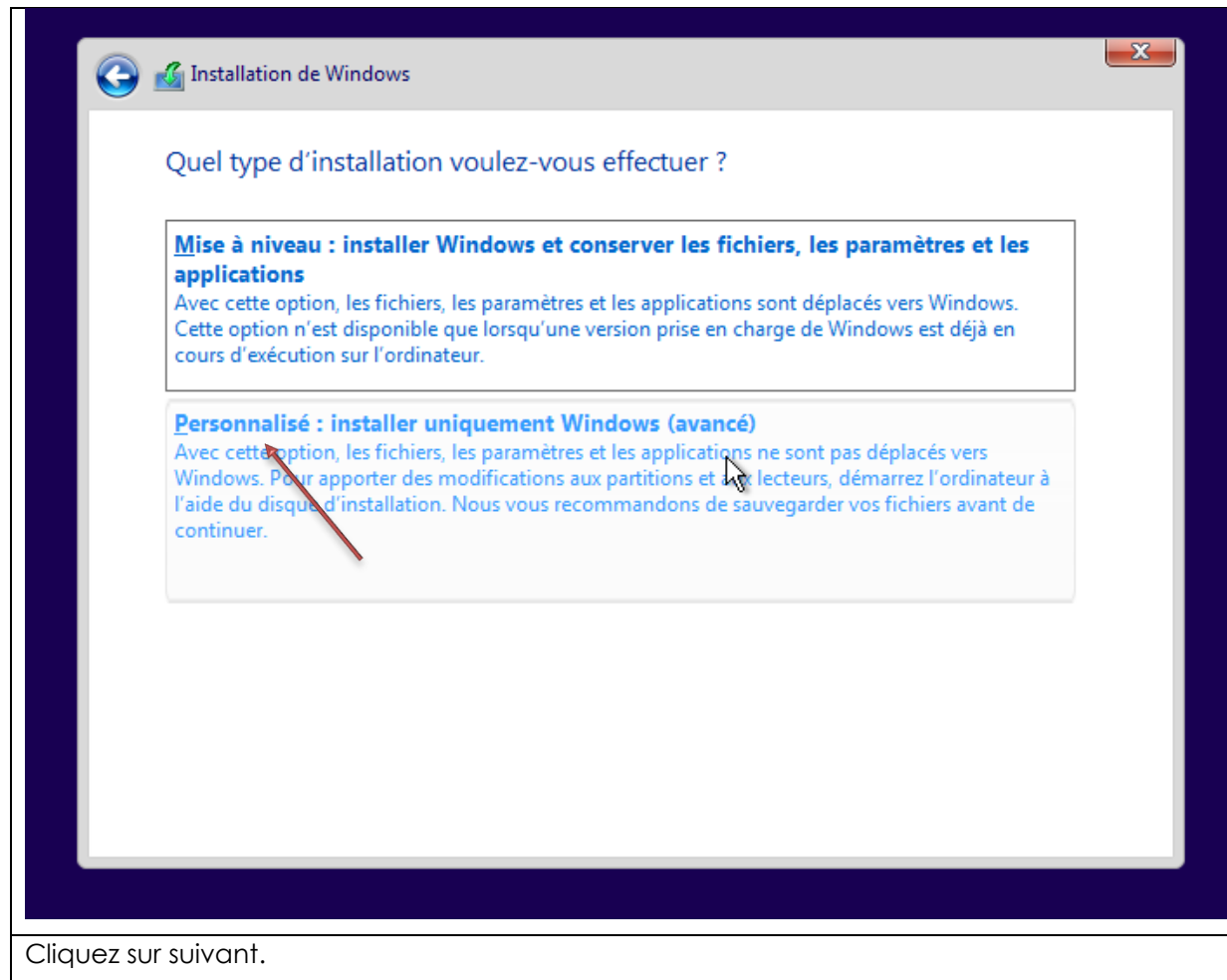
Système d'exploitation	Architecture	Date de mod...
Windows 11 Famille	x64	05/05/2023
Windows 11 Famille N	x64	05/05/2023
Windows 11 Famille Unilingue	x64	05/05/2023
Windows 11 Éducation	x64	05/05/2023
Windows 11 Éducation N	x64	05/05/2023
Windows 11 Professionnel	x64	05/05/2023

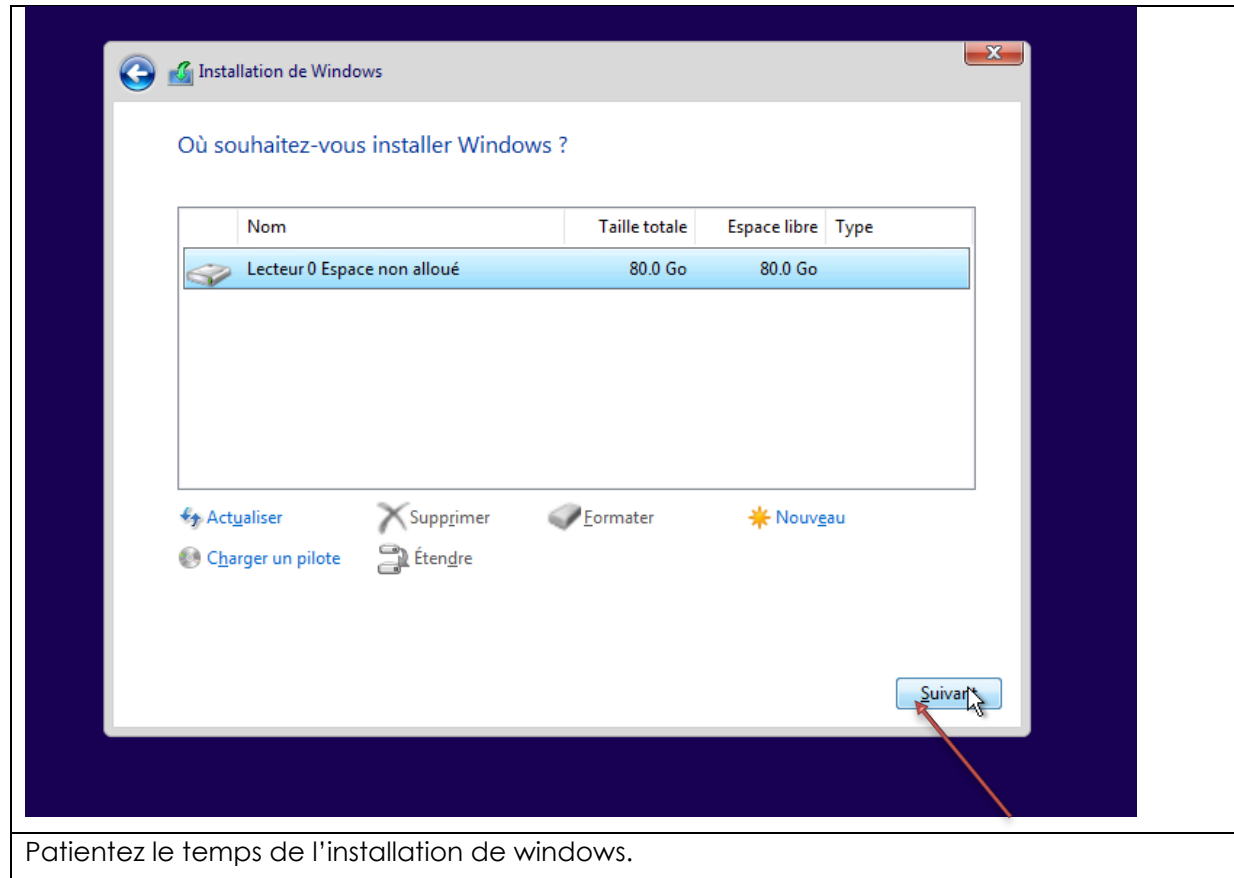
Description :
Windows 11 Professionnel

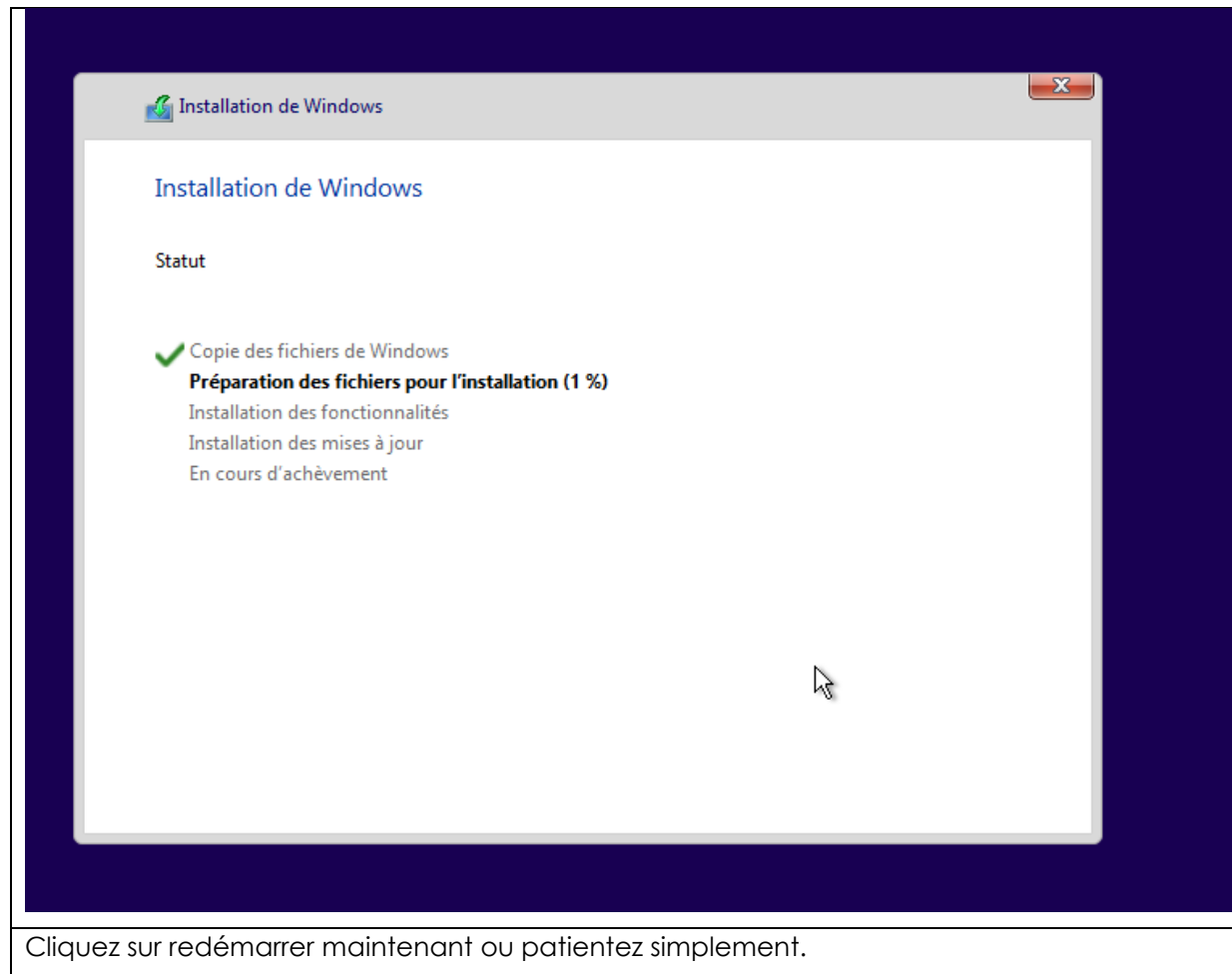
Suivant

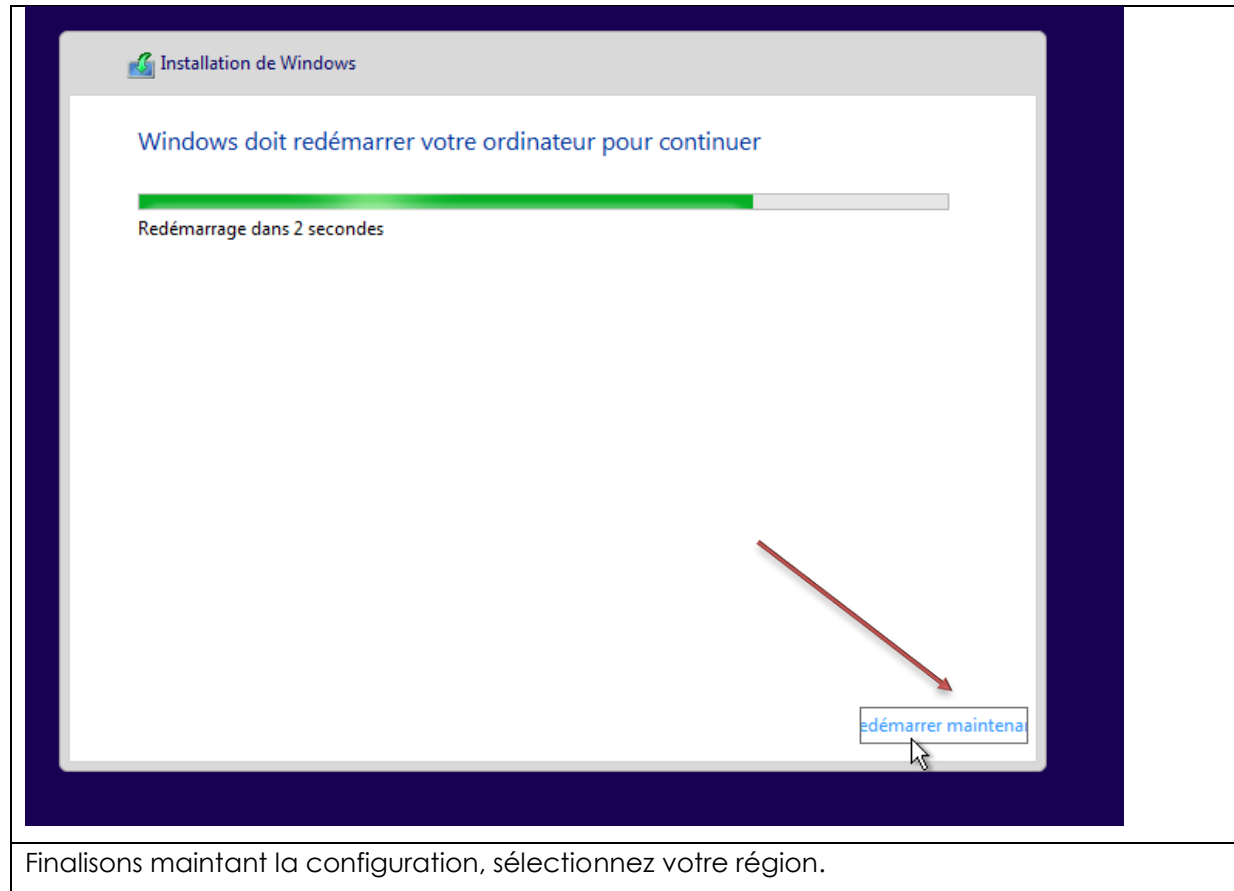
Si vous avez bien réussi à installer les bypass TPM et Bypass secure boot cet écran devrait s'afficher, acceptez les conditions, si un message d'erreur revient allez vérifier les noms ou les valeurs des bypass TPM et Bypass secure boot dans l'éditeur de registres.













Est-ce le bon pays ou la bonne région ?

Suisse

Afghanistan

Afrique du Sud

Åland (îles)

Albanie

Algérie

Oui



Sélectionnez la bonne méthode de saisie pour vous.



S'agit-il de la disposition de clavier ou méthode de saisie appropriée ?

Si vous utilisez également une autre disposition de clavier, vous pouvez l'ajouter après.

- Français
- Belge (virgule)
- Français (Belgique)
- Français (Suisse)**
- Français traditionnel (Canada)
- Albanais

Oui

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle disposition clavier ajoutez là ici ou plus tard dans les paramètres.



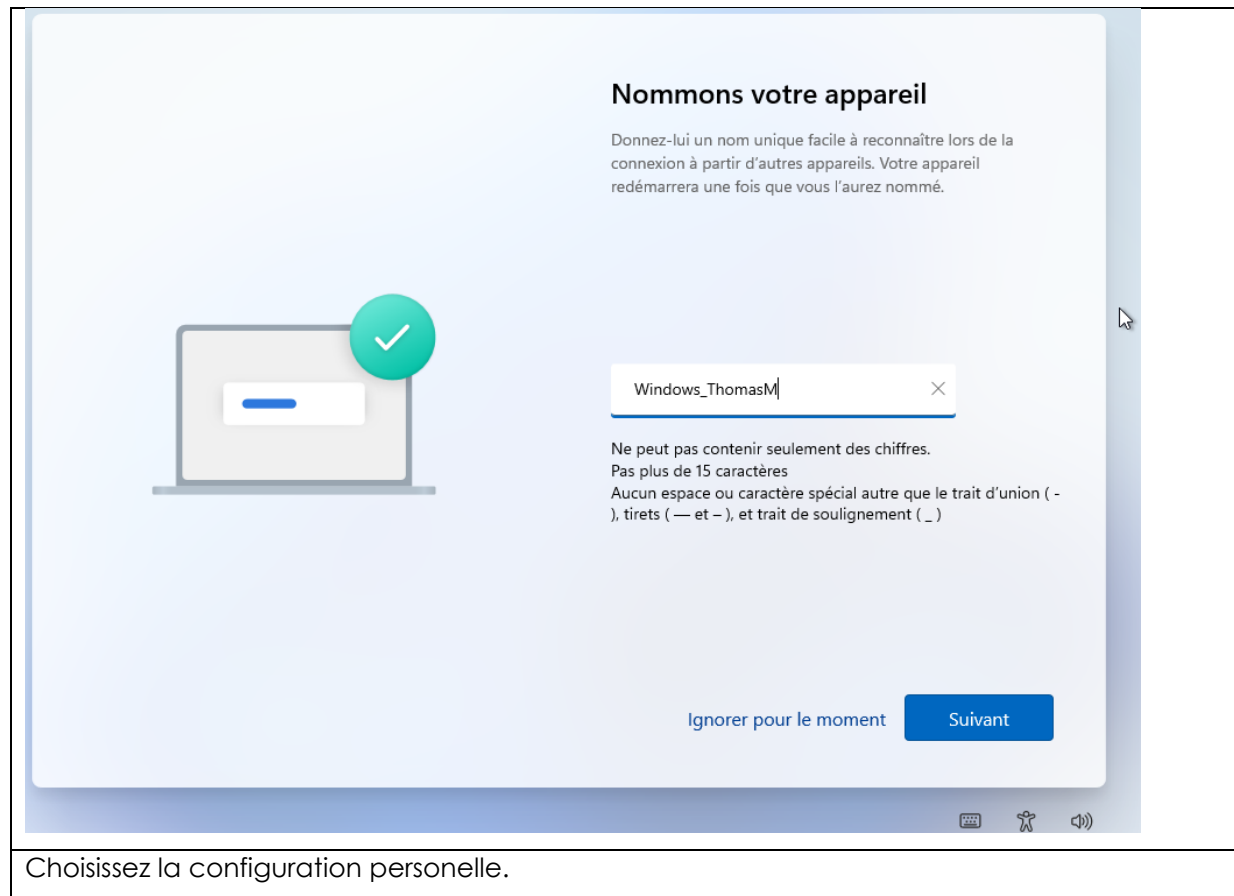
Vous souhaitez ajouter une deuxième disposition de clavier ?



Ajouter une disposition

Ignorer

Entrez le nom de votre PC (le nom que vous souhaitez)





Comment souhaitez-vous configurer cet appareil ?

 **Configurer pour une utilisation personnelle**
Utilisez un compte Microsoft personnel pour commencer et avoir un contrôle total sur cet appareil.

 **Configurer pour le travail ou l'école**
Accédez aux ressources de votre organisation, notamment la messagerie électronique, le réseau, les applications et les services. Votre organisation disposera d'un contrôle total sur cet appareil.

Suivant

Nous ne souhaitons pas nous connecter nous allons effectuer une petite manipulation. Cliquez sur MAJ + F10.



Entrez la commande **OOBE\BYPASSNRO** dans le terminal puis cliquez sur enter, votre pc devrait redémarrer.

```
C:\Windows\System32>OOBE\BYPASSNRO
```

Entrez votre région.



Est-ce le bon pays ou la bonne région ?

Suisse

Afghanistan

Afrique du Sud

Åland (îles)

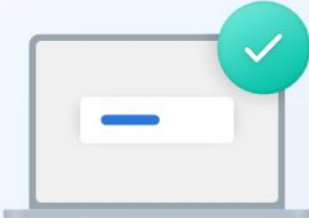
Albanie

Algérie

Oui

Sélectionnez votre disposition clavier.

S'agit-il de la disposition de clavier ou méthode de saisie appropriée ? Si vous utilisez également une autre disposition de clavier, vous pouvez l'ajouter après.  Français Belge (virgule) Français (Belgique) Français (Suisse) Français traditionnel (Canada) Albanais Qui	
Ignorez l'ajout d'une nouvelle disposition si vous ne le souhaitez pas.	
Entrez le nom de votre Vm	



Nommons votre appareil

Donnez-lui un nom unique facile à reconnaître lors de la connexion à partir d'autres appareils. Votre appareil redémarrera une fois que vous l'aurez nommé.

Windows-ThomasM

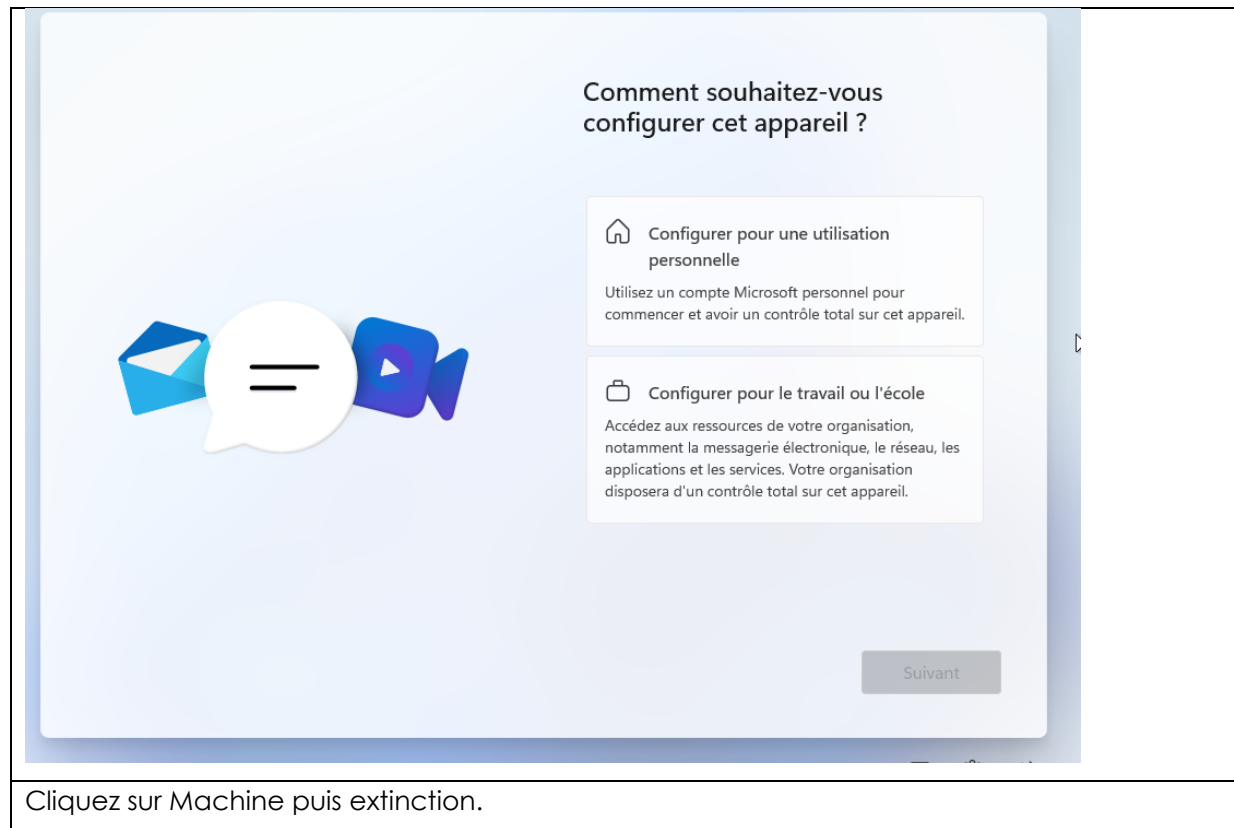
×

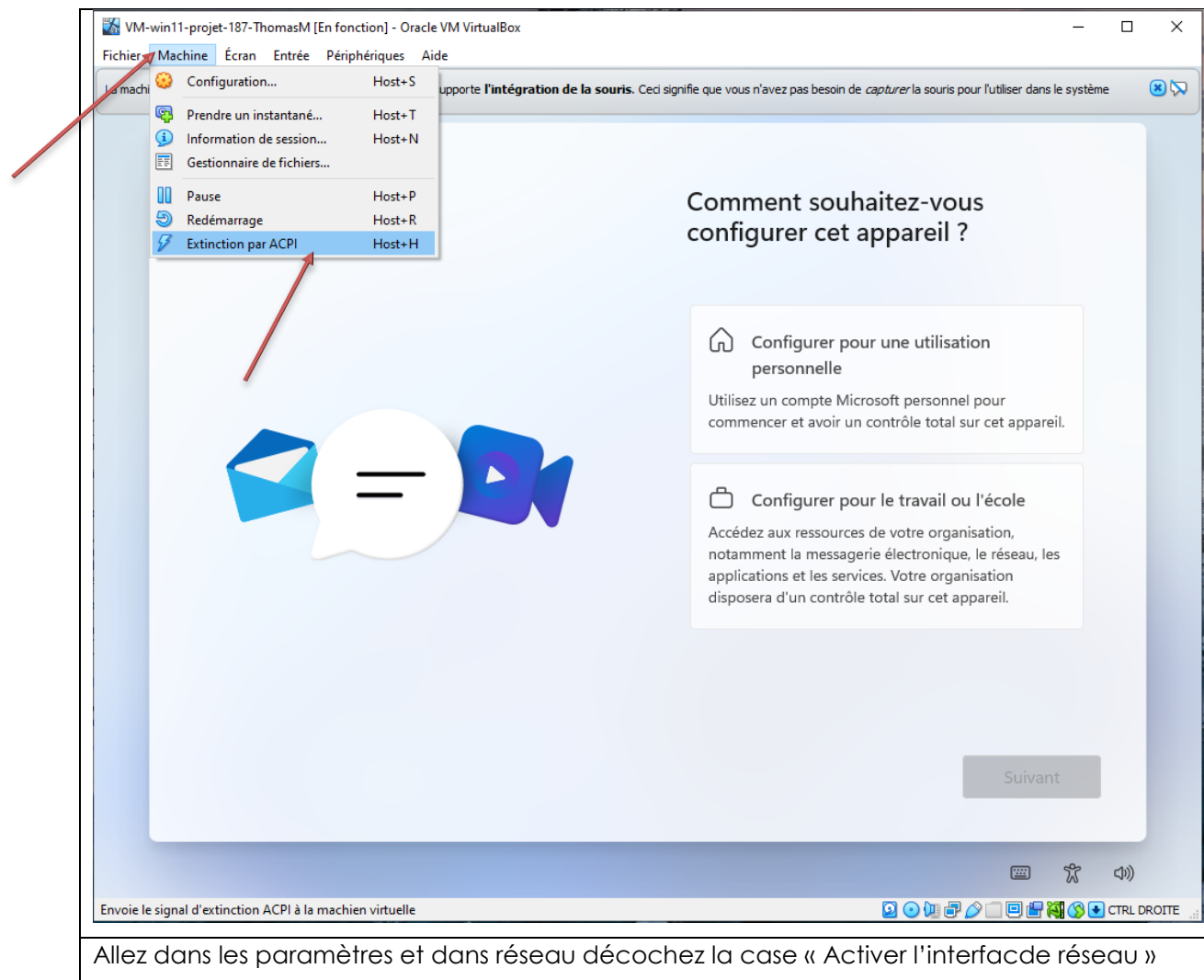
Ne peut pas contenir seulement des chiffres.
Pas plus de 15 caractères
Aucun espace ou caractère spécial autre que le trait d'union (-), tirets (— et –), et trait de soulignement (_)

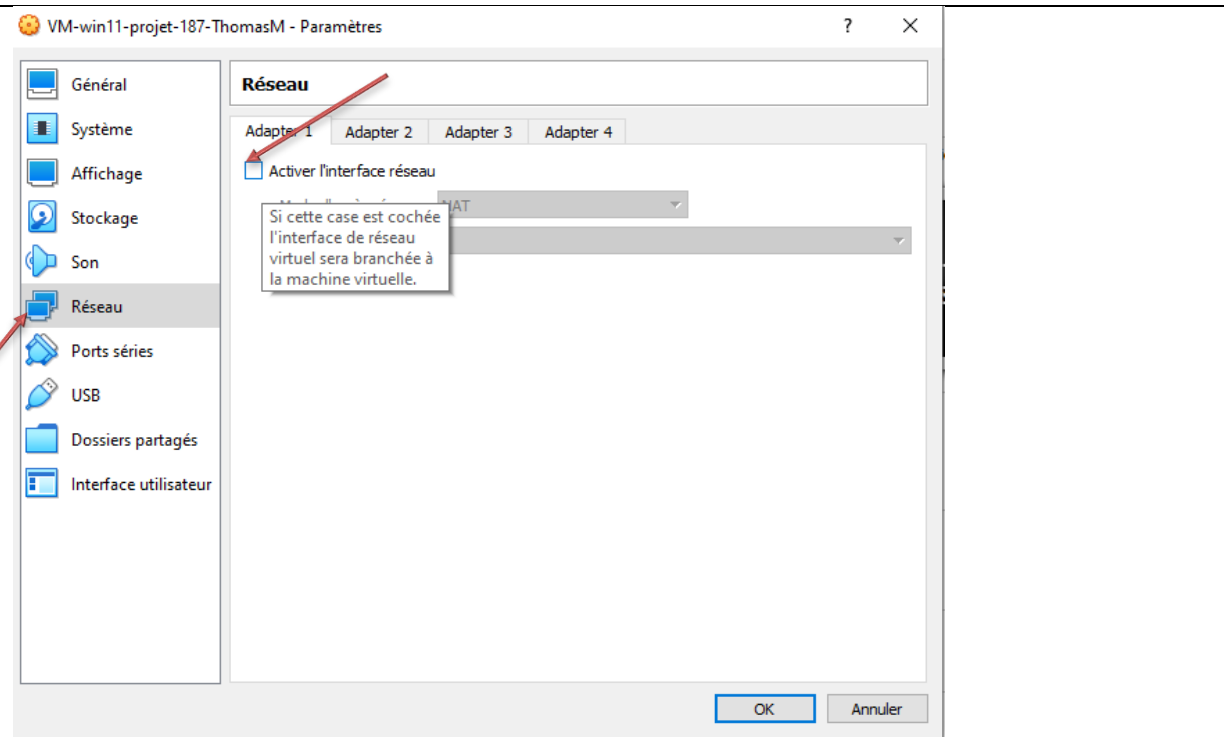
Ignorer pour le moment

Suivant

Si cet écran revient éteignez votre VM. Nous allons modifier un paramètre réseau dans VirtualBox.







VM-win11-projet-187-ThomasM - Paramètres

Réseau

Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3 Adapter 4

☒ Activer l'interface réseau

Si cette case est cochée, l'interface de réseau virtuel sera branchée à la machine virtuelle.

OK Annuler

Relancez votre Vm, rentrez votre région, votre disposition clavier comme vous l'avez déjà fait.

Sélectionnez que vous n'avez pas d'internet.





Connectez-vous maintenant pour démarrer rapidement sur votre appareil

Accédez à la gamme complète d'applications qui vous permettent de travailler et de jouer comme vous le souhaitez lorsque vous vous connectez à un réseau et que vous vous connectez avec Microsoft. Outre la possibilité de naviguer sur Internet, d'obtenir des courriers et de travailler sur plusieurs appareils, vous bénéficiez également de fonctionnalités et d'une sécurité améliorées.

[Continuer avec l'installation limitée](#)

Se connecter

Entrez votre nom.



Qui utilisera cet appareil ?

Vous utiliserez ce nom pour vous connectez à votre appareil.

Entrez votre nom

Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent ?

Si c'est le cas, envisagez de vous connecter avec un compte Microsoft. Lorsque les jeunes membres de la famille se connectent avec un compte Microsoft, ils bénéficient de protections de la confidentialité en fonction de leur âge. Les parents et les tuteurs peuvent également configurer un groupe familial avec Microsoft Family Safety.

Pour plus d'informations, utilisez un autre appareil et visitez aka.ms/accounttype.

Suivant

Entrez un mot de passe si vous le souhaitez



Créer un mot de passe facile à retenir

Vérifiez que vous choisissez quelque chose dont vous vous souviendrez sans faute.

Saisir un mot de passe

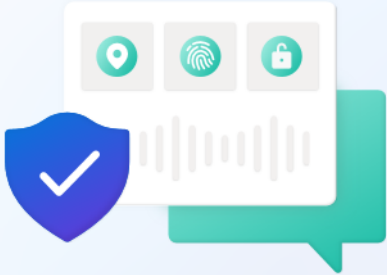
Ce compte concerne-t-il un enfant ou un adolescent ?

Si c'est le cas, envisagez de vous connecter avec un compte Microsoft. Lorsque les jeunes membres de la famille se connectent avec un compte Microsoft, ils bénéficient de protections de la confidentialité en fonction de leur âge. Les parents et les tuteurs peuvent également configurer un groupe familial avec Microsoft Family Safety.

Pour plus d'informations, utilisez un autre appareil et visitez aka.ms/accounttype.

Suivant

Sélectionnez non



Autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

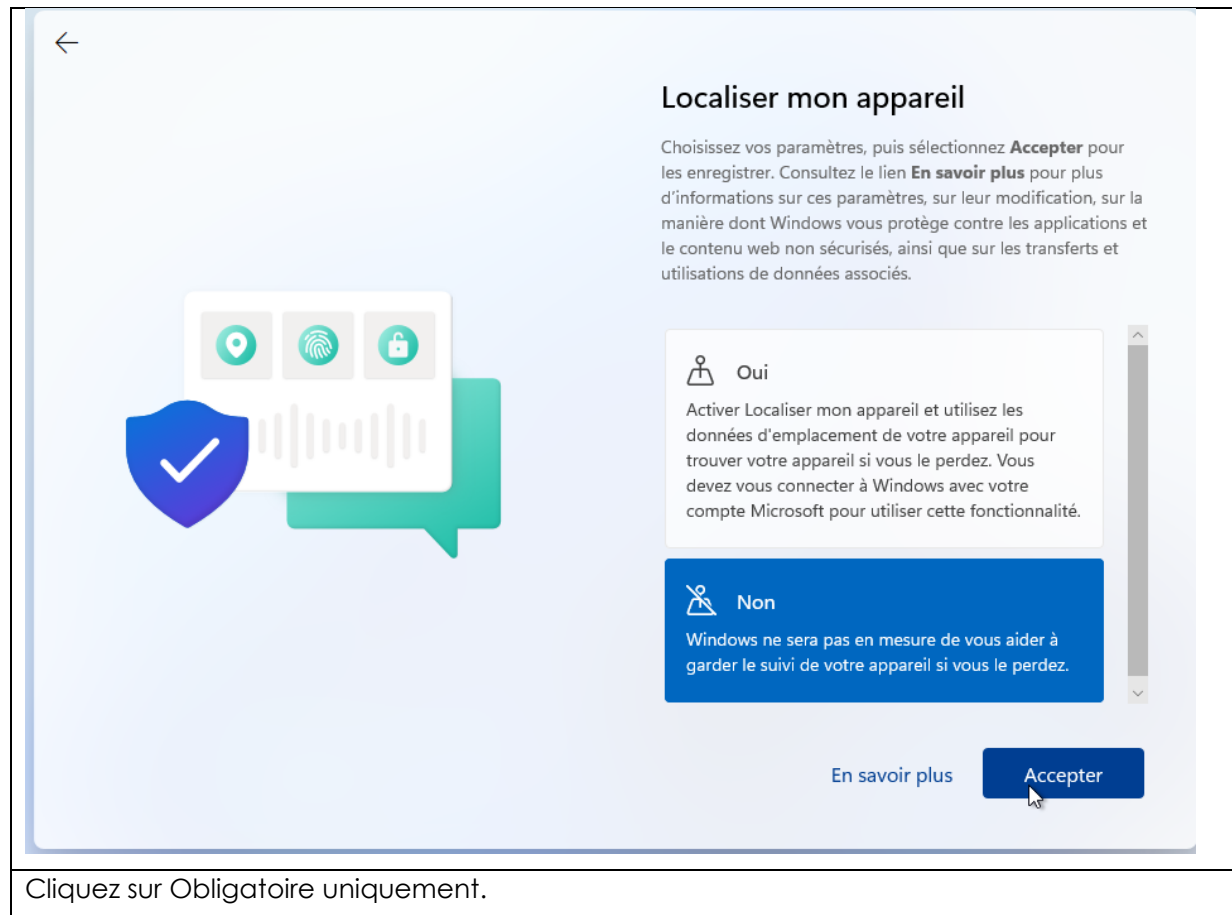
applications vous demander votre emplacement. Microsoft utilisera les données d'emplacement pour améliorer les services de localisation.

 Non

Vous ne pourrez pas obtenir d'expériences basées sur les emplacements, comme des itinéraires et des prévisions météo, ni profiter d'autres services nécessitant votre emplacement pour fonctionner.

[En savoir plus](#) [Accepter](#)

Sélectionnez non.





Envoyer des données de diagnostic à Microsoft

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

résoudre les problèmes et améliorer les produits.

Les données de diagnostic nécessaires sont incluses quand vous choisissez d'envoyer des données de diagnostic optionnelles. Dans tous les cas, votre appareil sera sécurisé et fonctionnera normalement.

 **Obligatoire uniquement**

Envoyer uniquement des informations sur votre appareil, ses paramètres et ses capacités, ainsi que sur son fonctionnement. Les données de diagnostic sont utilisées pour veiller à ce que

[En savoir plus](#) [Accepter](#)

Cliquez sur non.



Améliorer l'écriture manuscrite et la saisie

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

de diagnostic saisies facultatives à Microsoft afin d'améliorer les fonctionnalités de reconnaissance linguistique et de suggestions des applications et services de Microsoft.

 **Non**

Ne pas utiliser mes données de diagnostic pour améliorer la reconnaissance linguistique et les fonctionnalités de suggestions des applications et services Microsoft.

[En savoir plus](#) [Accepter](#)

Cliquez sur non.



Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic

Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

sites web que vous consultez, pour vous proposer des conseils, des publicités et des recommandations personnalisés afin d'améliorer vos expériences Microsoft.

 **Non**
Les conseils, les annonces et les recommandations que vous voyez seront plus généraux et peuvent être moins pertinents pour vous.

[En savoir plus](#) [Accepter](#)

Cliquez sur non.



Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic

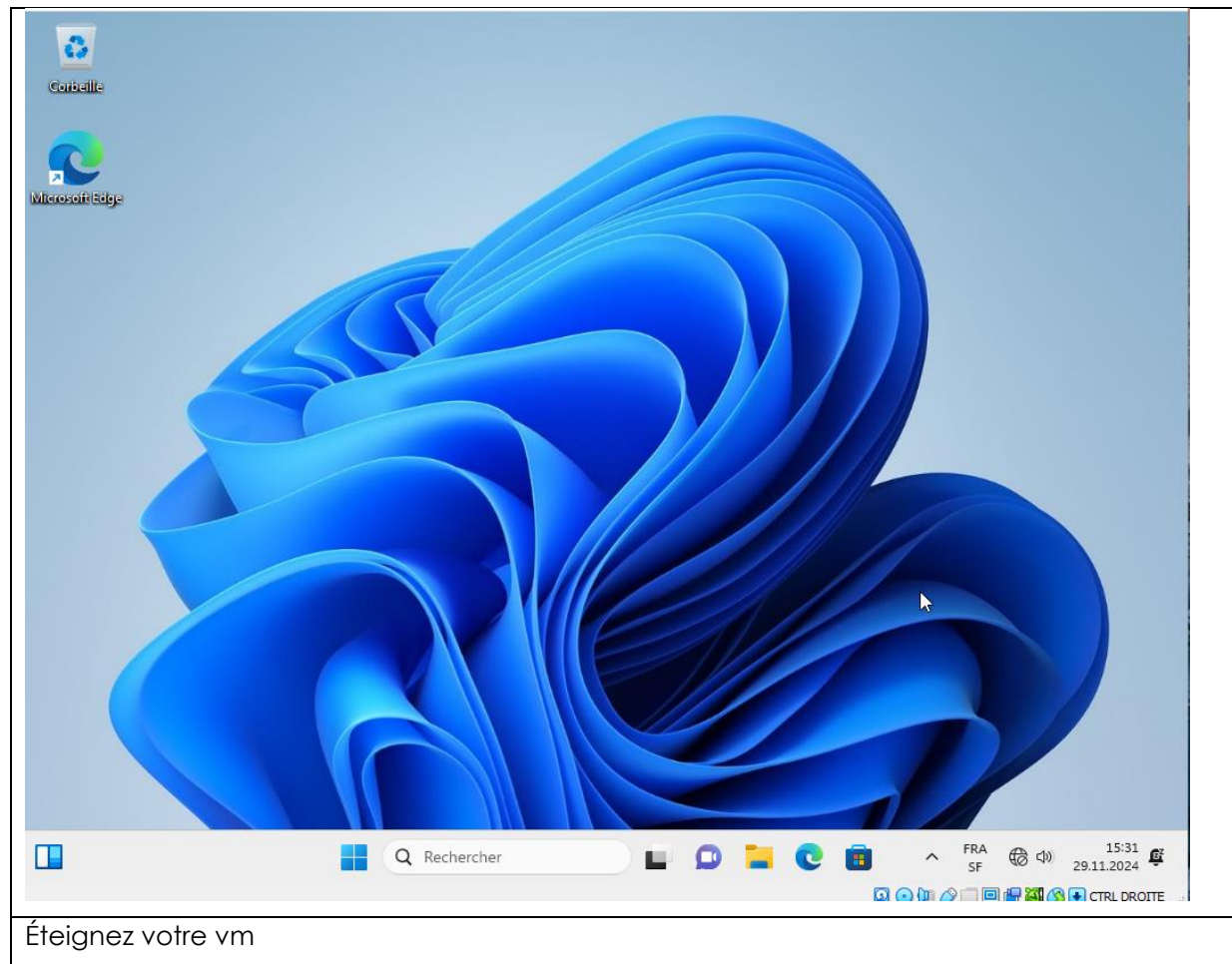
Choisissez vos paramètres, puis sélectionnez **Accepter** pour les enregistrer. Consultez le lien **En savoir plus** pour plus d'informations sur ces paramètres, sur leur modification, sur la manière dont Windows vous protège contre les applications et le contenu web non sécurisés, ainsi que sur les transferts et utilisations de données associés.

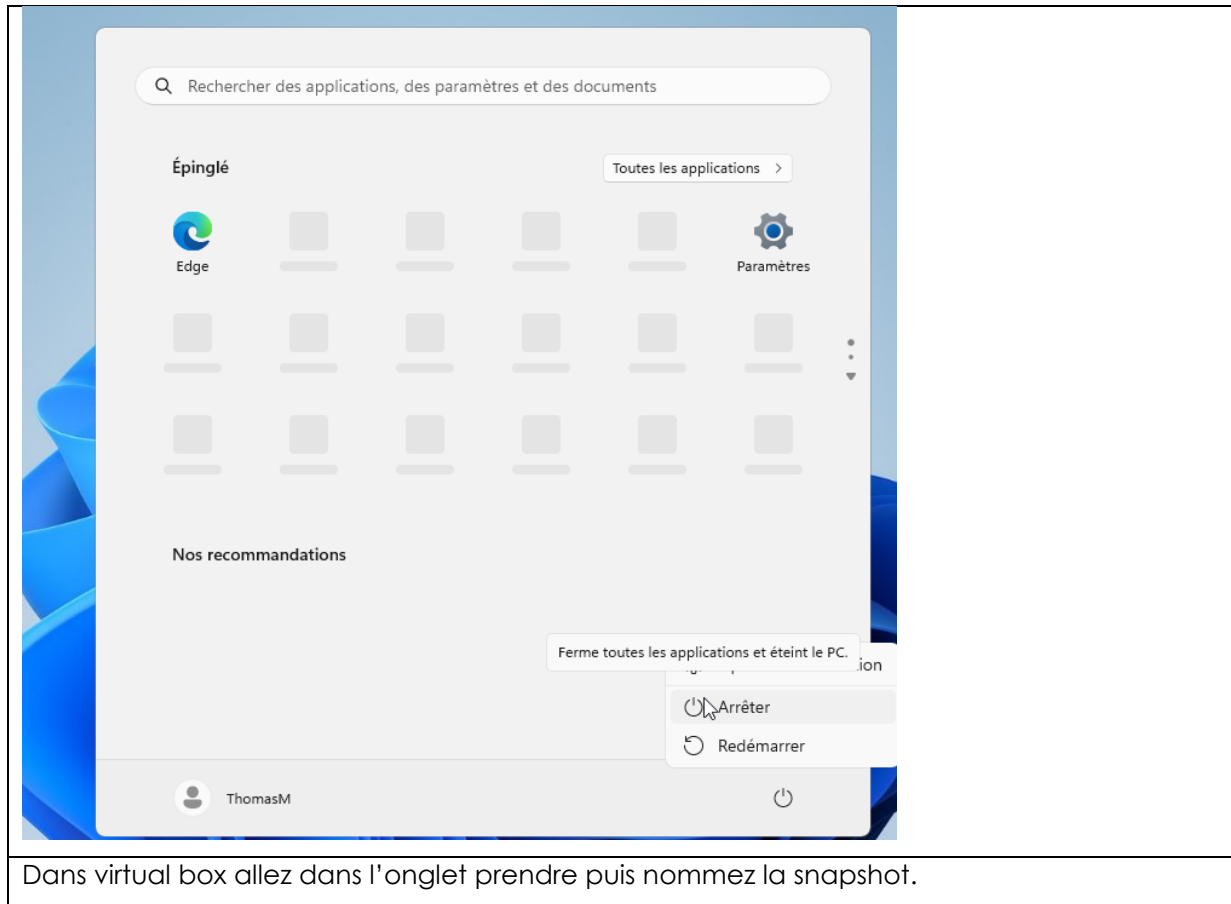
sites web que vous consultez, pour vous proposer des conseils, des publicités et des recommandations personnalisés afin d'améliorer vos expériences Microsoft.

 **Non**
Les conseils, les annonces et les recommandations que vous voyez seront plus généraux et peuvent être moins pertinents pour vous.

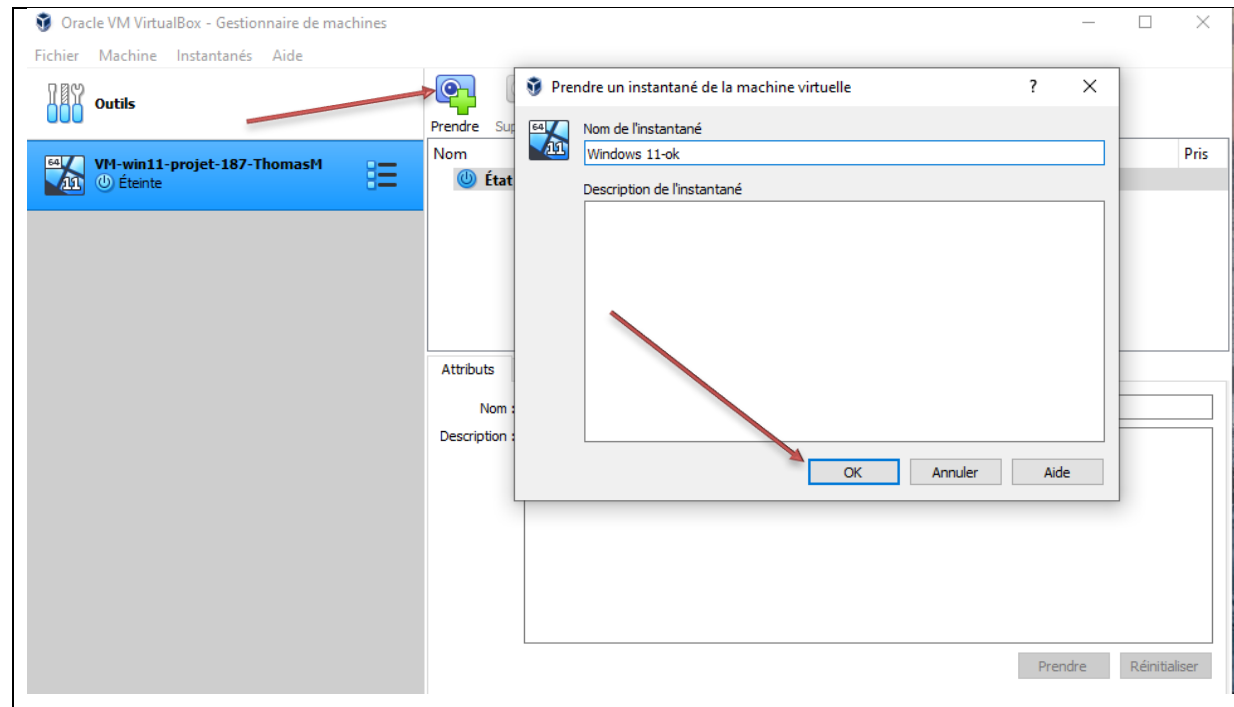
[En savoir plus](#) [Accepter](#)

Vous voici sur le bureau de votre machine virtuelle windows





Dans virtual box allez dans l'onglet prendre puis nommez la snapshot.

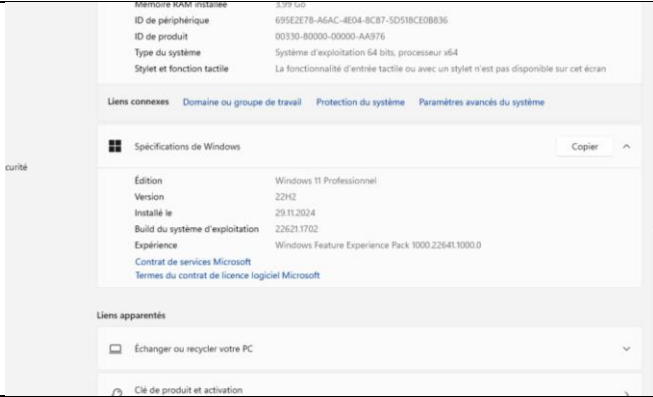
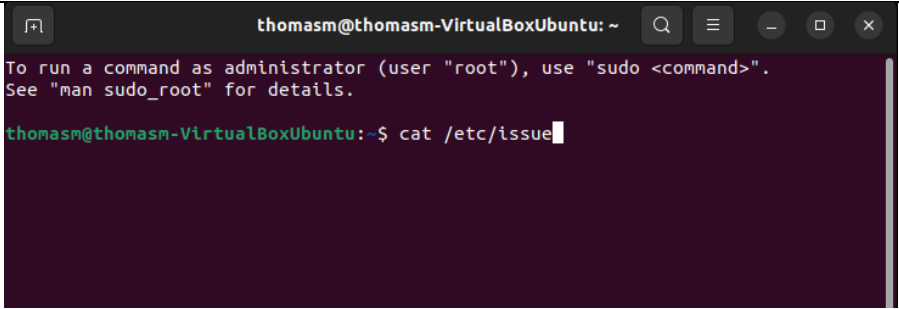
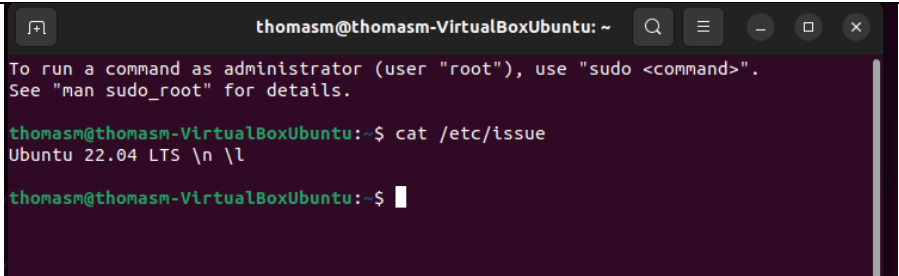


Nous allons maintenant passer à l'installation de linux Ubuntu.

4.1.2 Version de L'OS

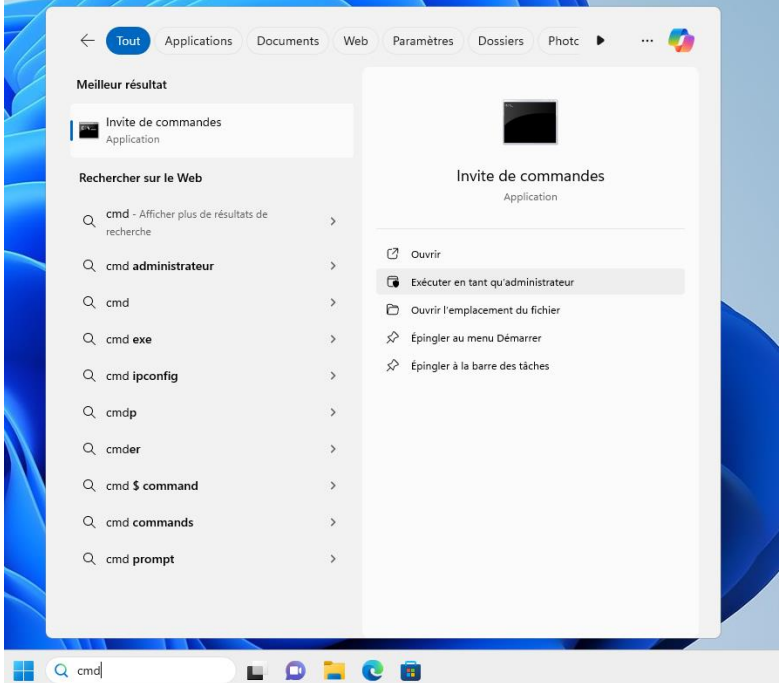
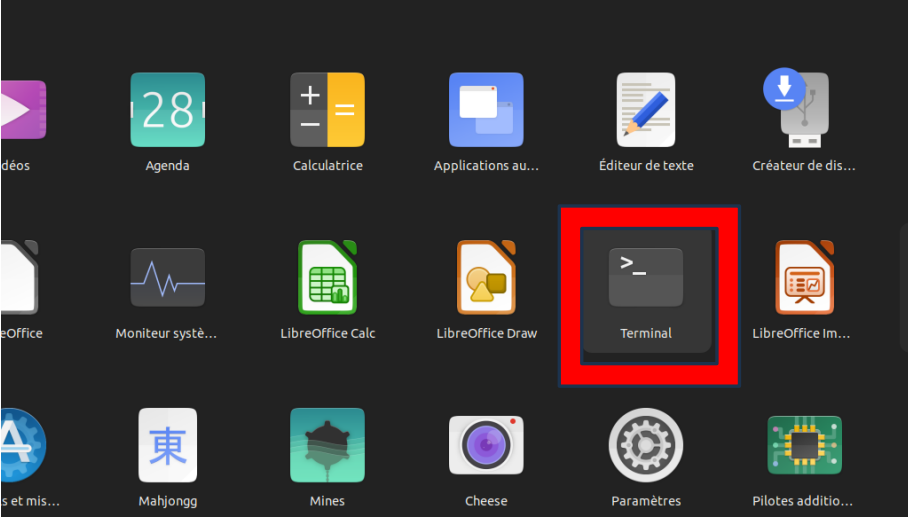
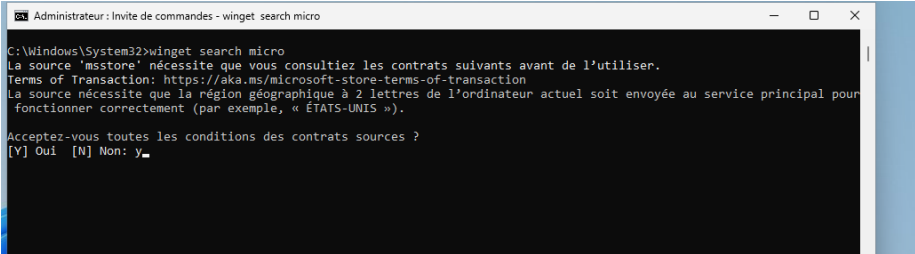
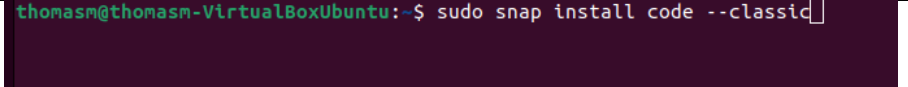
Dans les paramètres et système puis informations système. Allez vérifier si vous êtes bien sur la version 22H2. Si non effectuez les MAJ nécessaires.

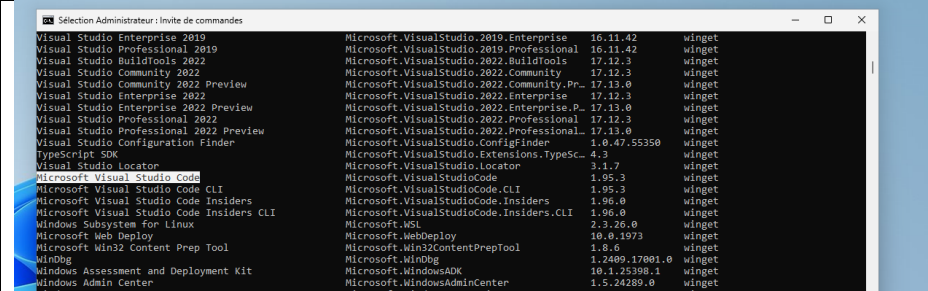
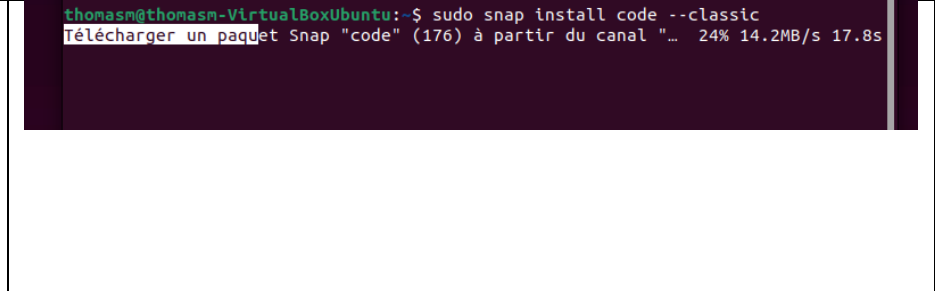
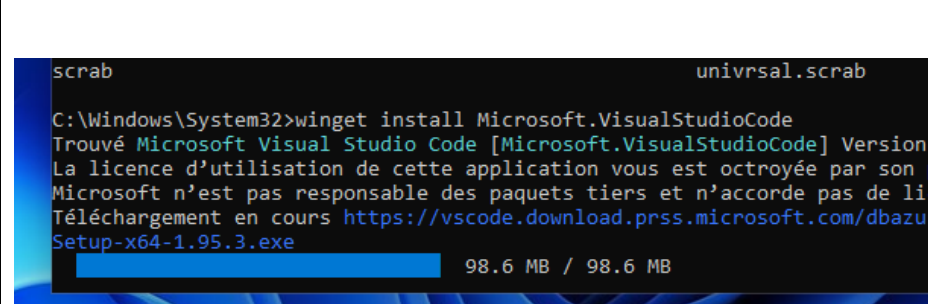
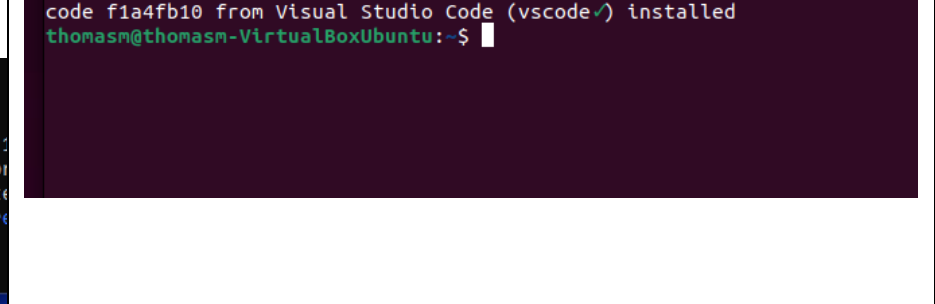
Entrez la commande `cat /etc/issue` dans le terminal

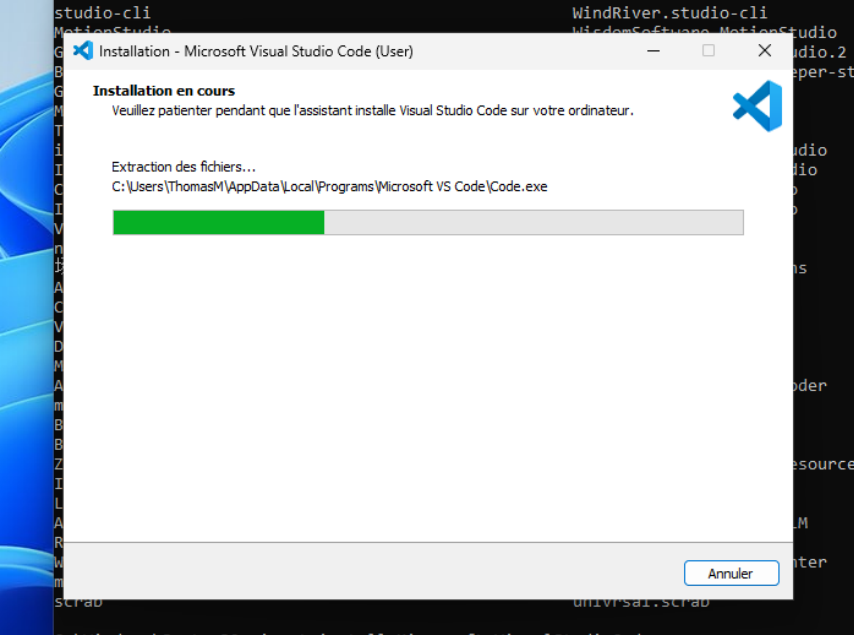
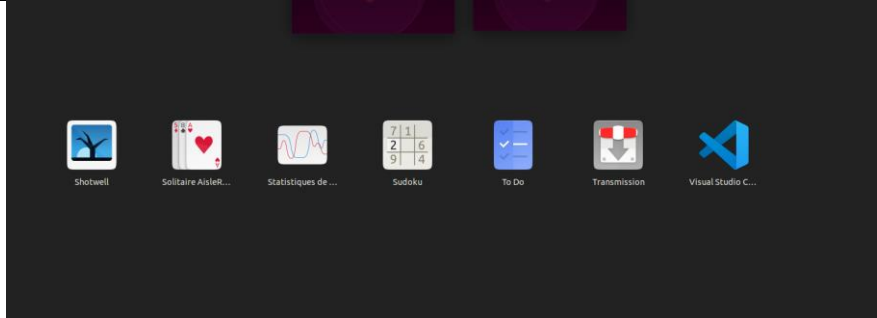
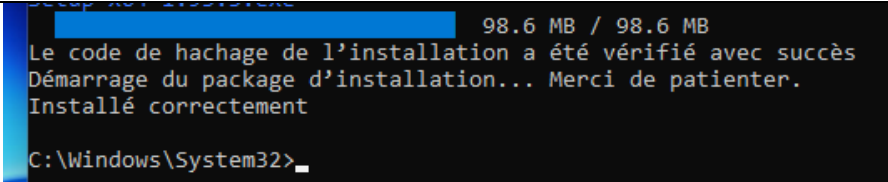
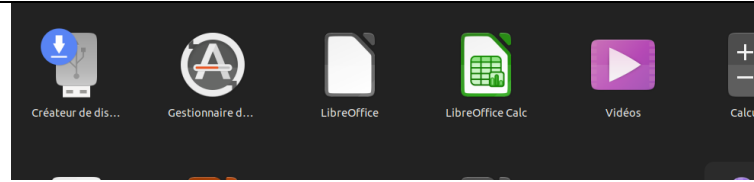
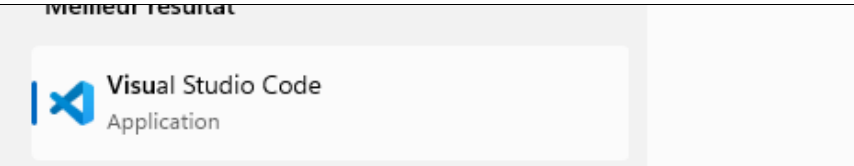
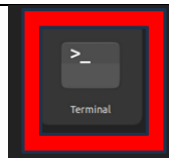
	
	Votre version d'Ubuntu s'affiche ici juste avant LTS
	

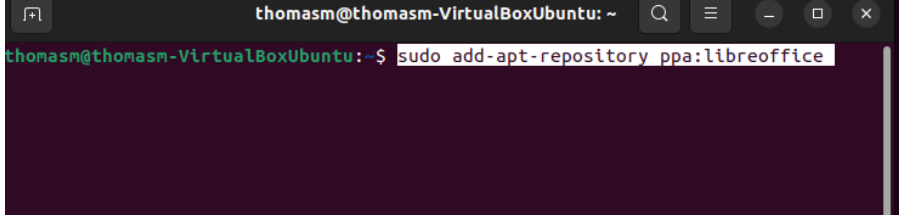
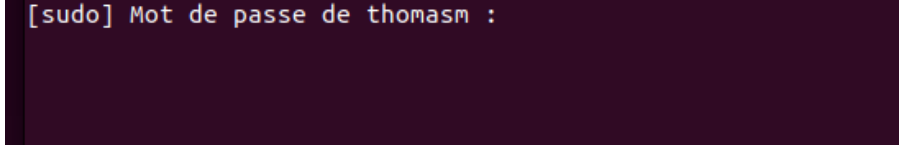
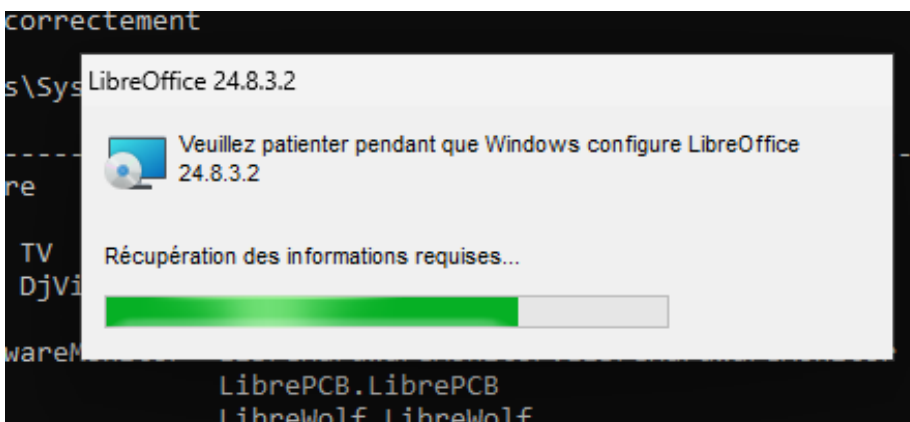
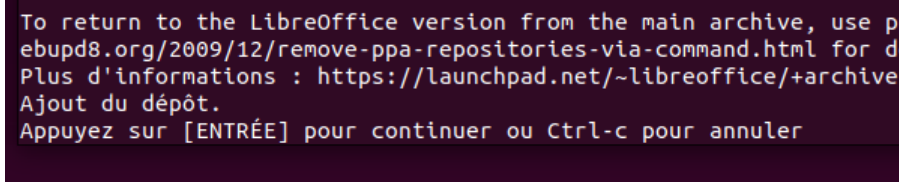
4.1.3 Installation de LibreOffice et VSCode

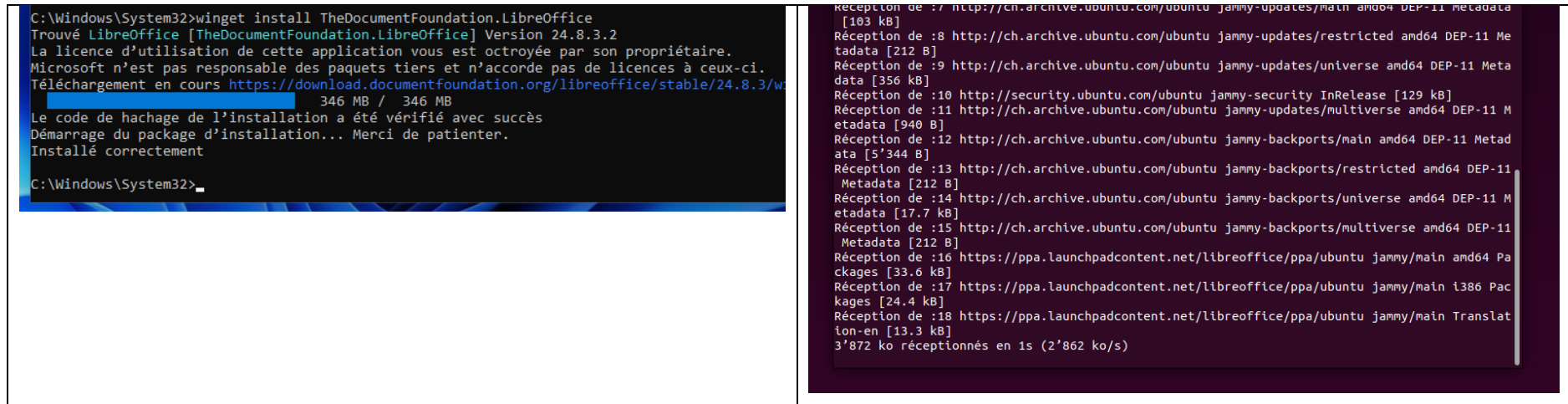
Installons LibreOffice et VS code. Tapez cmd dans la barre de recherche et exécutez le en tant qu'administrateur.	Installons LibreOffice et VS code. Ouvrez le terminal
---	---

	
Tapez la commande « winget search micro » puis cliquez sur enter. Entrez- « y » et recliquez sur enter	Entrez la commande « sudo snap install code --classic »
	
Vous devriez voir une longue liste qui s'affiche et dedans vous devriez trouver VS code.	Patientez

	
Entrez la commande « winget install Microsoft.VisualStudioCode » puis cliquez sur enter. Entrez le nom précis car si celui-ci est erroné l'installation de ne se fera pas.	L'installation est terminée.
	
Patientez le temps de l'installation	Visual studio code devrait apparaître dans vos applications.

	
Tout est bon si ce message s'affiche	Libre office est déjà installé chez moi.
	
Visual studio code est Maintenant installé.	Pour l'installer vous devez entrer dans le terminal.
	
Installons maintenant LibreOffice. Toujours dans cmd entrez la commande « winget search Libre »	Tapez la commande <code>sudo add-apt-repository ppa:libreoffice</code>

<pre>C:\Windows\System32>winget search Libre</pre> <table><thead><tr><th>Nom</th><th>ID</th><th>Version</th><th>Correspondance</th><th>Source</th></tr></thead><tbody><tr><td>Chute libre</td><td>9P5T5TLF4PKB</td><td>Unknown</td><td></td><td>msstore</td></tr><tr><td>LibreWolf</td><td>9NVN9S28KFD7</td><td>Unknown</td><td></td><td>msstore</td></tr><tr><td>Libreplay TV</td><td>9P9MX234SDG6</td><td>Unknown</td><td></td><td>msstore</td></tr><tr><td>DjVuLibre DjView</td><td>DjVuLibre.DjView</td><td>3.5.28+4.12</td><td>Tag: libre</td><td>winget</td></tr><tr><td>LibreCAD</td><td>LibreCAD.LibreCAD</td><td>2.2.0.2</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>LibreHardwareMonitor</td><td>LibreHardwareMonitor.LibreHardwareMonitor</td><td>0.9.4</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>LibrePCB</td><td>LibrePCB.LibrePCB</td><td>1.1.0</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>LibreWolf</td><td>LibreWolf.LibreWolf</td><td>133.0-1</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>RetroArch</td><td>LibreWolf.RetroArch</td><td>1.19.1.0</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>Librevault</td><td>LibrevaultTeam.Librevault</td><td>0.1.17</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>ProjectLibre</td><td>ProjectLibre.ProjectLibre</td><td>1.9.3</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>LibreOffice</td><td>TheDocumentFoundation.LibreOffice</td><td>24.8.3.2</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>LibreOffice Help Pack</td><td>TheDocumentFoundation.LibreOffice.HelpPack</td><td>24.8.3.2</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>LibreOffice SDK</td><td>TheDocumentFoundation.LibreOffice.SDK</td><td>24.8.3.2</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>calibre</td><td>calibre.calibre</td><td>7.22.0</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>calibre portable</td><td>calibre.calibre.portable</td><td>7.22.0.0</td><td></td><td>winget</td></tr><tr><td>Crow Translate</td><td>KDE.CrowTranslate</td><td>3.0.0</td><td>Tag: libretranslate</td><td>winget</td></tr></tbody></table> <pre>C:\Windows\System32></pre>	Nom	ID	Version	Correspondance	Source	Chute libre	9P5T5TLF4PKB	Unknown		msstore	LibreWolf	9NVN9S28KFD7	Unknown		msstore	Libreplay TV	9P9MX234SDG6	Unknown		msstore	DjVuLibre DjView	DjVuLibre.DjView	3.5.28+4.12	Tag: libre	winget	LibreCAD	LibreCAD.LibreCAD	2.2.0.2		winget	LibreHardwareMonitor	LibreHardwareMonitor.LibreHardwareMonitor	0.9.4		winget	LibrePCB	LibrePCB.LibrePCB	1.1.0		winget	LibreWolf	LibreWolf.LibreWolf	133.0-1		winget	RetroArch	LibreWolf.RetroArch	1.19.1.0		winget	Librevault	LibrevaultTeam.Librevault	0.1.17		winget	ProjectLibre	ProjectLibre.ProjectLibre	1.9.3		winget	LibreOffice	TheDocumentFoundation.LibreOffice	24.8.3.2		winget	LibreOffice Help Pack	TheDocumentFoundation.LibreOffice.HelpPack	24.8.3.2		winget	LibreOffice SDK	TheDocumentFoundation.LibreOffice.SDK	24.8.3.2		winget	calibre	calibre.calibre	7.22.0		winget	calibre portable	calibre.calibre.portable	7.22.0.0		winget	Crow Translate	KDE.CrowTranslate	3.0.0	Tag: libretranslate	winget	
Nom	ID	Version	Correspondance	Source																																																																																							
Chute libre	9P5T5TLF4PKB	Unknown		msstore																																																																																							
LibreWolf	9NVN9S28KFD7	Unknown		msstore																																																																																							
Libreplay TV	9P9MX234SDG6	Unknown		msstore																																																																																							
DjVuLibre DjView	DjVuLibre.DjView	3.5.28+4.12	Tag: libre	winget																																																																																							
LibreCAD	LibreCAD.LibreCAD	2.2.0.2		winget																																																																																							
LibreHardwareMonitor	LibreHardwareMonitor.LibreHardwareMonitor	0.9.4		winget																																																																																							
LibrePCB	LibrePCB.LibrePCB	1.1.0		winget																																																																																							
LibreWolf	LibreWolf.LibreWolf	133.0-1		winget																																																																																							
RetroArch	LibreWolf.RetroArch	1.19.1.0		winget																																																																																							
Librevault	LibrevaultTeam.Librevault	0.1.17		winget																																																																																							
ProjectLibre	ProjectLibre.ProjectLibre	1.9.3		winget																																																																																							
LibreOffice	TheDocumentFoundation.LibreOffice	24.8.3.2		winget																																																																																							
LibreOffice Help Pack	TheDocumentFoundation.LibreOffice.HelpPack	24.8.3.2		winget																																																																																							
LibreOffice SDK	TheDocumentFoundation.LibreOffice.SDK	24.8.3.2		winget																																																																																							
calibre	calibre.calibre	7.22.0		winget																																																																																							
calibre portable	calibre.calibre.portable	7.22.0.0		winget																																																																																							
Crow Translate	KDE.CrowTranslate	3.0.0	Tag: libretranslate	winget																																																																																							
Installez maintenant LO avec la commande « winget install TheDocumentFoundation.LibreOffice »	Entrez votre mot de passe																																																																																										
<pre>C:\Windows\System32>winget install TheDocumentFoundation.LibreOffice</pre> Trouvé LibreOffice [TheDocumentFoundation.LibreOffice] Version 24.8.3.2 La licence d'utilisation de cette application vous est octroyée par son propriétaire. Microsoft n'est pas responsable des paquets tiers et n'accorde pas de licences à ceux-ci. Téléchargement en cours https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/24.8.3/win64/ 64.9 MB / 346 MB																																																																																											
Patientez le temps d'installation	Cliquez sur enter																																																																																										
																																																																																											
Tout est prêt, l'installation s'est bien passée	Patientez le temps de l'installation.																																																																																										

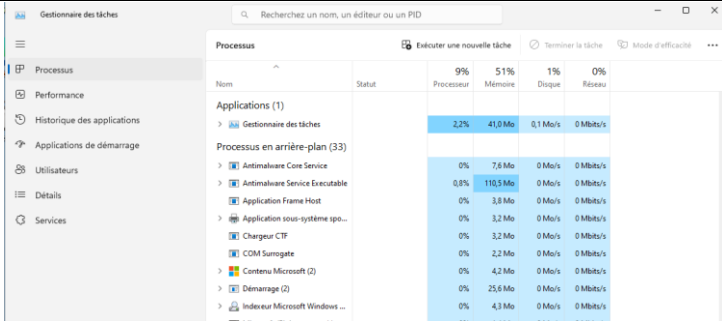
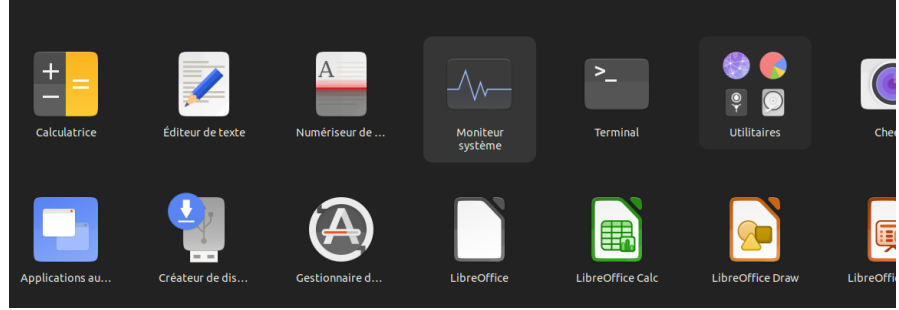
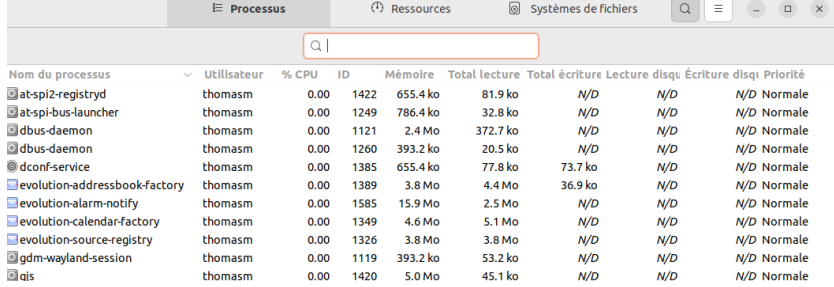


```
C:\Windows\System32>winget install TheDocumentFoundation.LibreOffice
Trouvé LibreOffice [TheDocumentFoundation.LibreOffice] Version 24.8.3.2
La licence d'utilisation de cette application vous est octroyée par son propriétaire.
Microsoft n'est pas responsable des paquets tiers et n'accorde pas de licences à ceux-ci.
Téléchargement en cours https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/24.8.3/w
346 MB / 346 MB
Le code de hachage de l'installation a été vérifié avec succès
Démarrage du package d'installation... Merci de patienter.
Installé correctement
C:\Windows\System32>
```

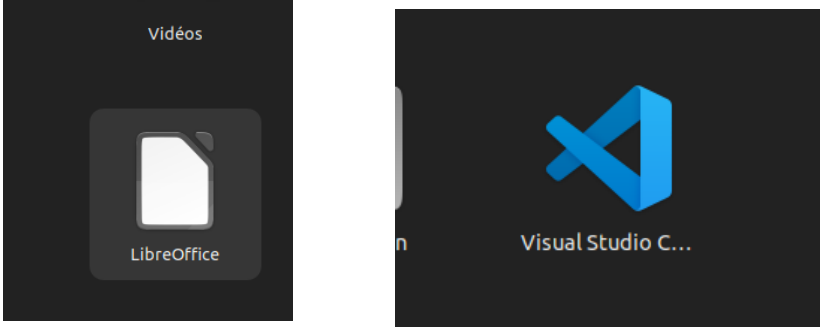
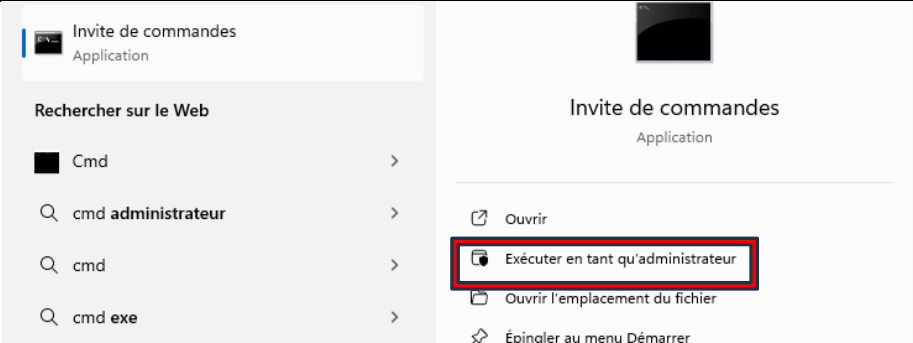
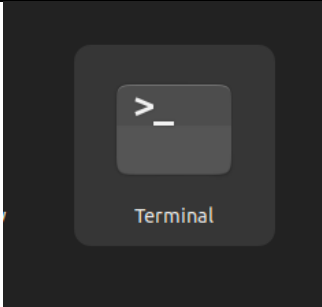
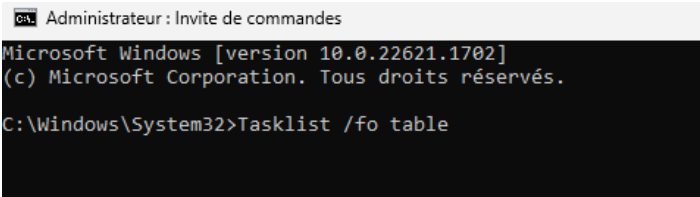
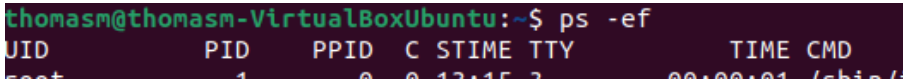
```
Réception de :7 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 DEP-11 Metadata
[103 kB]
Réception de :8 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 DEP-11 Me
tadata [212 B]
Réception de :9 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 DEP-11 Meta
data [356 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Réception de :11 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 DEP-11 M
etadata [940 B]
Réception de :12 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 DEP-11 Metad
ata [5'344 B]
Réception de :13 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 DEP-11
Metadata [212 B]
Réception de :14 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 DEP-11 M
etadata [17.7 kB]
Réception de :15 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 DEP-11
Metadata [212 B]
Réception de :16 https://ppa.launchpadcontent.net/libreoffice/ppa/ubuntu jammy/main amd64 Pa
ckages [33.6 kB]
Réception de :17 https://ppa.launchpadcontent.net/libreoffice/ppa/ubuntu jammy/main i386 Pac
kages [24.4 kB]
Réception de :18 https://ppa.launchpadcontent.net/libreoffice/ppa/ubuntu jammy/main Translat
ion-en [13.3 kB]
3'872 ko réceptionnés en 1s (2'862 ko/s)
```

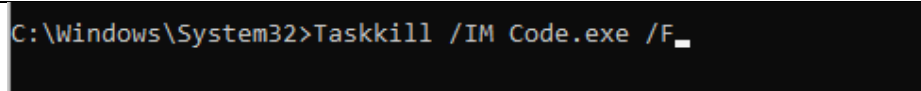
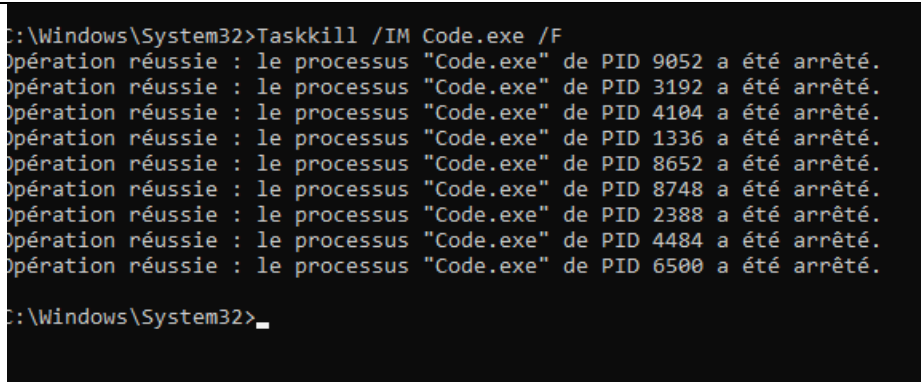
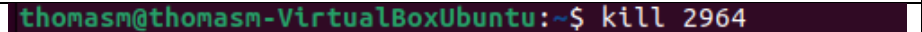
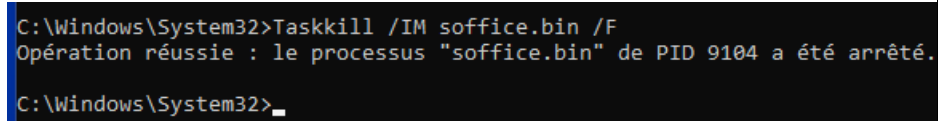
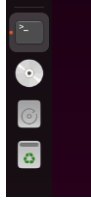
- La commande snap vous permet d'installer, configurer, actualiser et supprimer des snaps. Les snaps sont des paquets fonctionnant sur de nombre distributions Linux différentes, permettant une livraison et un fonctionnement sécurisés des dernières applications et utilitaires.
- WinGet est un outil en ligne de commande permettant aux utilisateurs de découvrir, installer, mettre à niveau, supprimer et configurer des applications sur des ordinateurs Windows 10, Windows 11 et Windows Server 2025.
- Advanced Packaging Tool est un système complet et avancé de gestion de paquets, permettant :
 - Une recherche facile et efficace,
 - Une installation simple et une désinstallation propre de logiciels et utilitaires

4.1.4 Affichage des tâches en cours

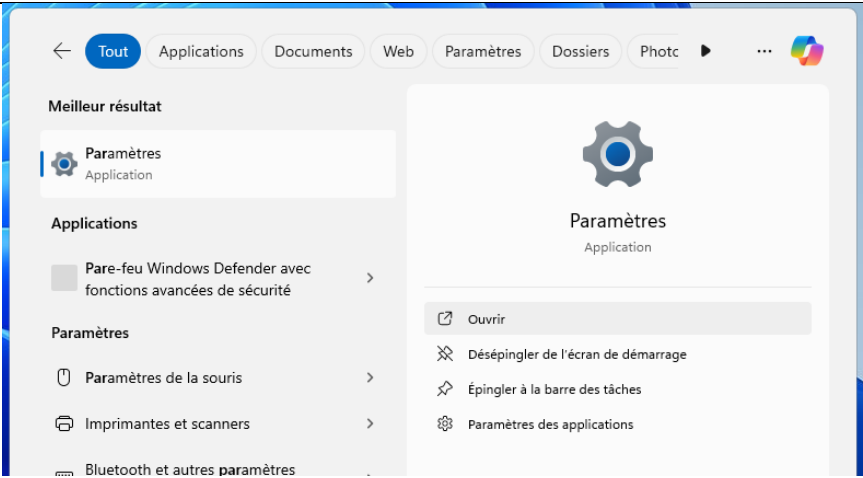
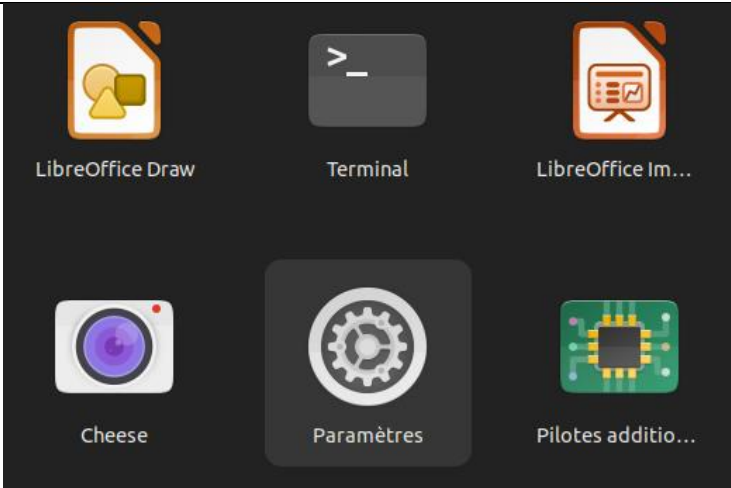
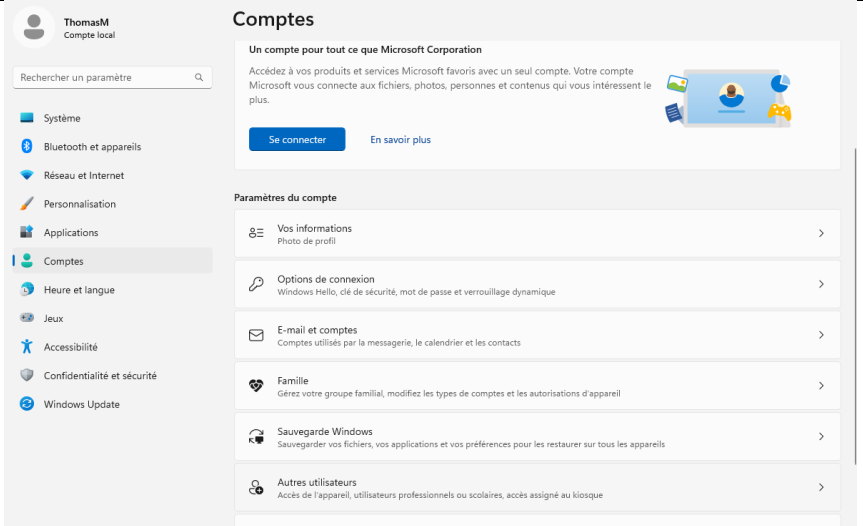
Les tâches en cours sont les suivantes, pour y accéder sur votre clavier cliquez sur les touches Ctrl+shift+Esc simultanément.	Pour voir les tâches en cours cliquez en bas à gauche de votre écran pour ouvrir les applications																																																																																																																								
																																																																																																																									
	Ouvrez l'application Moniteur système																																																																																																																								
																																																																																																																									
	Voici les tâches en cours sur votre VM																																																																																																																								
	 <table><thead><tr><th>Nom du processus</th><th>Utilisateur</th><th>% CPU</th><th>ID</th><th>Mémoire</th><th>Total lecture</th><th>Total écriture</th><th>Lecture disque</th><th>Écriture disque</th><th>Priorité</th></tr></thead><tbody><tr><td>at-spi2-registr...</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1422</td><td>655.4 ko</td><td>81.9 ko</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>at-spi-bus-launcher</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1249</td><td>786.4 ko</td><td>32.8 ko</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>dbus-daemon</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1121</td><td>2.4 Mo</td><td>372.7 ko</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>dbus-daemon</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1260</td><td>393.2 ko</td><td>20.5 ko</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>dconf-service</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1385</td><td>655.4 ko</td><td>77.8 ko</td><td>73.7 ko</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>evolution-addressbook-factory</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1389</td><td>3.8 Mo</td><td>4.4 Mo</td><td>36.9 ko</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>evolution-alarm-notify</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1585</td><td>15.9 Mo</td><td>2.5 Mo</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>evolution-calendar-factory</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1349</td><td>4.6 Mo</td><td>5.1 Mo</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>evolution-source-registry</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1326</td><td>3.8 Mo</td><td>3.8 Mo</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>gdm-wayland-session</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1119</td><td>393.2 ko</td><td>53.2 ko</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr><tr><td>qis</td><td>thomas</td><td>0.00</td><td>1420</td><td>5.0 Mo</td><td>45.1 ko</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>N/D</td><td>Normale</td></tr></tbody></table>	Nom du processus	Utilisateur	% CPU	ID	Mémoire	Total lecture	Total écriture	Lecture disque	Écriture disque	Priorité	at-spi2-registr...	thomas	0.00	1422	655.4 ko	81.9 ko	N/D	N/D	N/D	Normale	at-spi-bus-launcher	thomas	0.00	1249	786.4 ko	32.8 ko	N/D	N/D	N/D	Normale	dbus-daemon	thomas	0.00	1121	2.4 Mo	372.7 ko	N/D	N/D	N/D	Normale	dbus-daemon	thomas	0.00	1260	393.2 ko	20.5 ko	N/D	N/D	N/D	Normale	dconf-service	thomas	0.00	1385	655.4 ko	77.8 ko	73.7 ko	N/D	N/D	Normale	evolution-addressbook-factory	thomas	0.00	1389	3.8 Mo	4.4 Mo	36.9 ko	N/D	N/D	Normale	evolution-alarm-notify	thomas	0.00	1585	15.9 Mo	2.5 Mo	N/D	N/D	N/D	Normale	evolution-calendar-factory	thomas	0.00	1349	4.6 Mo	5.1 Mo	N/D	N/D	N/D	Normale	evolution-source-registry	thomas	0.00	1326	3.8 Mo	3.8 Mo	N/D	N/D	N/D	Normale	gdm-wayland-session	thomas	0.00	1119	393.2 ko	53.2 ko	N/D	N/D	N/D	Normale	qis	thomas	0.00	1420	5.0 Mo	45.1 ko	N/D	N/D	N/D	Normale
Nom du processus	Utilisateur	% CPU	ID	Mémoire	Total lecture	Total écriture	Lecture disque	Écriture disque	Priorité																																																																																																																
at-spi2-registr...	thomas	0.00	1422	655.4 ko	81.9 ko	N/D	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
at-spi-bus-launcher	thomas	0.00	1249	786.4 ko	32.8 ko	N/D	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
dbus-daemon	thomas	0.00	1121	2.4 Mo	372.7 ko	N/D	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
dbus-daemon	thomas	0.00	1260	393.2 ko	20.5 ko	N/D	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
dconf-service	thomas	0.00	1385	655.4 ko	77.8 ko	73.7 ko	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
evolution-addressbook-factory	thomas	0.00	1389	3.8 Mo	4.4 Mo	36.9 ko	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
evolution-alarm-notify	thomas	0.00	1585	15.9 Mo	2.5 Mo	N/D	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
evolution-calendar-factory	thomas	0.00	1349	4.6 Mo	5.1 Mo	N/D	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
evolution-source-registry	thomas	0.00	1326	3.8 Mo	3.8 Mo	N/D	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
gdm-wayland-session	thomas	0.00	1119	393.2 ko	53.2 ko	N/D	N/D	N/D	Normale																																																																																																																
qis	thomas	0.00	1420	5.0 Mo	45.1 ko	N/D	N/D	N/D	Normale																																																																																																																

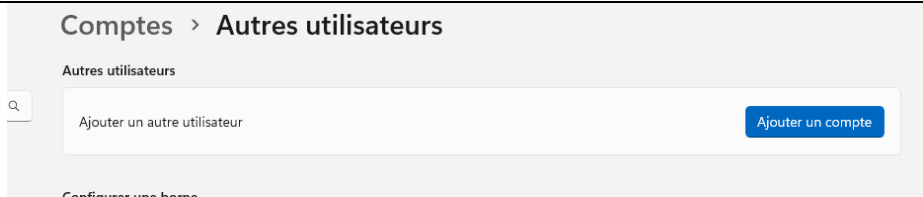
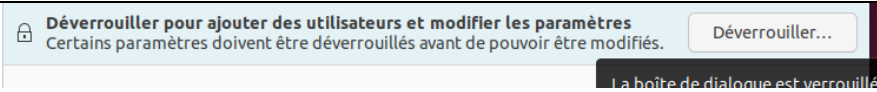
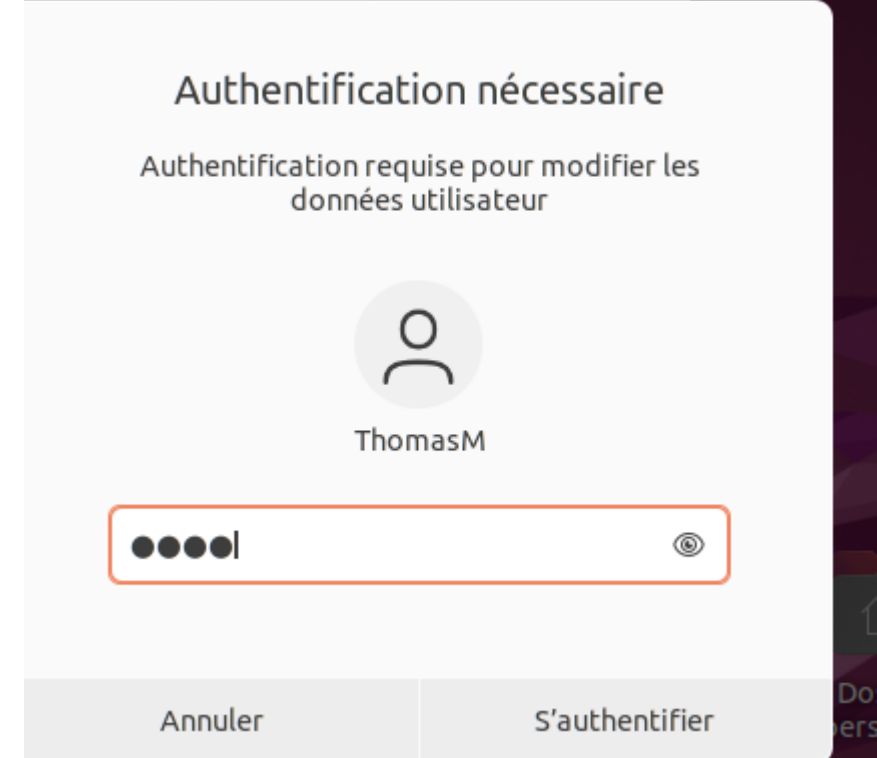
4.1.5 Kill du processus

Lancez Visual studio code et LibreOffice 	Lancez Visual Studio code et LibreOffice 
Ouvrez un Invite de commande en mode administrateur 	Ouvrez le terminal 
Entrez la commande Tasklist /fo table	Entrez la commande ps -ef
	

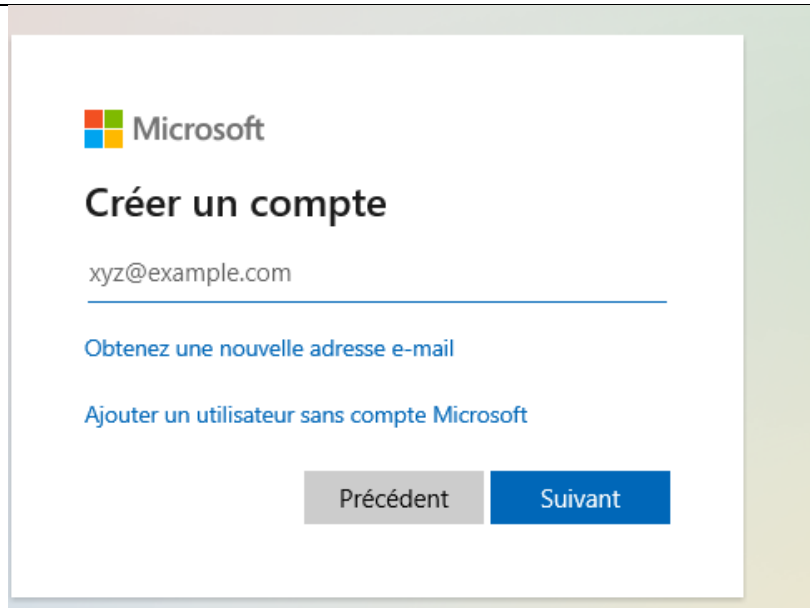
Identifiez l'id de LO et Visual studio soffice.exe et Code.exe normalement.	Identifiez le numéro de la tâche des deux applications (Attention celui-ci peut varier).
	
Nous allons forcer l'arrêt de la tâche de VisualCode pour commencer. Entrez la commande Taskkill /IM Code.exe /F	Entrez la commande kill « numéro de la tâche souhaitée » pour arrêter cette dernière
	
La tâche à fonctionné si ceci s'affiche et que l'application s'est fermée.	Faites de même pour LibreOffice
	
Faites la même chose pour LibreOffice avec la commande Taskkill /IM soffice.bin /F	Les deux applications se sont fermées, cela signifie que l'opération a fonctionné.
	

4.1.6 Ajout du nouvel utilisateur

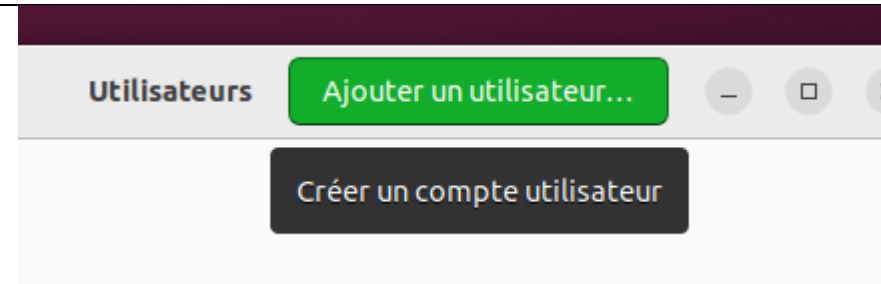
Créons un nouvel Utilisateur, pour se faire allez dans les paramètres de Windows 	Créons le nouvel utilisateur sur Ubuntu, allez dans les paramètres 
Allez dans Compte puis Autres utilisateurs. 	Cherchez l'onglet Utilisateurs 

Cliquez sur ajouter un compte	Si ce n'est pas déjà fait Déverrouillez pour ajouter un nouvel utilisateur.
	
Cliquez sur Je ne dispose pas de informations de connexion de cette personne.	Entrez votre MDP
	

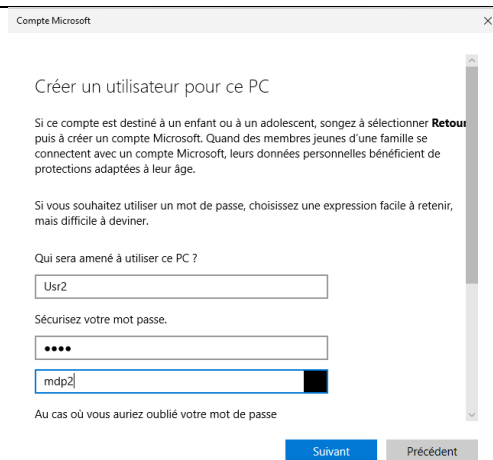
Cliquez sur ajouter un utilisateur sans compte Microsoft



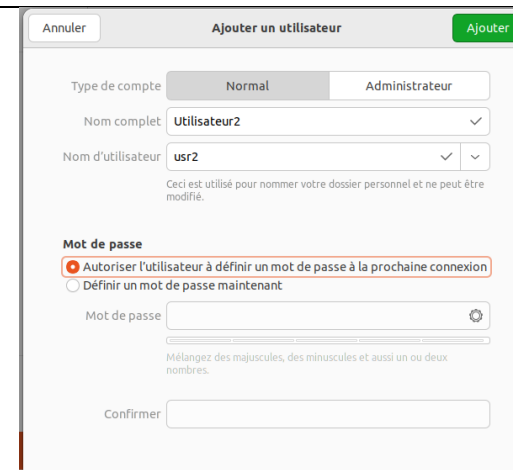
Cliquez sur Ajouter un utilisateur.

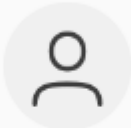


Entrez les informations demandées



Entrez les informations demandées



Répondez aux questions de sécurité en cas d'oubli de votre MDP.	Authentifiez vous
Au cas où vous auriez oublié votre mot de passe Question de sécurité 1 ▾ Ce champ est obligatoire Votre réponse Ce champ est obligatoire Question de sécurité 2 ▾ Ce champ est obligatoire Votre réponse Ce champ est obligatoire Question de sécurité 3 ▾ Ce champ est obligatoire Suivant Précède	Authentification nécessaire Authentification requise pour modifier les données utilisateur  ThomasM ●●●●  Annuler S'authentifier
L'utilisateur est là	Tout est prêt
Comptes > Autres utilisateurs Autres utilisateurs Ajouter un autre utilisateur Ajouter un compte  Usr2 Compte local ▾	 ThomasM Votre compte  Utilisateur2

4.1.7 Création du script pour la création de l'arborescence demandée.

Créez un fichier Bloc note dans lequel vous allez entrer le script suivant :

```
@echo off
```

```
:: Définir le chemin de base
set "base_path=C:\Public"
```

```
:: Créer le répertoire Public si nécessaire
if not exist "%base_path%" (
    mkdir "%base_path%"
    echo Répertoire Public créé sous C:\
) else (
    echo Le répertoire Public existe déjà.
)
```

```
:: Créer l'arborescence Projet > P_SYS-187
mkdir "%base_path%\Projet\P_SYS-187"
```

```
:: Créer le fichier test.txt
type nul > "%base_path%\Projet\P_SYS-187\test.txt"
```

```
echo Arborescence et fichier test.txt créés avec succès sous
%base_path%\Projet\P_SYS-187.
```

Ouvrez un éditeur de texte et entrez le script suivant à l'intérieur :

```
#!/bin/bash
```

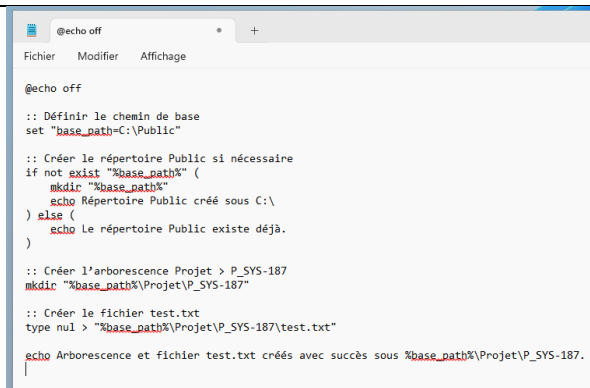
```
# Définir le chemin de base
base_path="/home/Public"
```

```
# Créer le répertoire Public si nécessaire
if [ ! -d "$base_path" ]; then
    mkdir -p "$base_path"
    echo "Répertoire Public créé sous /home/$USER/"
else
    echo "Le répertoire Public existe déjà."
fi
```

```
# Créer l'arborescence Projet > P_SYS-187
mkdir -p "$base_path/Projet/P_SYS-187"
```

```
# Créer le fichier test.txt
touch "$base_path/Projet/P_SYS-187/test.txt"
```

```
echo "Arborescence et fichier test.txt créés avec succès
sous $base_path/Projet/P_SYS-187."
```



```
@echo off

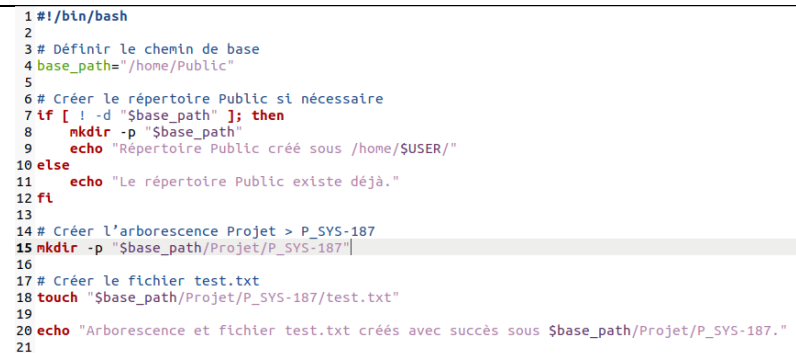
:: Définir le chemin de base
set "base_path=C:\Public"

:: Créer le répertoire Public si nécessaire
if not exist "%base_path%" (
    mkdir "%base_path%"
    echo Répertoire Public créé sous C:\
) else (
    echo Le répertoire Public existe déjà.
)

:: Créer l'arborescence Projet > P_SYS-187
mkdir "%base_path%\Projet\P_SYS-187"

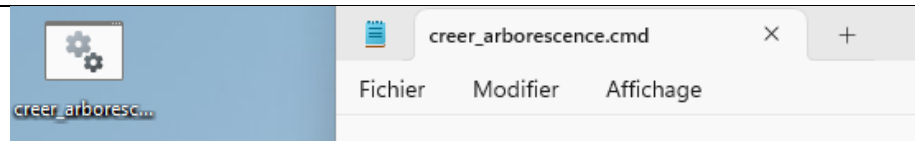
:: Créer le fichier test.txt
type nul > "%base_path%\Projet\P_SYS-187\test.txt"

echo Arborescence et fichier test.txt créés avec succès sous %base_path%\Projet\P_SYS-187.
```

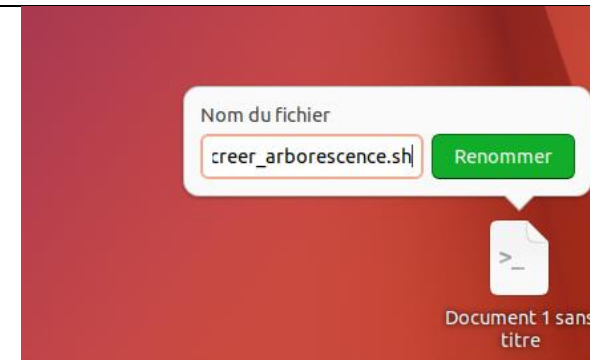


```
1#!/bin/bash
2
3# Définir le chemin de base
4base_path="/home/Public"
5
6# Créer le répertoire Public si nécessaire
7if [ ! -d "$base_path" ]; then
8    mkdir -p "$base_path"
9    echo "Répertoire Public créé sous /home/$USER/"
10else
11    echo "Le répertoire Public existe déjà."
12fi
13
14# Créer l'arborescence Projet > P_SYS-187
15mkdir -p "$base_path/Projet/P_SYS-187"
16
17# Créer le fichier test.txt
18touch "$base_path/Projet/P_SYS-187/test.txt"
19
20echo "Arborescence et fichier test.txt créés avec succès sous $base_path/Projet/P_SYS-187."
21
```

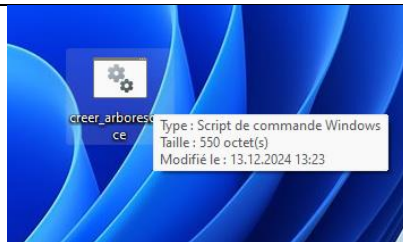
Enfin renommez le fichier creer_arborescence.cmd



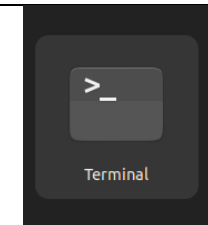
Renommez le creer_arborescence.sh



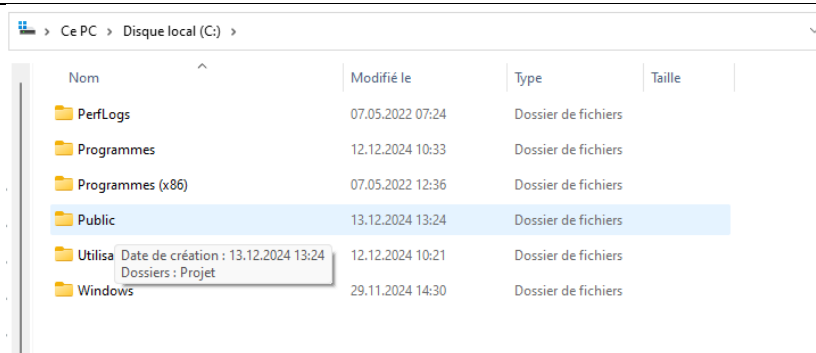
Double cliquez ensuite sur l'exécutable



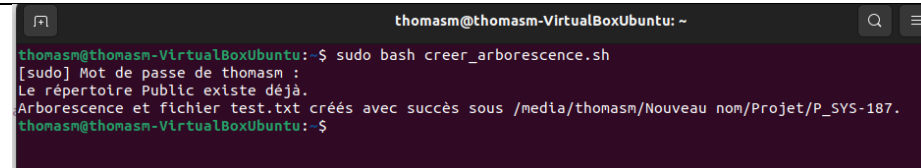
Ouvrez ensuite le CMD

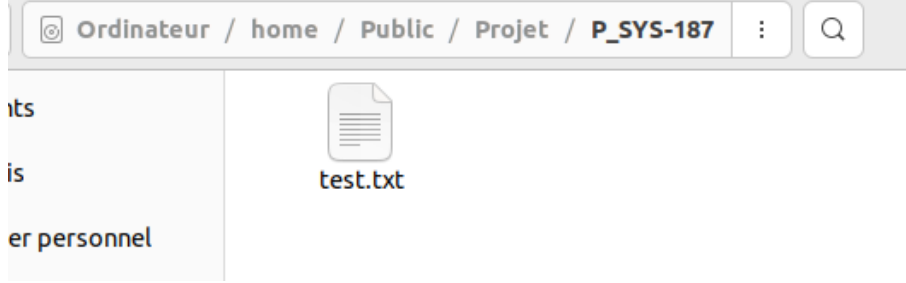


Dans C vous avez maintenant dossier public avec tout ce qu'il faut à l'intérieur

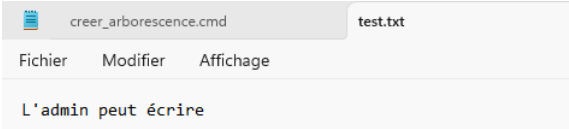
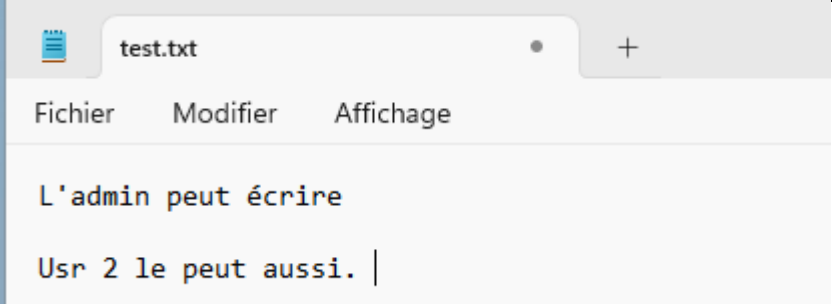
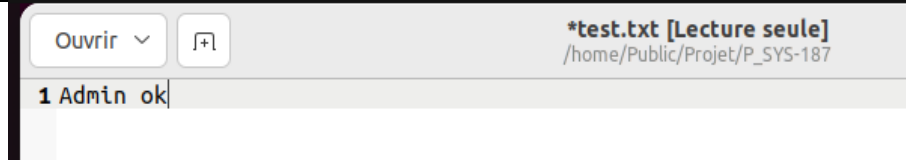


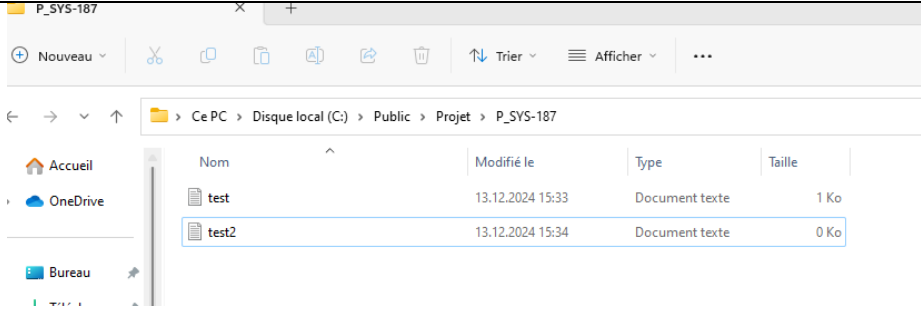
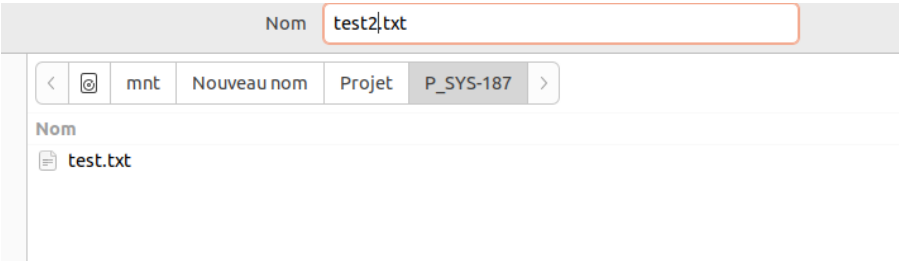
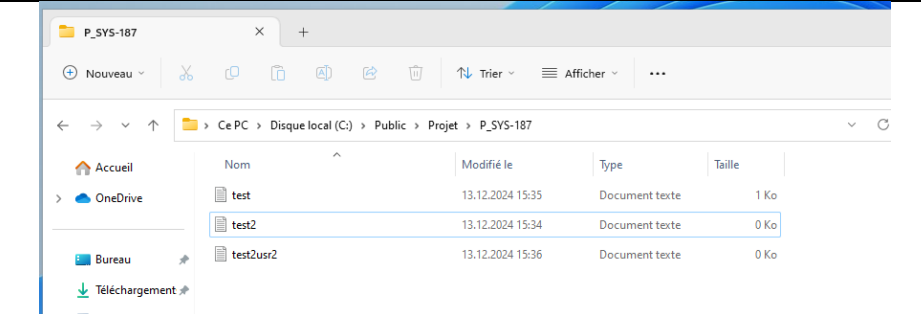
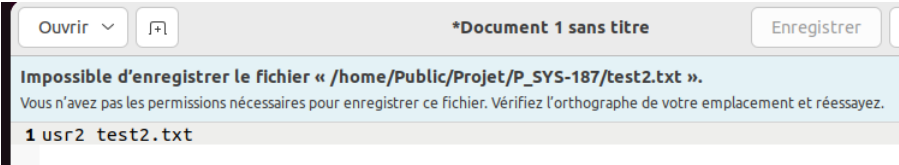
Entrez la commande sudo bash creer_arborescence.sh



	Les fichiers ont été créés avec succès
	

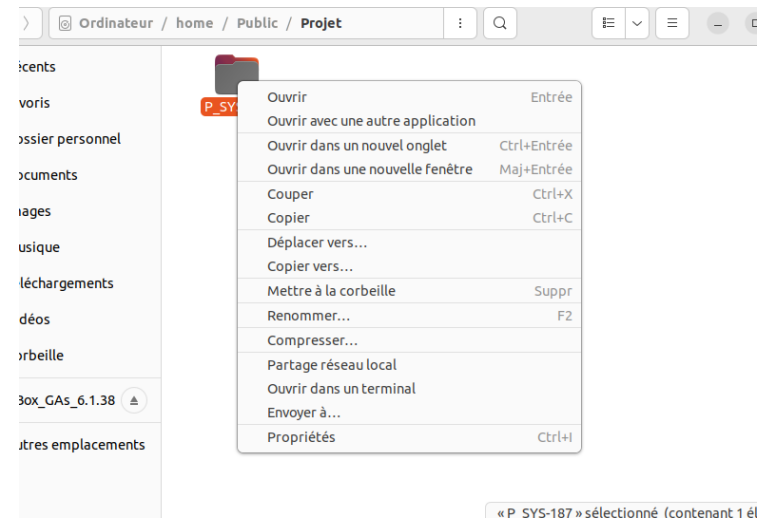
4.1.8 Vérifications des permissions

L'admin peut écrire.	Je peux écrire dans le fichier avec l'utilisateur admin
	
Connectez-vous avec le compte qui vous avez créé avant. (Non-admin). Ici il est possible de modifier le fichier test.txt avec usr2	Connectez-vous avec le compte qui vous avez créé avant. (Non-admin). Vous ne pourrez pas modifier le fichier test.txt mais vous pouvez le lire.
	

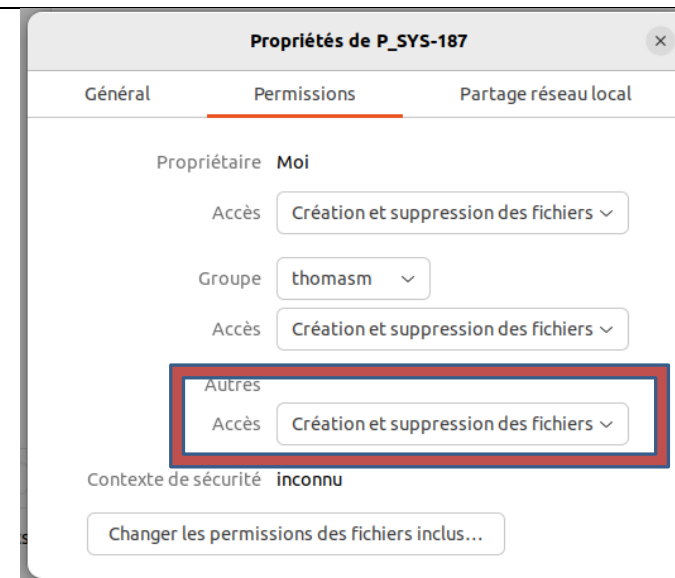
Créez un nouveau fichier texte avec le compte admin puis enregistrez le dans le dossier P_SYS-187	Créez un nouveau fichier texte avec le compte admin puis enregistrez le dans le dossier P_SYS-187
	
Je peux aussi créer un fichier avec Usr2 dans P_SYS-187	Ce message d'erreur s'affiche si vous essayez de faire l'opération précédente avec le compte Usr2 non admin. L'utilisateur usr2 n'a pas les permissions nécessaires pour modifier le dossier Projet.
	

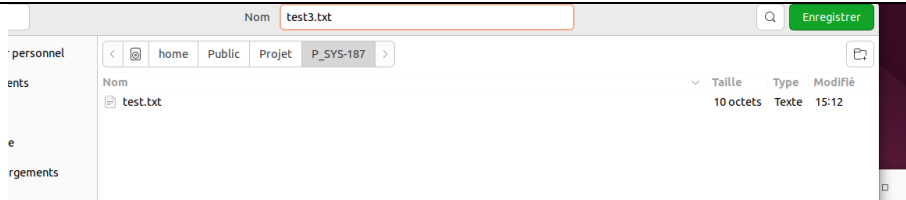
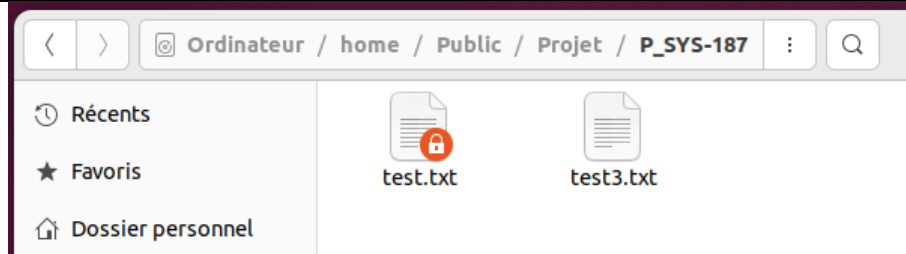
4.1.9 Modifications des permissions.

Pas de modifications nécessaires car ici les deux utilisateurs ont les droits.	Modifions les permissions du dossier P_SYS-187 pour que le compte Usr2 puisse aussi créer des fichiers dans ce dossier. Faites clic droit puis Propriétés sur le fichier.
--	---

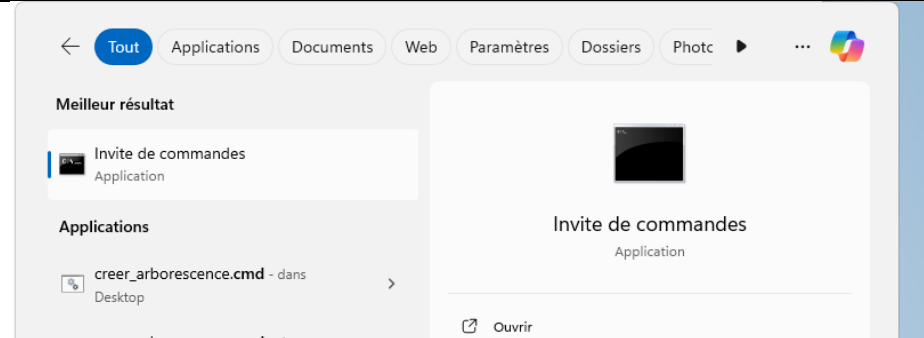
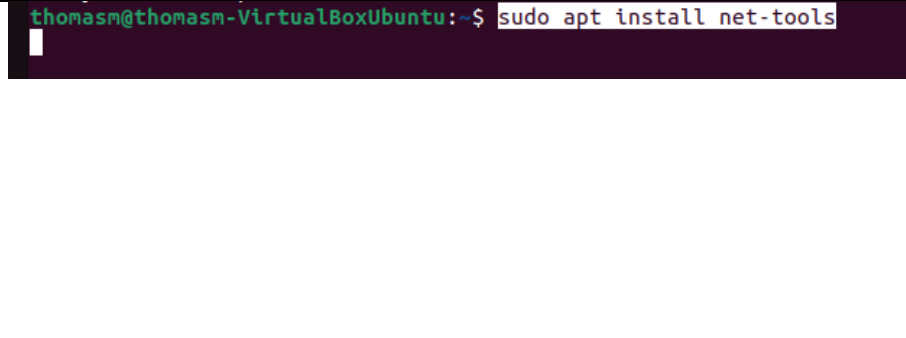


Ici modifiez le paramètre sélectionné sous permissions.



	Connectez-vous avec Ustr2 et maintenant essayez de créer un fichier test3.txt. Ça devrait maintenant être possible car vous avez les permissions sous ce compte.
	
	Test.txt est en lecture seule mais test3.txt est modifiable
	
Sur Windows tous les utilisateurs peuvent modifier les fichiers de base. C'est modifiable par après.	Sur Linux il y a des groupes et d'origine seul le groupe admin peut modifier les fichiers. C'est modifiable par après

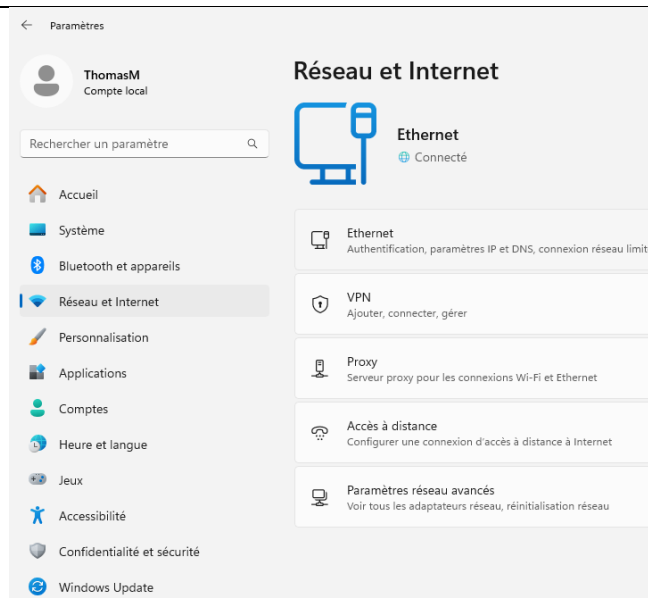
4.1.10 Affichage de L'adresse IP locale

Ouvrez cmd avec le compte admin.	Ouvrez le terminal et entrez la commande sudo apt install net-tools
	

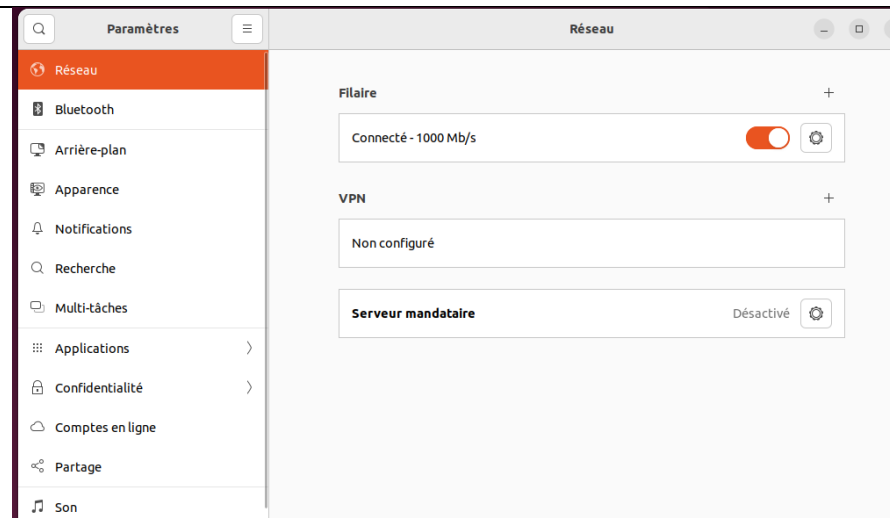
Ecrivez ipconfig et voici votre IP locale	Entrez votre MDP
<pre> Carte Ethernet Ethernet : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : etmlnet.local Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::a351:a398:50b8:91f9%4 Adresse IPv4. : 10.0.2.15 Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0 Passerelle par défaut. : 10.0.2.2 C:\Users\ThomasM> </pre>	<pre> thomasm@thomasm-VirtualBoxUbuntu:~\$ sudo apt install net-tools [sudo] Mot de passe de thomasm : </pre>
	Patientez
	<pre> Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire : systemd-hwe-hwdb Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer. Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : net-tools 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 595 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 204 ko dans les archives. Après cette opération, 819 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Réception de :1 http://ch.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 net-tools a amd64 1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5 [204 kB] 204 ko réceptionnés en 0s (902 ko/s) Sélection du paquet net-tools précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 202601 fichiers et répertoires déjà installés.) Préparation du dépaquetage de .../net-tools_1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5_am d64.deb ... Dépaquetage de net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5) ... Paramétrage de net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5) ... Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ... </pre>
	Entrez maintenant la commande ifconfig. L'IP est surlignée ci-dessous
	<pre> thomasm@thomasm-VirtualBoxUbuntu:~\$ ifconfig enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255 inet6 fe80::ecd:e826:1669:5830 prefixlen 64 scope link ether 08:00:27:10:4e:9d txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 40349 bytes 60691306 (60.6 MB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 8154 bytes 529472 (529.4 KB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 coll </pre>

4.1.11 Changer l'adresse IP locale

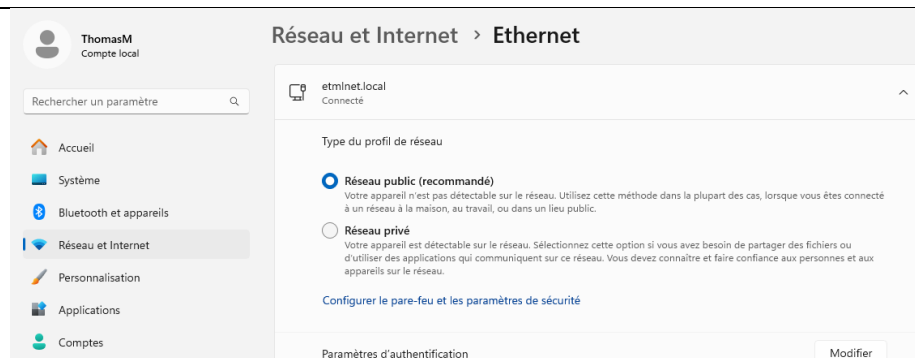
Ouvrez les paramètres puis allez dans l'onglet Réseau et Internet.



Allez dans les paramètres puis cliquez sur l'onglet réseau

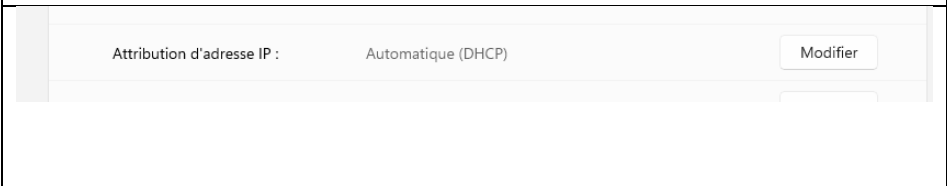
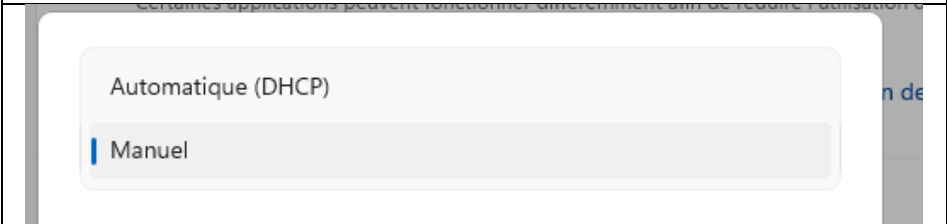
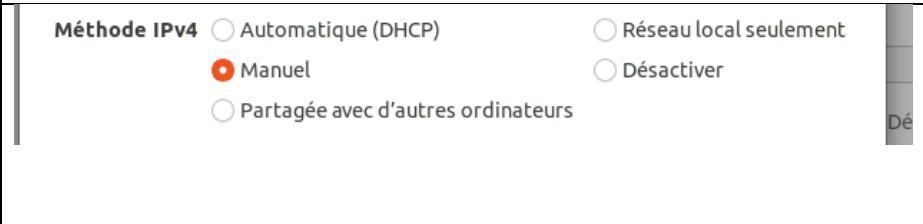
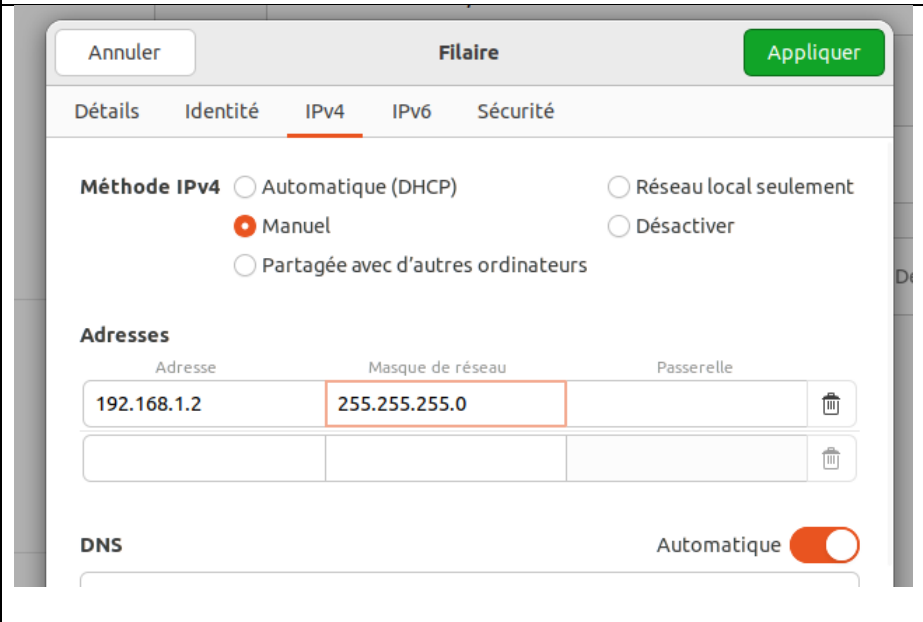


Allez dans l'onglet Ethernet



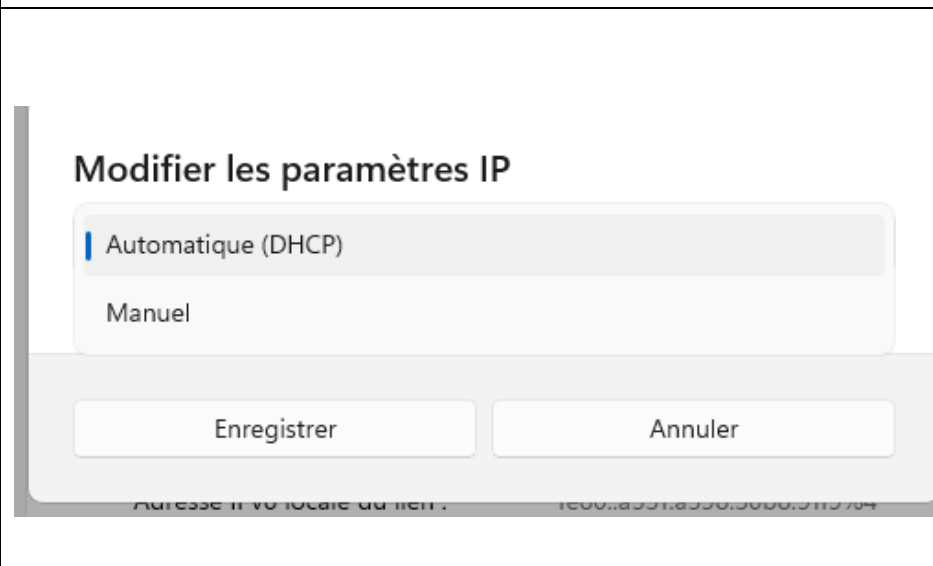
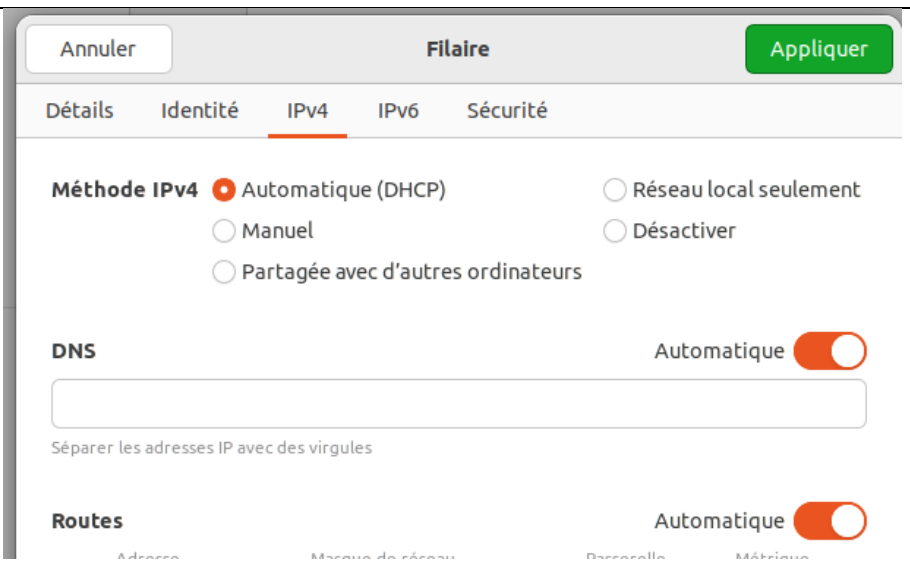
Cliquez sur le petit engrenage



Cliquez sur modifier 	Allez dans l'onglet IPv4 
Changez l'option en manuel. 	Cliquez sur Manuel 
Activez l'onglet IPv4 et rentrez l'IP souhaitée et cliquez sur enregistrer	Entrez les paramètres que vous souhaitez puis cliquez sur Appliquer
	

Vous avez modifié votre adresse IP manuellement	
Attribution d'adresse IP : Manuel Adresse IPv4 : 192.168.1.2 Masque IPv4: 255.255.255.0	Modifier

4.1.12 Remettre l'IP initiale

Cliquez sur modifier	Cliquez sur l'engrenage
	
Changez le paramètre sur Automatique DHCP puis cliquez sur enregistrer	Dans l'onglet IPv4 cliquez sur l'option automatique et cliquez sur appliquer
	

Vous avez remis la configuration d'origine		
Paramètres d'authentification Modifier		
Connexion limitée Certaines applications peuvent fonctionner différemment afin de réduire l'utilisation des données lorsque vous êtes connectés à ce réseau. Désactivé ☐ Définir une limite de données permettant de contrôler la consommation des données sur ce réseau		
Attribution d'adresse IP : Automatique (DHCP) Modifier		
Attribution du serveur DNS : Automatique (DHCP) Modifier		
Vitesse de connexion (Réception/ Transmission) : 1000/1000 (Mbps) Copier		
Adresse IPv6 locale du lien : fe80::a351:a398:50b8:91f9%4		
Adresse IPv4 : 10.0.2.15		
Serveurs DNS IPv4 : 10.228.146.36 (non chiffré) 10.228.146.37 (non chiffré)		
Suffixe DNS principal : etmlnet.local		
Fabricant : Intel		
Description : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter		
Version du pilote : 8.4.13.0		
Adresse physique (MAC) : 08-00-27-B5-C5-D8		

5 CONCLUSION

5.1 Bilan des fonctionnalités demandées

- L'installation des machines virtuelles s'est bien passée il n'y a eu aucun souci lors de l'installation. J'ai eu quelques soucis plus tard avec les erreurs que j'ai rencontrées lors du changement de lieu de travail entre Vennes et Sébeillon, celles-ci ont été résolues.
- Rien à redire au niveau de l'installation des Vbox Guest Additions.
- Pas eu de soucis lors de l'ajout des disques de 10Gb et de leur partitionnement dans les différentes machines virtuelles.
- L'obtention du système de fichier s'est passée sans encombre.
- Aucuns soucis au niveau des mises à jour des deux OS.
- L'installation de libre Office et de VS Code s'est déroulée sans accroc.
- Tout roule aussi pour l'explication des moyens d'installation utilisés, apt, snap et winget.
- L'affichage des tâches en cours a été faite sans difficulté.
- Le kill des processus en cours d'utilisation a été réalisé sans le moindre problème.
- Tout s'est bien passé lors de la création du nouvel utilisateur
- La création du script m'a pris pas mal de temps de recherche pour comprendre comment le réaliser et l'endroit exact où se place le dossier Public sur Ubuntu, mais après aucun souci lors de l'exécution.
- Je n'ai pas eu de difficulté lors des tâches à effectuer dans les différents dossier et fichiers créés avec le script.
- Aucun souci lors de l'affichage de l'adresse IP locale et des changements à effectuer avec celle-ci.
- J'ai eu quelques soucis avec mes VMS qui ne fonctionnaient pas à cause des différentes versions de Virtual box

5.2 Bilan de la planification

On peut observer en comparant ma planification initiale et mon journal de travail que j'étais un peu en retard sur le programme que je m'étais fixé. En revanche j'ai quand même pu finir les différentes tâches à effectuer sur les VM avant les vacances de Noel ce qui m'a permis de ne pas avoir à travailler sur mes VM lors des fêtes.

5.3 Bilan personnel

Réflexion sur le projet

Ce projet a été une occasion précieuse pour consolider mes compétences en administration système tout en mettant en pratique les notions abordées dans le module ICT 187. Voici mon retour sur les différentes facettes de cette expérience :

5.3.1 Points positifs

Globalement, le projet s'est déroulé de manière satisfaisante. La création et la configuration des machines virtuelles, aussi bien sous Windows que Linux, se sont faites sans encombre. Ces étapes m'ont permis de renforcer mes connaissances sur VirtualBox et d'approfondir ma maîtrise de l'installation des systèmes d'exploitation dans un environnement virtualisé.

La gestion des disques supplémentaires et des partitions a également été réalisée avec succès, et les mises à jour des deux systèmes se sont déroulées sans accroc grâce à une planification minutieuse.

L'une des parties que j'ai particulièrement appréciées a été la comparaison des outils de gestion de paquets tels que **apt**, **snap** et **winget**. Cela m'a aidé à mieux comprendre leurs différences, leurs avantages respectifs et leurs limites, ce qui s'est avéré très enrichissant dans le cadre de l'administration système.

Enfin, la rédaction de la documentation a été un exercice formateur. Elle m'a permis d'apprendre à structurer mes explications de manière claire et accessible, de sorte qu'elles soient utiles à une autre personne.

5.3.2 Difficultés rencontrées et solutions

Malgré le bon déroulement global du projet, certains obstacles ont nécessité des ajustements :

- **Création des scripts** : La rédaction du script Shell pour Ubuntu a représenté un défi. Trouver le bon emplacement du dossier Public et comprendre la syntaxe adéquate ont demandé du temps. Cependant, cette difficulté a renforcé ma capacité à effectuer des recherches ciblées et à résoudre des problèmes techniques de manière autonome.

5.3.3 Enseignements tirés

Ce projet m'a permis de développer plusieurs compétences clés :

- Une meilleure compréhension des systèmes de fichiers et de la gestion des permissions sous Windows et Linux.
- Une maîtrise accrue des outils de gestion de paquets et de scripting, avec une mise en pratique dans un environnement concret.
- Une amélioration notable de ma capacité à documenter mes travaux de façon professionnelle, garantissant la reproductibilité des étapes.

5.3.4 Gestion du projet et méthodologie

La planification initiale a été globalement respectée. Toutefois, certaines étapes, comme la création des scripts, ont pris plus de temps que prévu. Avec le recul, une estimation plus précise des durées nécessaires pour les recherches et les tests aurait permis de réduire la pression liée aux échéances.

5.3.5 Propositions pour l'avenir

Si je devais refaire ce projet, voici ce que je retiendrais :

- **À conserver** :
 - La documentation détaillée de chaque étape.
 - Une approche méthodique pour chaque fonctionnalité demandée.
- **À améliorer** :
 - Prévoir plus de temps pour les phases impliquant des recherches complexes, comme l'écriture de scripts ou l'analyse des permissions.
 - Tester les scripts dans un environnement similaire avant leur intégration au projet principal, afin de limiter les imprévus.

5.3.6 Remerciements

Je tiens à remercier mon formateur pour son accompagnement tout au long de ce projet, ainsi qu'aux nombreuses ressources en ligne qui m'ont aidé à surmonter certains défis techniques. Ce projet a été une expérience riche et formatrice, dont les enseignements me seront utiles dans mes futurs projets professionnels.

6 DIVERS

6.1 Journal de travail

Vous trouverez mon journal de travail sous le nom « T-Psys-part3-MayorazThomas-jdt.txt »

6.2 Webographie

Le site officiel de Microsoft
Forums Linux/Ubuntu
Chat GPT

7 ANNEXES

Journal de travail qui se nomme « *T-Psys-part3-MayorazThomas-jdt.txt* » et les autres parties P1 et P2 du projet.